

*Einfach näher dran.*



# Montage- und Einstellungsanleitung

## Solarsystemregler

ISR SSR C

# Inhaltsverzeichnis

|            |                                              |            |
|------------|----------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b>  | <b>Zu dieser Anleitung</b>                   | <b>3</b>   |
| 1.1        | Inhalt dieser Anleitung                      | 3          |
| 1.2        | Verwendete Symbole                           | 3          |
| 1.3        | An wen wendet sich diese Anleitung?          | 3          |
| 1.4        | Lieferumfang                                 | 3          |
| <b>2.</b>  | <b>Sicherheit</b>                            | <b>4</b>   |
| 2.1        | Bestimmungsgemäße Verwendung                 | 4          |
| 2.2        | Erstinbetriebnahme                           | 4          |
| 2.3        | Allgemeine Sicherheitshinweise               | 4          |
| <b>3.</b>  | <b>Technische Angaben</b>                    | <b>5</b>   |
| 3.1        | Abmessungen Solarsystemregler ISR SSR C      | 5          |
| 3.2        | Technische Daten Solarsystemregler ISR SSR C | 6          |
| 3.3        | Schaltplan                                   | 7          |
| <b>4.</b>  | <b>Vor der Installation</b>                  | <b>8</b>   |
| 4.1        | Anwendungsbeispiele WGB C/D/E                | 8          |
| 4.2        | Anwendungsbeispiele SOB/L/TE C               | 14         |
| 4.3        | Anwendungsbeispiele Trinkwasserladesystem    | 20         |
| 4.4        | Legende                                      | 24         |
| <b>5.</b>  | <b>Montage</b>                               | <b>25</b>  |
| 5.1        | Wandmontage                                  | 25         |
| <b>6.</b>  | <b>Installation</b>                          | <b>27</b>  |
| 6.1        | Elektrischer Anschluss allgemein             | 27         |
| 6.2        | ISR SSR C anschließen                        | 28         |
| 6.3        | Busverbindung herstellen                     | 28         |
| 6.4        | EMV-gerechte Installation                    | 29         |
| <b>7.</b>  | <b>Inbetriebnahme</b>                        | <b>30</b>  |
| 7.1        | Inbetriebnahme-Menü                          | 30         |
| <b>8.</b>  | <b>Bedienung</b>                             | <b>31</b>  |
| 8.1        | Bedienelemente                               | 31         |
| 8.2        | Anzeigen                                     | 32         |
| 8.3        | Bedienung                                    | 33         |
| <b>9.</b>  | <b>Programmierung</b>                        | <b>35</b>  |
| 9.1        | Vorgehen bei der Programmierung              | 35         |
| 9.2        | Ändern von Parametern                        | 36         |
| 9.3        | Einstelltafel                                | 37         |
| 9.4        | Erklärungen zur Parameterliste               | 63         |
| 9.5        | Bedieneinheit                                | 64         |
| 9.6        | Fehlercode-Tabelle                           | 99         |
| <b>10.</b> | <b>Raum für Notizen</b>                      | <b>101</b> |

## 1. Zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage des Solarsystemreglers ISR SSR C sorgfältig durch.

### 1.1 Inhalt dieser Anleitung

Inhalt dieser Anleitung ist die Montage und Einstellung des Solarsystemreglers ISR SSR C.

### 1.2 Verwendete Symbole



**Gefahr!** Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Gefahr für Leib und Leben.



**Stromschlaggefahr!** Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Gefahr für Leib und Leben durch Elektrizität!



**Achtung!** Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Gefahr für die Umwelt und das Gerät.



Hinweis/Tipp: Hier finden Sie Hintergrundinformationen und hilfreiche Tipps.



Verweis auf zusätzliche Informationen in anderen Unterlagen.

### 1.3 An wen wendet sich diese Anleitung?

Diese Anleitung wendet sich an den Heizungsfachmann, der den Regler installiert.

### 1.4 Lieferumfang

- Solarsystemregler ISR SSR C
- 2 Anlegefühler UAF6
- 4 Tauchfühler UF6
- 1 Kollektorfühler KF ISR

## 2. Sicherheit



**Gefahr!** Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise! Sie gefährden sonst sich selbst und andere.

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Solarsystemregler ISR SSR C dient zur witterungsgeführten Regelung solarthermischer Anlagen für folgende Konfigurationen:

- 2 Mischerheizkreise
- Pufferspeicher
- Trinkwasserspeicher
- Solaranwendungen für 2 Kollektorzonen
- Schwimmbad

Außerdem können Kesselkaskaden mit bis zu 15 Kesseln angesteuert werden.

### 2.2 Erstinbetriebnahme



Hinweis: Die Einstelltafel im Kapitel *Programmierung* dieser Anleitung und die Einstelltafel im *Installationshandbuch* des verwendeten Kessels sind zu beachten!

### 2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise



**Stromschlaggefahr!** Alle mit der Installation verbundenen Elektroarbeiten dürfen nur von einer elektrotechnisch ausgebildeten Fachkraft durchgeführt werden! Verwendetes Zubehör muss den technischen Regeln entsprechen und vom Hersteller in Verbindung mit dem Solarsystemregler ISR SSR C zugelassen sein. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen am Solarsystemregler ISR SSR C sind nicht gestattet, da sie zu Schäden am Solarsystemregler ISR SSR C und am Heizkessel führen können. Bei Nichtbeachtung erlischt die Zulassung des Gerätes.



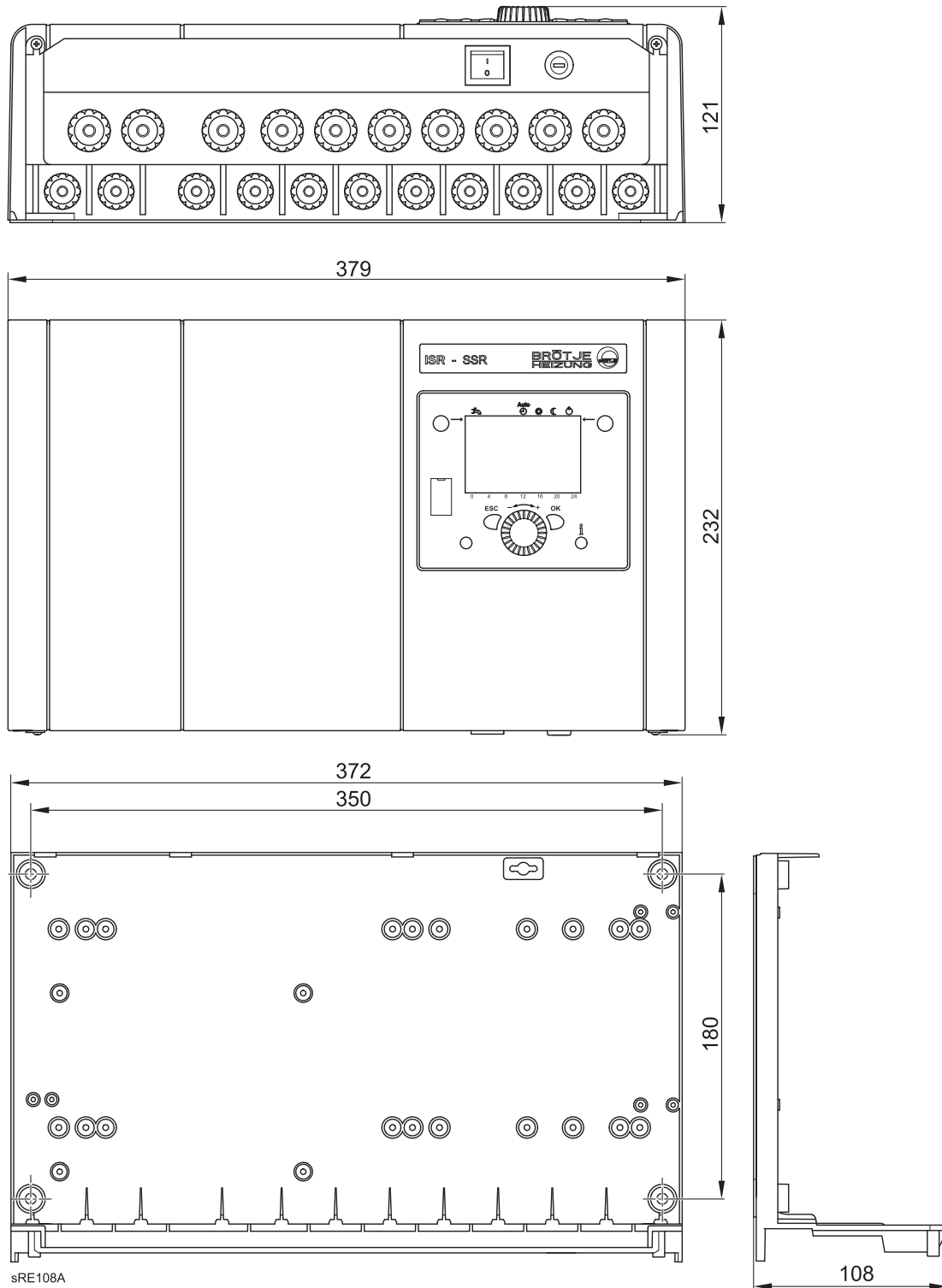
**Achtung!** Bei Verwendung der Kesselfunktion des ISR-Reglers darf dieser nicht als Ersatz für die im Kessel eingebaute Kesselregelung eingesetzt werden. Vorhandenen Kesselregelungen mit allen Schaltern, Thermostaten und dem Sicherheittemperaturbegrenzer müssen weiterhin in Betrieb bleiben, da ansonsten die Zulassung des Kessels erlischt.

Unsere ISR-Regler dürfen nur als übergeordnete Regler eingesetzt werden. Der korrekte Anschluss ist dem Schaltplan zu entnehmen oder beim jeweiligen Kesselhersteller zu erfragen.

## 3. Technische Angaben

### 3.1 Abmessungen Solarsystemregler ISR SSR C

Abb. 1: Abmessungen



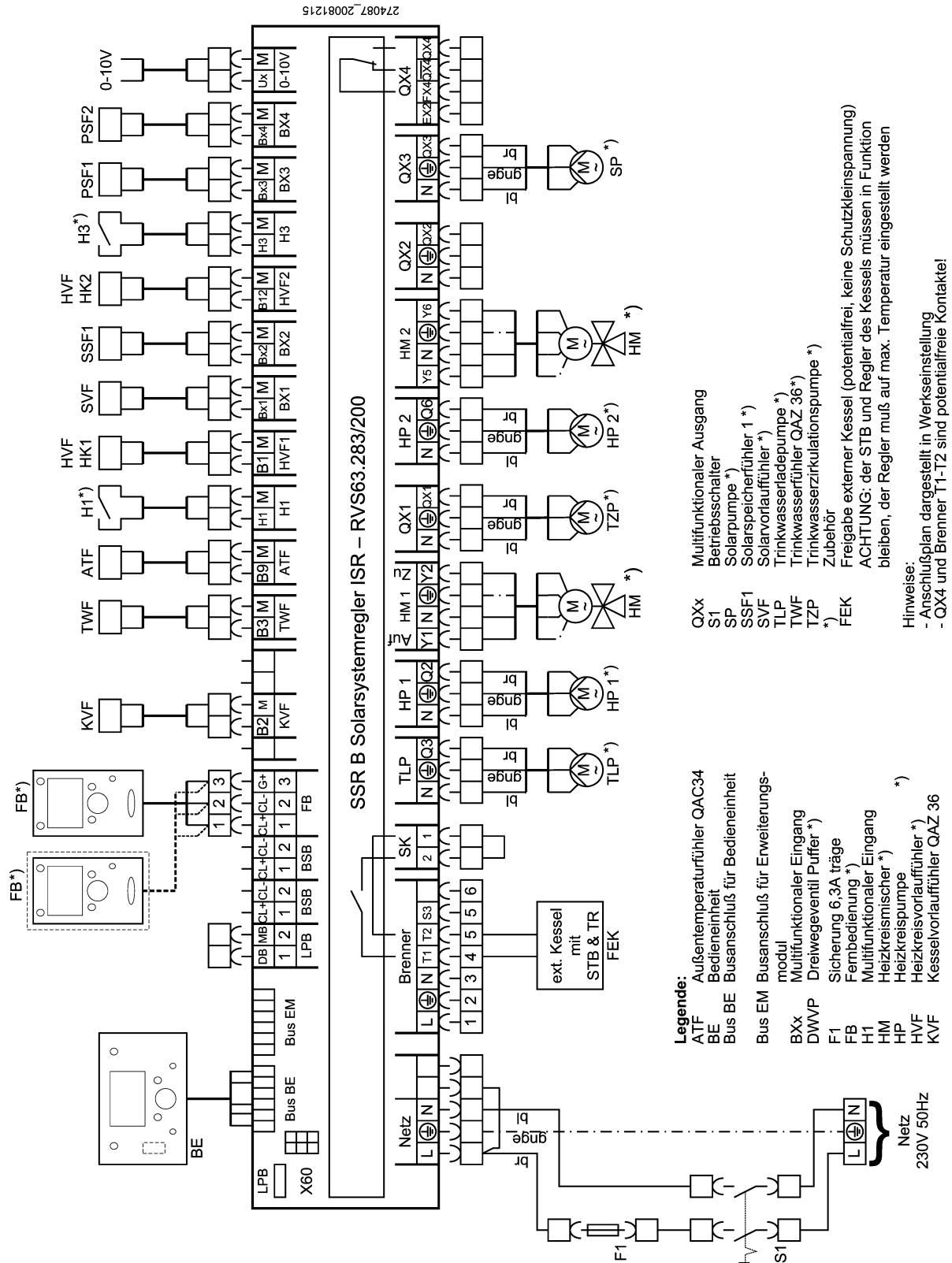
# Technische Angaben

## 3.2 Technische Daten Solarsystemregler ISR SSR C

| Anschlusswerte                                     |                 |                                                               |     |      |     |     |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|
| Elektrischer Anschluss                             |                 | 230 V/50 Hz                                                   |     |      |     |     |
| Max. elektrische Leistungsaufnahme                 | VA              | 11                                                            |     |      |     |     |
| Eingänge                                           |                 |                                                               |     |      |     |     |
| Digitaleingänge H1 und H2                          |                 | Schutzkleinspannung                                           |     |      |     |     |
| Spannung bei geöffnetem Kontakt                    | V               | 12                                                            |     |      |     |     |
| Strom bei geschlossenem Kontakt                    | mA              | 3                                                             |     |      |     |     |
| Analogeingänge H1 und H2                           |                 | Schutzkleinspannung                                           |     |      |     |     |
| Arbeitsbereich                                     | V               | 0...10                                                        |     |      |     |     |
| Innenwiderstand                                    | kΩ              | > 100                                                         |     |      |     |     |
| Fühlereingang B9                                   |                 | Außentemperaturfühler QAC 34                                  |     |      |     |     |
| Fühlereingänge B1, B2, B3, B12, BX1, BX2, BX3, BX4 |                 | Anlegefühler UAF 6,<br>Fühler UF 6                            |     |      |     |     |
| Zulässige Fühlerleitungslängen                     |                 |                                                               |     |      |     |     |
| Leitungsquerschnitt                                | mm <sup>2</sup> | 0,25                                                          | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 |
| Maximallänge                                       | m               | 20                                                            | 40  | 60   | 80  | 120 |
| Ausgänge                                           |                 |                                                               |     |      |     |     |
| Relaisausgänge                                     |                 |                                                               |     |      |     |     |
| Bemessungsstrombereich                             | A               | 1                                                             |     |      |     |     |
| Triac-Ausgang QX3                                  |                 |                                                               |     |      |     |     |
| Bemessungsstrombereich                             | A               | 0,05...1 (Mindestlast 15 W)                                   |     |      |     |     |
| Analogausgang U1                                   |                 |                                                               |     |      |     |     |
| Ausgangsspannung                                   | V               | 0...10                                                        |     |      |     |     |
| Schnittstellen, Leitungslängen                     |                 |                                                               |     |      |     |     |
| LPB                                                |                 | Cu-Kabel 1,5 mm <sup>2</sup> ,<br>2-Draht, nicht vertauschbar |     |      |     |     |
| mit Regler-Busspeisung (pro Regler)                | m               | 250                                                           |     |      |     |     |
| mit zentraler Busspeisung                          | m               | 460                                                           |     |      |     |     |

### 3.3 Schaltplan

Abb. 2: Schaltplan



# Vor der Installation

## 4. Vor der Installation

Nachfolgend finden Sie einige Anwendungsbeispiele, die mit dem Solarsystemregler ISR SSR C realisierbar sind.

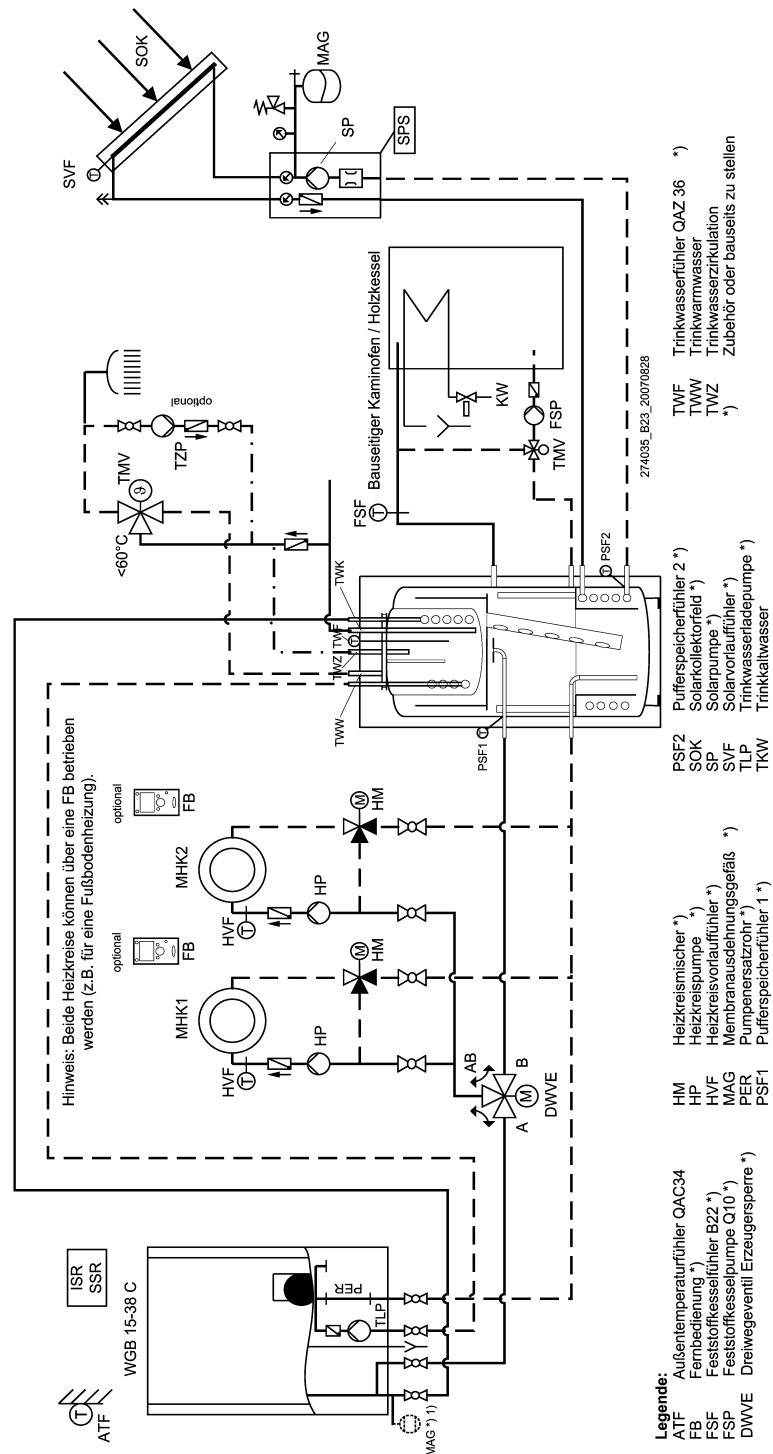
Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie im Programmier- und Hydraulikhandbuch für Wandregler



### 4.1 Anwendungsbeispiele WGB C/D/E

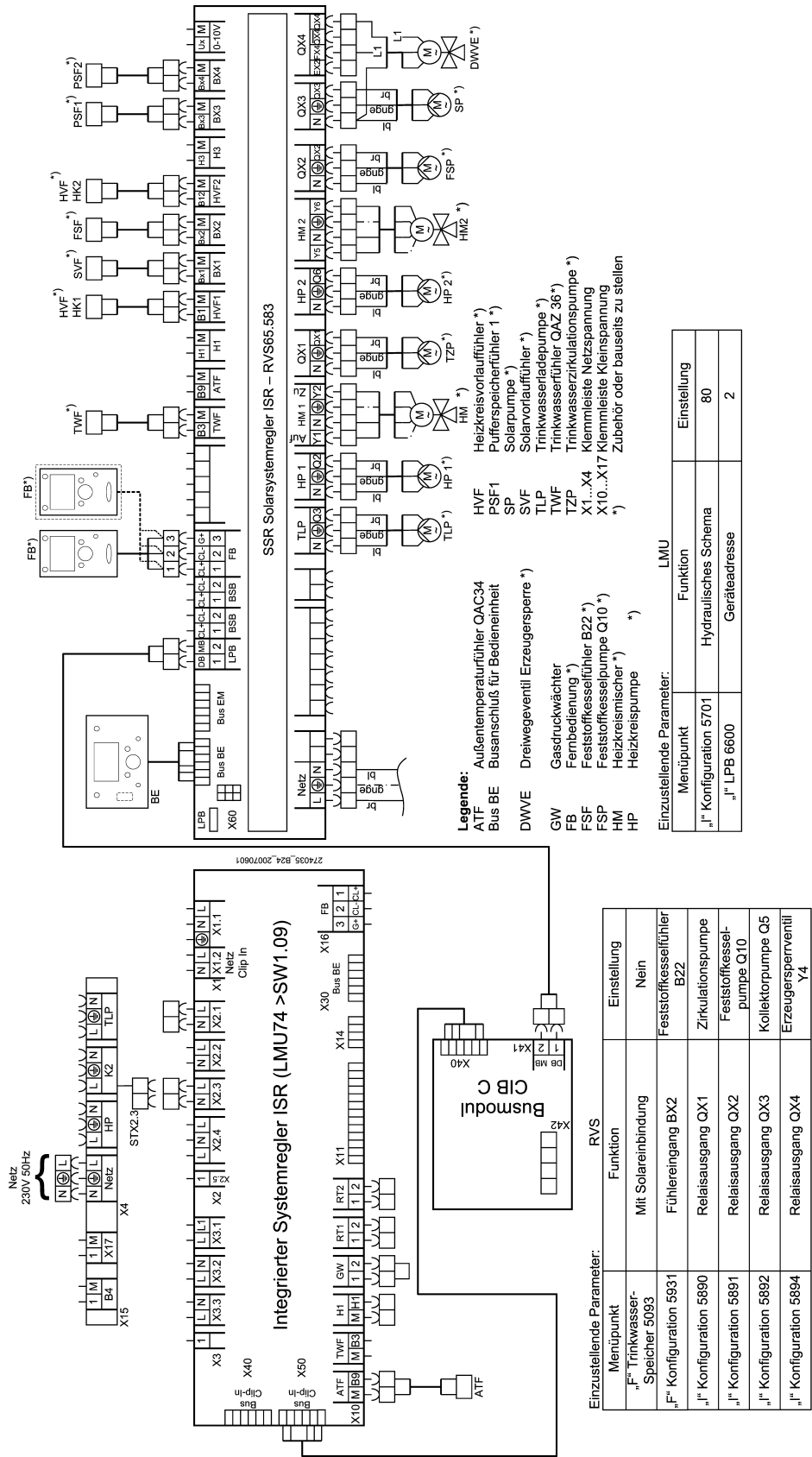
Anwendungsbeispiel 1: Zwei Mischerheizkreise mit Trinkwasserspeicher SBH, Solarsystemregler ISR SSR, mit Erzeugersperre und Kaminofen

#### Hydraulikplan



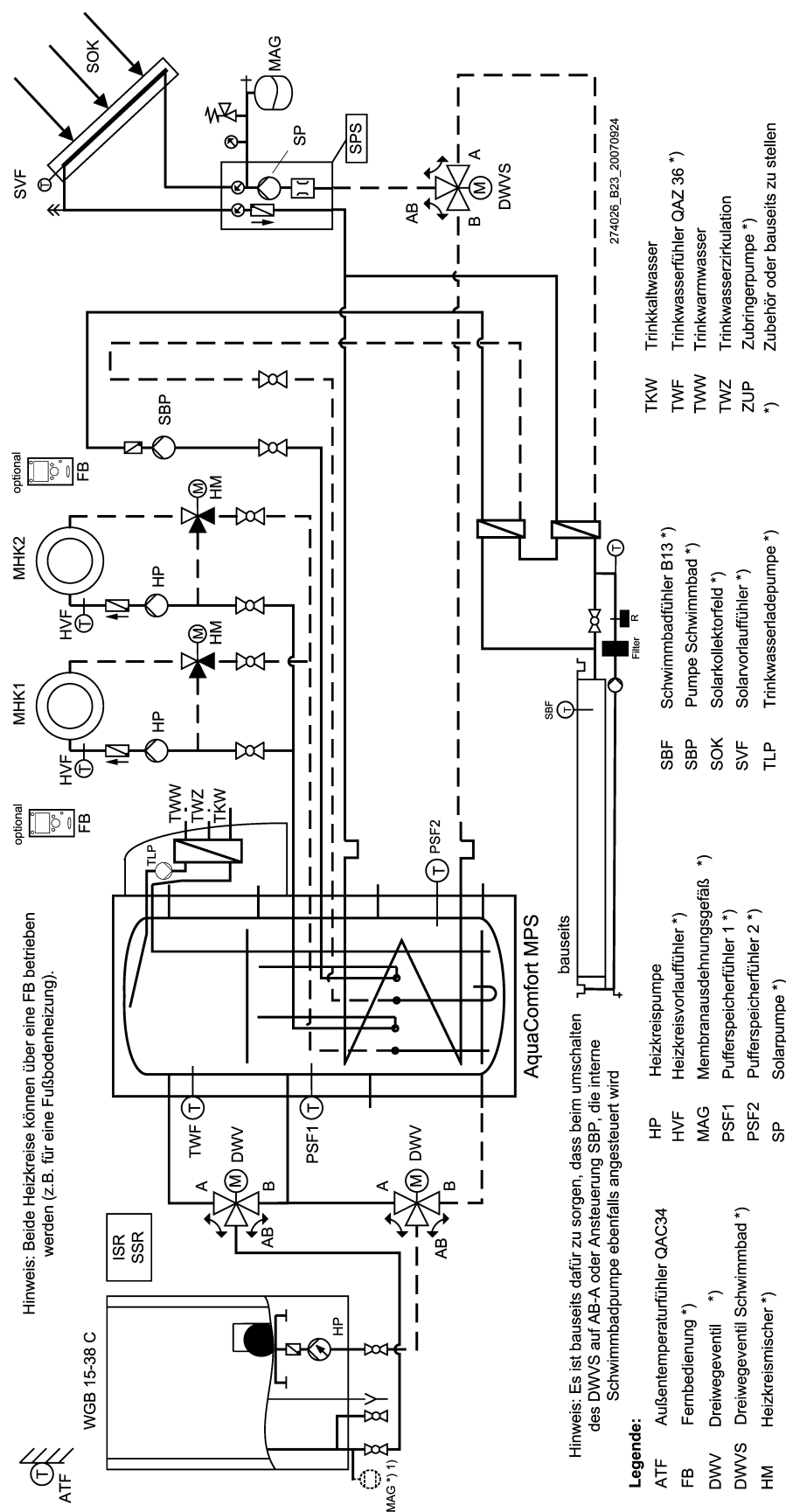


Anschlussplan

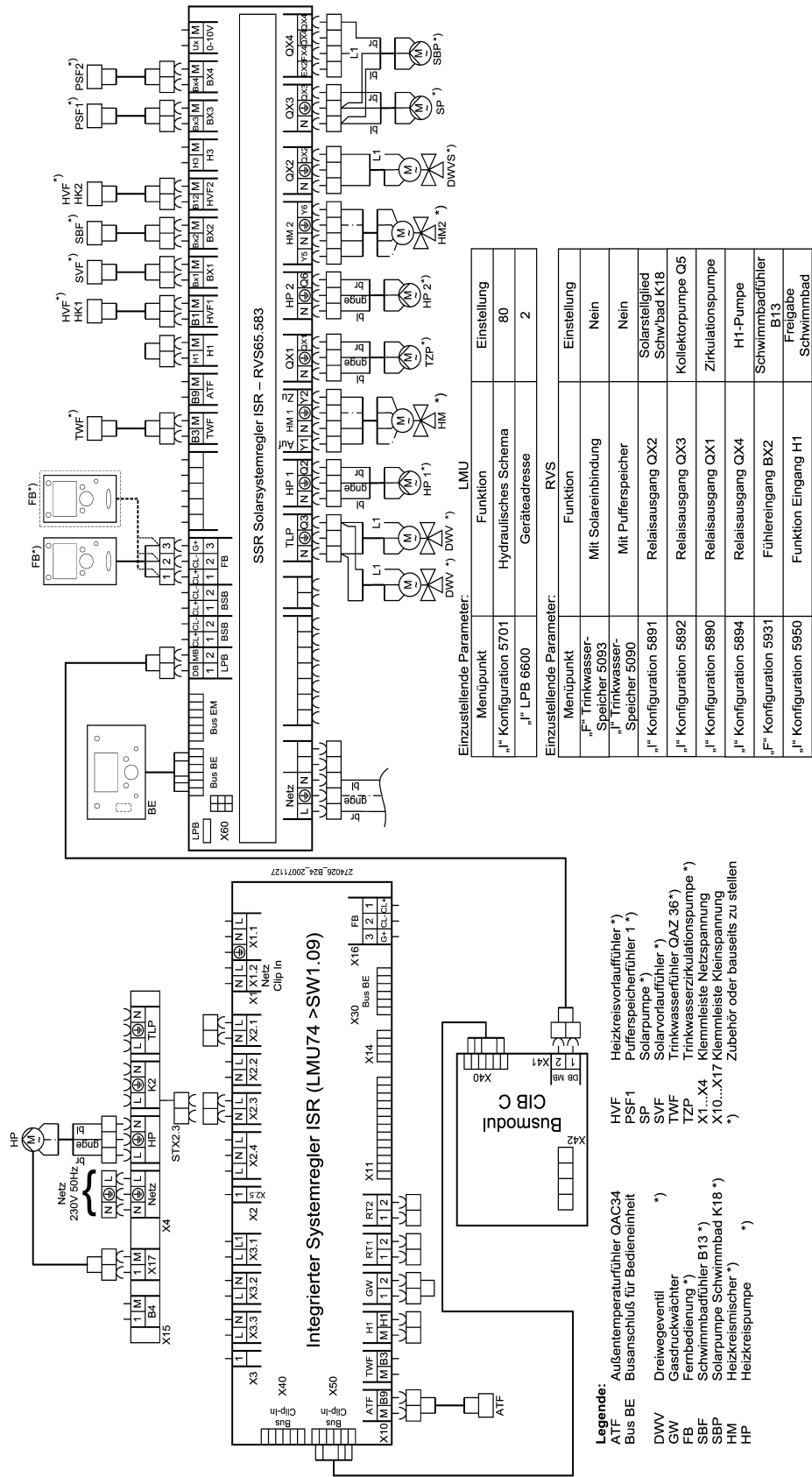


## Anwendungsbeispiel 2: Zwei Mischerheizkreise mit Solarpufferspeicher, Solarsystemregler ISR SSR, Erzeugersperre und Schwimmbaderwärmung

## Hydraulikplan

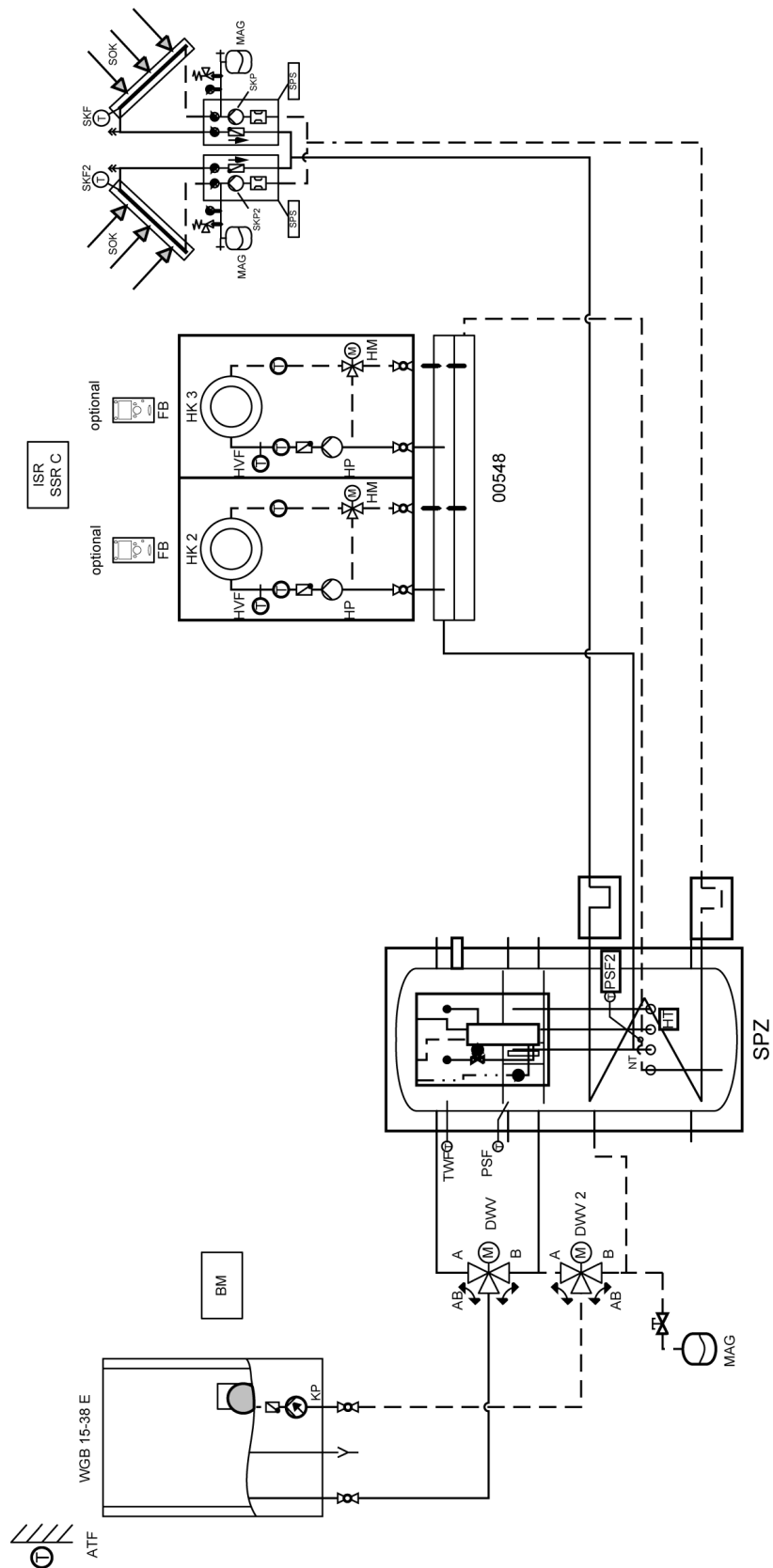


Anschlussplan

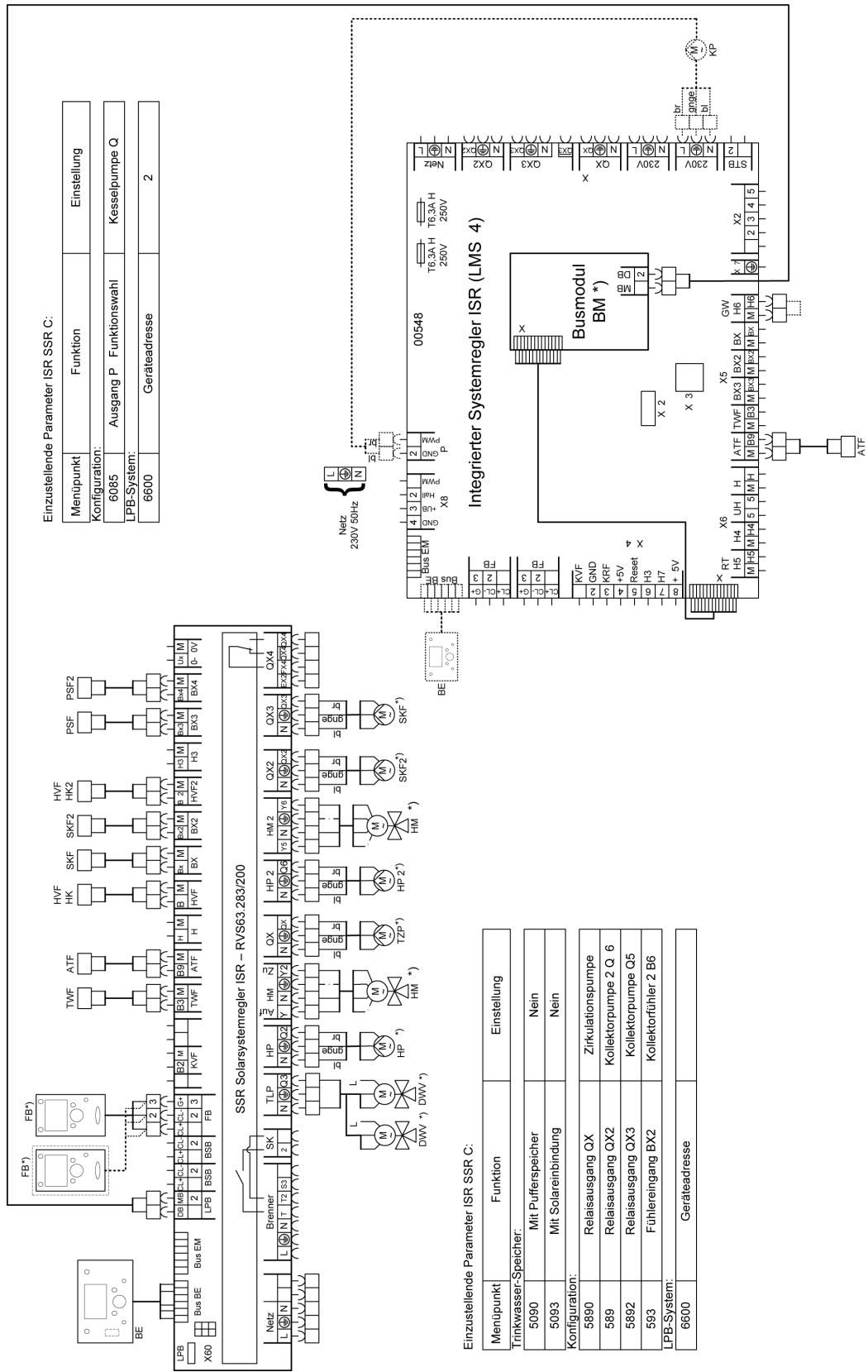


### Anwendungsbeispiel 3: Ein WGB 15-38 E mit Solarpufferspeicher, zwei Pumpenheizkreisen, Busmodul BM, Solarsystemregler SSR und Ost-West-Solarsystem

## Hydraulikplan



Anschlussplan



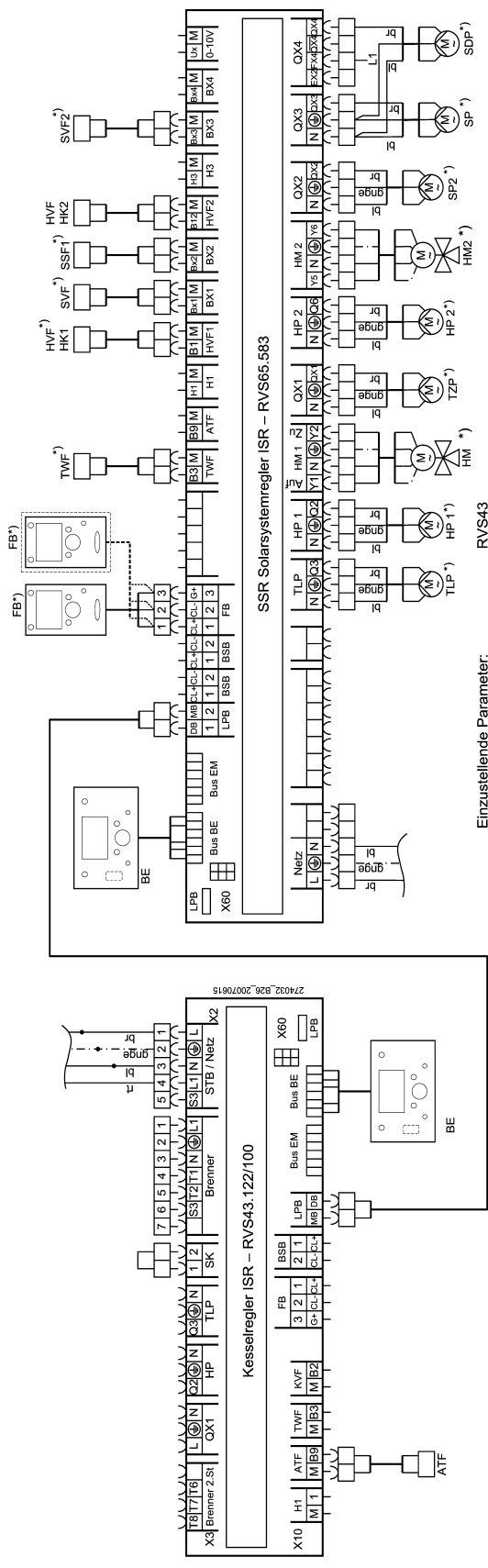
## 4.2 Anwendungsbeispiele

### SOB/L/TE C

## Hydraulikplan



Anschlussplan



SSR Solar Systemregler ISR – RVS65.583

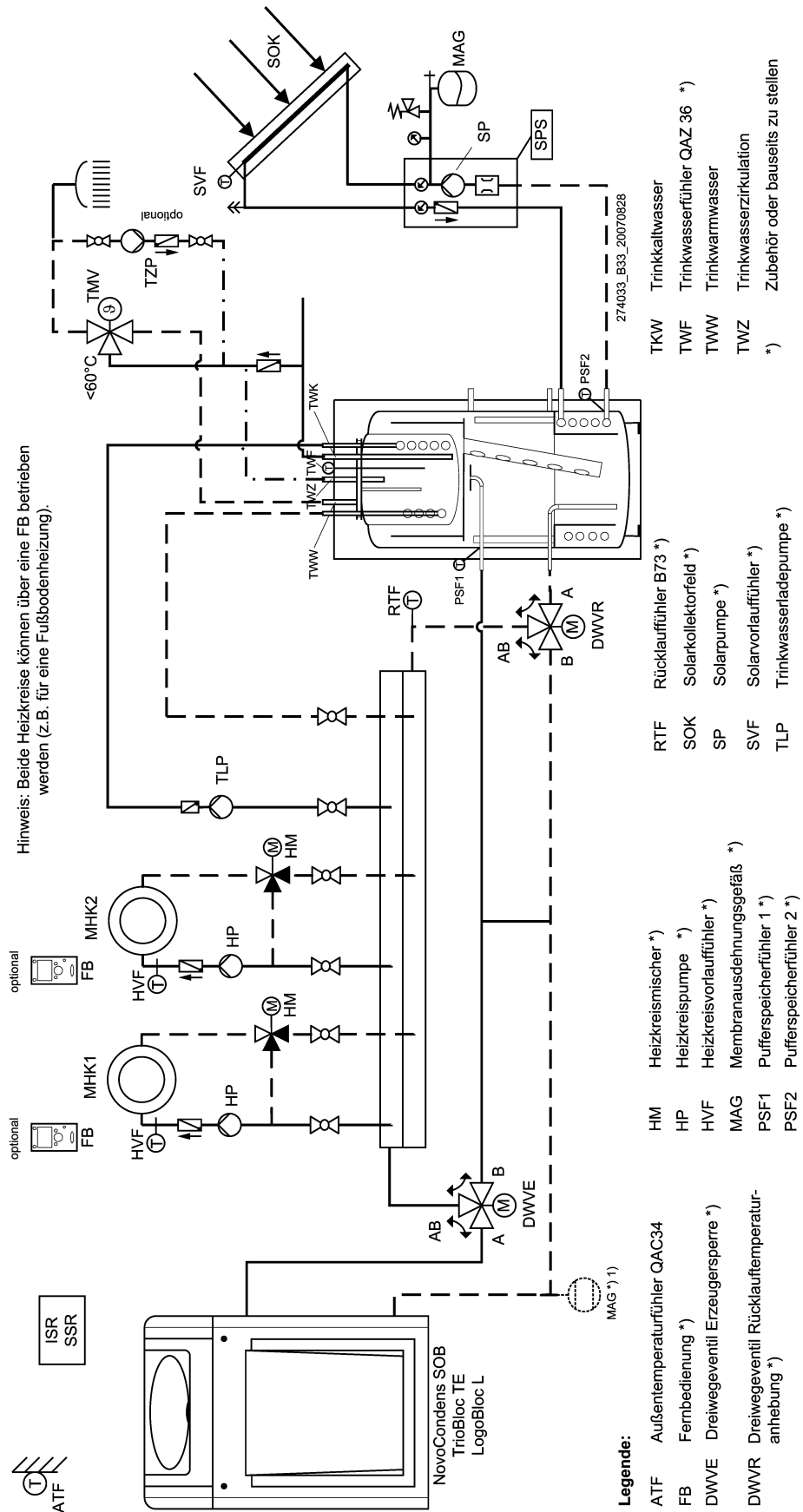
| Menüpunkt              | Funktion      | Einstellung |
|------------------------|---------------|-------------|
| „I“ Konfiguration 5710 | Heizkreis 1   | Aus         |
| „I“ LPB 6600           | Geräteadresse | 2           |

| Menüpunkt                     | Funktion          | Einstellung              |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| „I“ Trinkwasser-Speicher 5022 | Ladeart           | Mit B3, Legio B3 und B31 |
| „F“ Konfiguration 5932        | Fühleringang BX3  | Kollektorfühler 2 B61    |
| „I“ Konfiguration 5890        | Relaisausgang QX1 | Zirkulationspumpe        |
| „I“ Konfiguration 5891        | Relaisausgang QX2 | Kollektorpumpe 2 Q16     |
| „I“ Konfiguration 5892        | Relaisausgang QX3 | Kollektorpumpe Q5        |
| „I“ Konfiguration 5894        | Relaisausgang QX4 | TWW Durchmischpumpe Q35  |

- Legende:**
- ATF Außentemperaturfühler QAC34
  - Bus BE Busanschluss für Bedieneinheit
  - GW Gasdruckwächter
  - FB Fernbedienung \*)
  - HM Heizkreismischer \*)
  - HP Heizkreispumpe
  - HVF Heizkreisvorlauffühler \*)
  - SP Solarpumpe \*)
  - SDP TWW Durchmischpumpe Q35 \*)
  - SSF1 Solarspeicherfühler 1 \*)
  - SVF Solarvorlauffühler \*)
  - TLP Trinkwasserladepumpe \*)
  - TZF Trinkwasserfühler QAZ 36 \*)
  - X1...X4 Klemmleiste Netzspannung
  - X10...X17 Klemmleiste Kleinspannung
  - \*) Zubehör oder baueits zu stellen

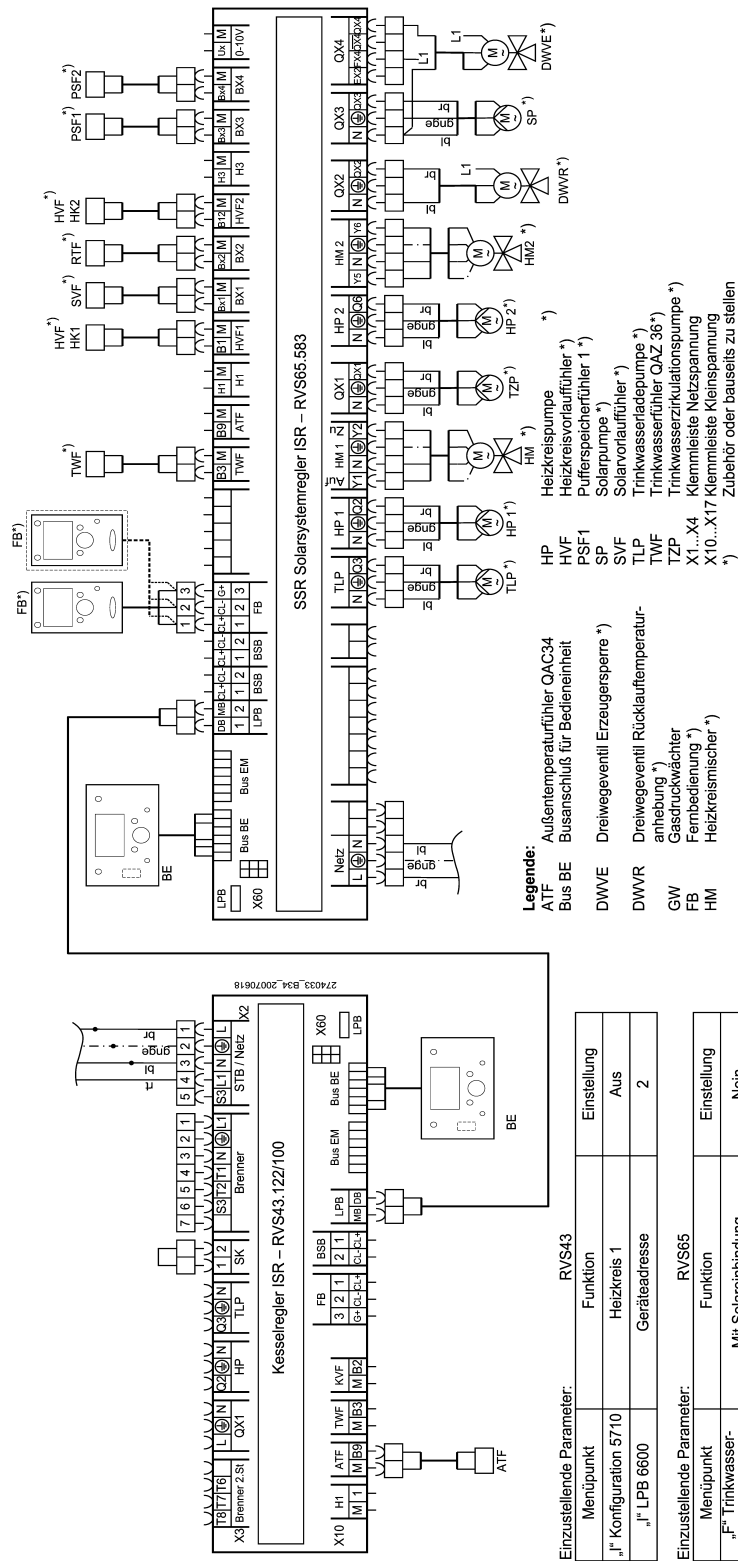
## Anwendungsbeispiel 2: Zwei Mischerheizkreise mit Trinkwasserspeicher SBH, Solarsystemregler ISR SSR, Rücklauf Temperaturanhebung und Erzeugersperre

### Hydraulikplan





Anschlussplan

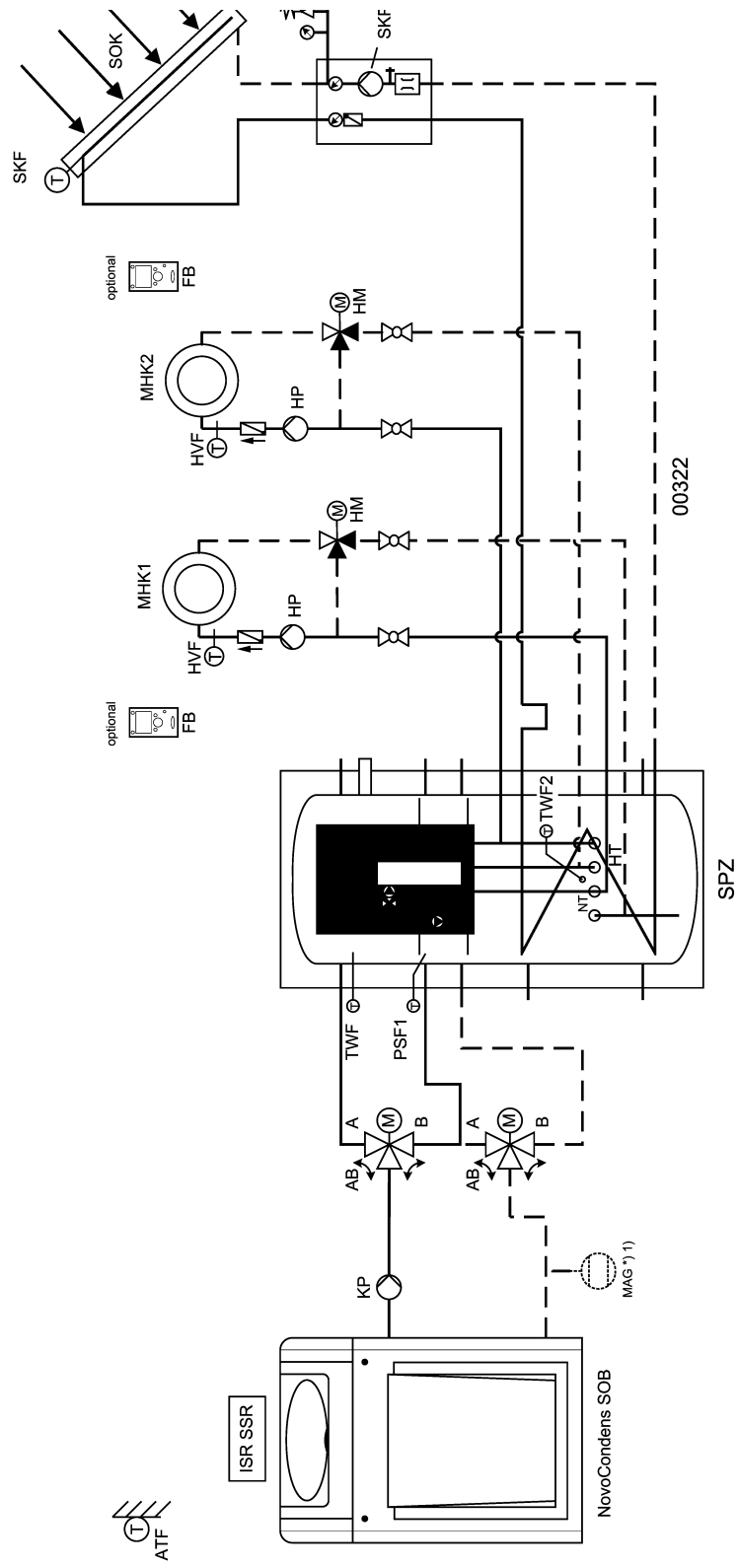


| Einzustellende Parameter: RVS43 |               |             |
|---------------------------------|---------------|-------------|
| Menüpunkt                       | Funktion      | Einstellung |
| "I" Konfiguration 5710          | Heizkreis 1   | Aus         |
| "I" LPB 6600                    | Geräteadresse | 2           |

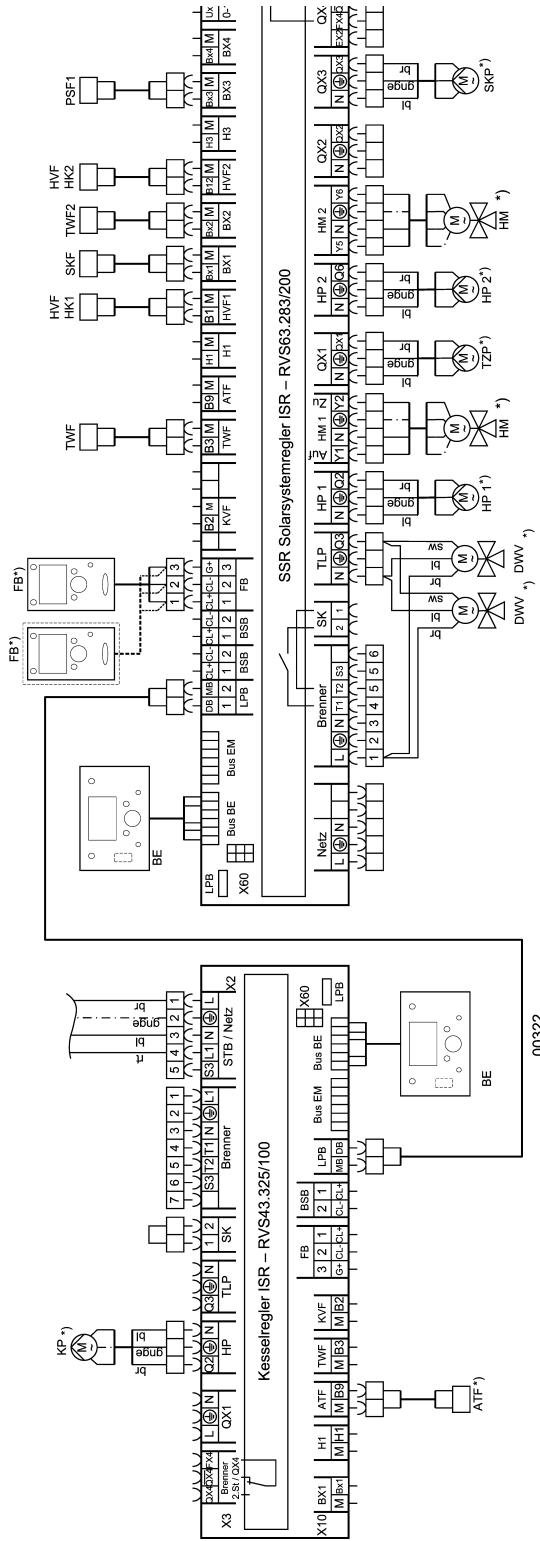
| Einzustellende Parameter: RVS65 |                     |                             |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Menüpunkt                       | Funktion            | Einstellung                 |
| "F" Trinkwasser-Speicher 5093   | Mit Solareinbindung | Nein                        |
| "F" Konfiguration 5931          | Fühleringang BX2    | Schienenrücklauf-fühler B73 |
| "I" Konfiguration 5890          | Relaisausgang QX1   | Zirkulationspumpe           |
| "I" Konfiguration 5891          | Relaisausgang QX2   | Pufferrücklaufventil Y15    |
| "I" Konfiguration 5892          | Relaisausgang QX3   | Kollektorpumpe Q5           |
| "I" Konfiguration 5894          | Relaisausgang QX4   | Erzeugersperrventil Y4      |

## Anwendungsbeispiel 3: Zwei Mischerheizkreise mit Solarpufferspeicher SPZ und Solarsystemregler ISR SSR

### Hydraulikplan



Anschlussplan



Einzustellende Parameter: SOB

| Menüpunkt      | Funktion          | Einstellung    |
|----------------|-------------------|----------------|
| Konfiguration: |                   |                |
| 5710           | Heizkreis 1       | Aus            |
| 5890           | Relaisausgang OX1 | Kesselpumpe Q1 |
| LPB-System:    |                   |                |
| 6600           | Geräteadresse     | 2              |

Einzustellende Parameter: ISSR:

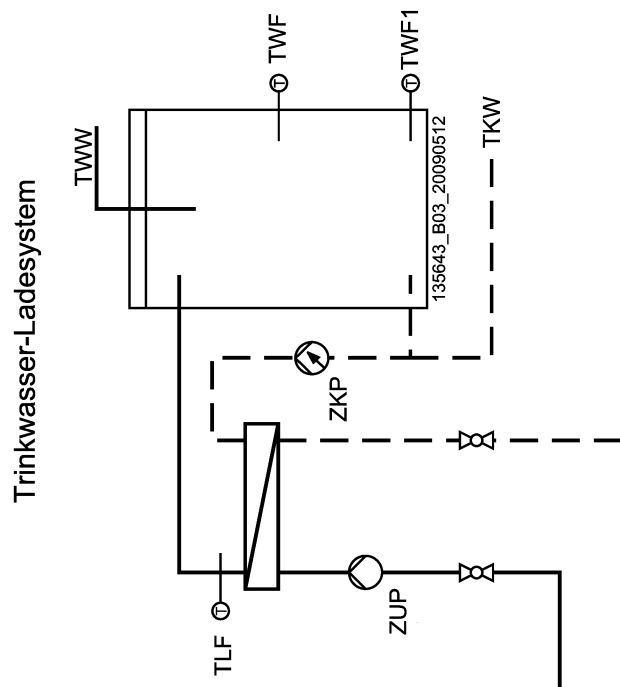
| Menüpunkt             | Funktion            | Einstellung |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| Pufferspeicher:       |                     |             |
| 4783                  | Mit Solareinbindung | Nein        |
| Trinkwasser-Speicher: |                     |             |
| 5090                  | Mit Pufferspeicher  | Nein        |
| 5093                  | Mit Solareinbindung | Ja          |
| Nur am Raumgerät 2:   |                     |             |
| 40                    | Einsatz als         | Raumgerät 2 |
| Konfiguration:        |                     |             |
| 6200                  | Fühler-Speichern    | Ja          |

# Vor der Installation

## 4.3 Anwendungsbeispiele Trinkwasserladesystem

Anwendungsbeispiel 1: Speicherladesystem AquaComfort mit modulierender Trinkwasserladepumpe

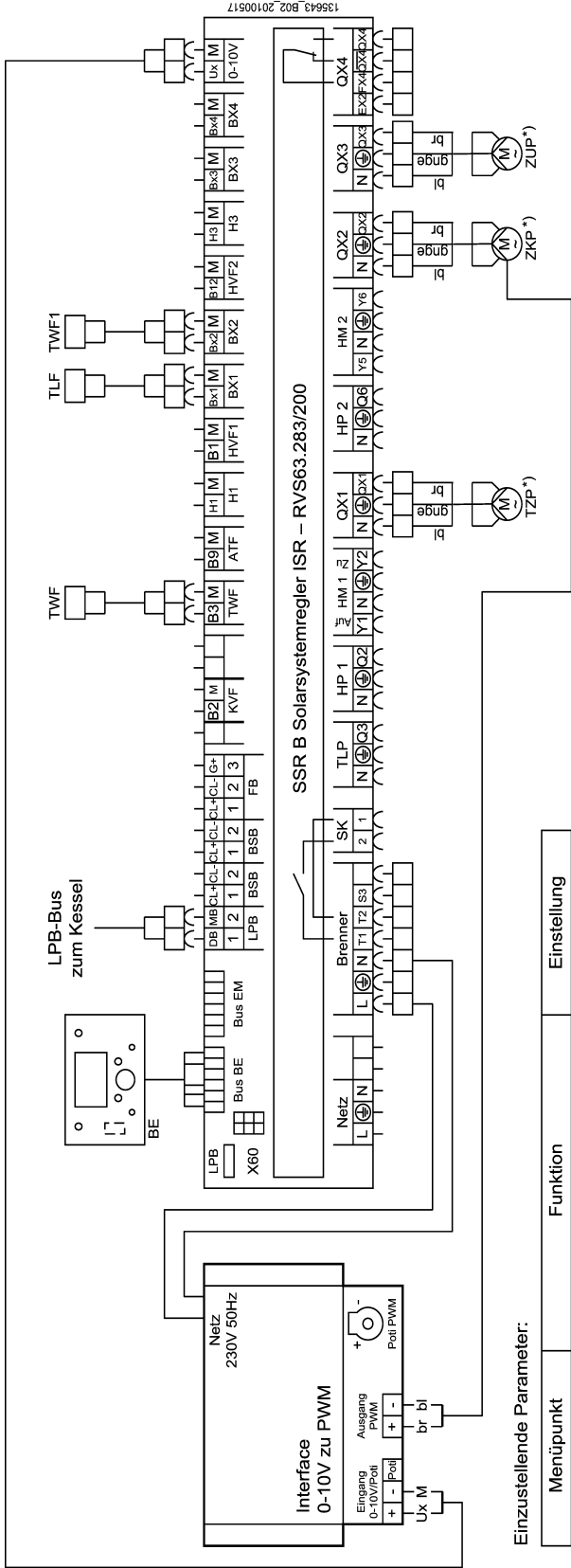
Hydraulikplan



**Legende:**

- TLF Trinkwasserladesystem AquaComfort mit modulierender Trinkwasserladepumpe
- TKW Trinkkaltwasser
- TWF Trinkwasserfühler QAZ 36
- TWF1 Trinkwasserfühler QAZ 36
- TWW Trinkwarmwasser
- ZKP Zwischenkreispumpe \*)
- ZUP Zubringerpumpe \*)

Anschlussplan



- Legende:**
- BE Bedieneinheit
  - TLF Trinkwasserladefühler QAZ 36
  - TWF Trinkwasserfühler QAZ 36
  - TWF1 Trinkwasserfühler QAZ 36
  - TZP Trinkwasserzirkulationspumpe \*)
  - ZKP Zwischenkreispumpe \*)
  - ZUP Zubringerpumpe \*)

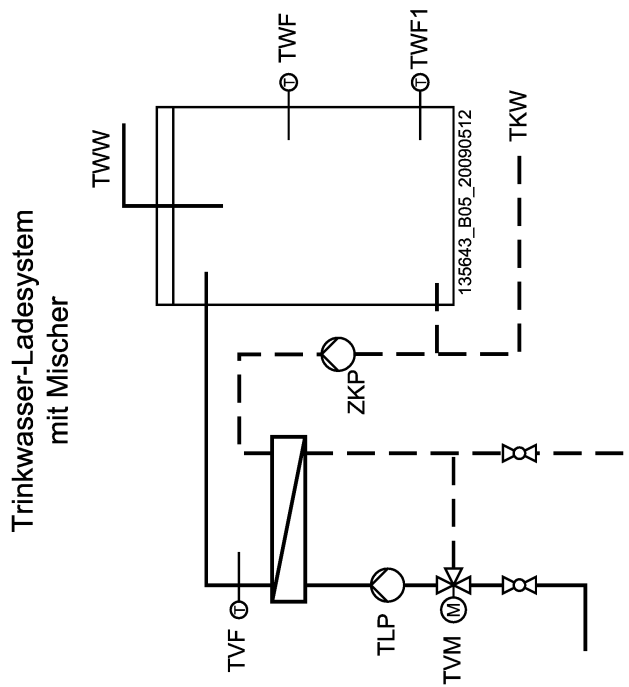
**HINWEIS:**  
Werden zusätzlich noch die Heizkreisfunktionen oder die Hx-Pumpen des SSR genutzt, muß für diese Kreise der Parameter „Vorregler/Zubringerpumpe“ auf „Nein“ gestellt werden (Parameter 872, 1172, 1472, 2014, 2039 und 2050).  
Der SSR muß zwingend auf Geräteadresse 1 eingestellt bleiben!

Einzustellende Parameter:

| Menüpunkt             | Funktion                    | Einstellung                |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Trinkwasser-Speicher: |                             |                            |
| 5020                  | Vorlaufsolllwertüberhöhung  | 10                         |
| 5022                  | Ladeart                     | Mit B3 und B31             |
| 5024                  | Schalttdifferenz            | 5                          |
| 5040                  | Entladeschutz               | automatisch                |
| 5092                  | Mit Vorregler/Zubring/pumpe | Ja                         |
| 5093                  | Mit Solareinbindung         | Nein                       |
| 5101                  | Pumpendrehzahl Minimum      | 20                         |
| 5102                  | Pumpendrehzahl Maximum      | 100                        |
| Konfiguration:        |                             |                            |
| 5710                  | Heizkreis 1                 | Aus                        |
| 5715                  | Heizkreis 2                 | Aus                        |
| 5891                  | Relaisausgang QX2           | TWW Zwischenkreispumpe Q33 |
| 5892                  | Relaisausgang QX3           | Zubringerpumpe Q14         |
| 5930                  | Fühleringang BX1            | TWW Ladefühler B36         |
| 6070                  | Funktion Ausgang UX         | TWW Zwischenkreispumpe Q33 |
| LPB-System:           |                             |                            |
| 6600                  | Geräteadresse               | 1                          |

Anwendungsbeispiel 2: Speicherladesystem AquaComfort mit Mischer

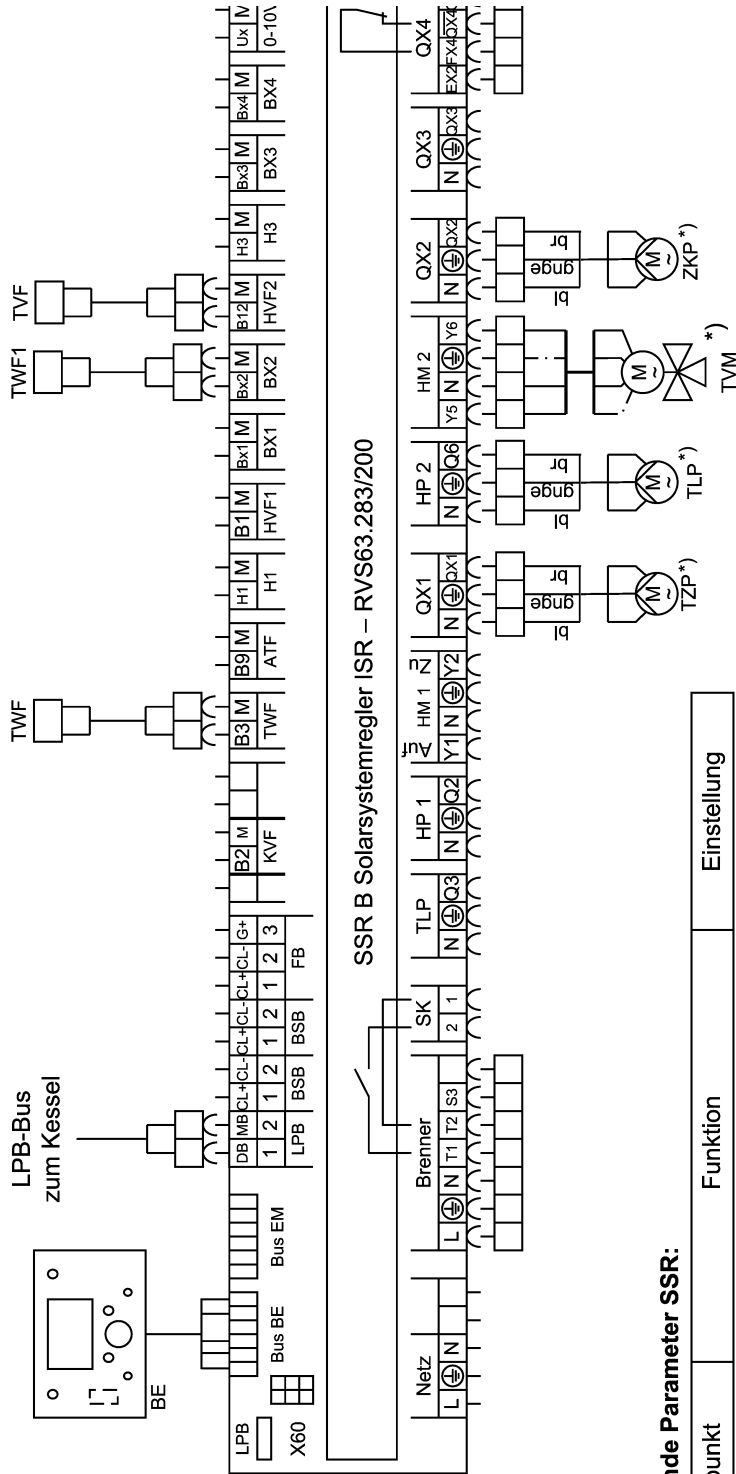
Hydraulikplan



## Legende:

|      |                           |
|------|---------------------------|
| TVF  | Trinkwasservorlauffühler  |
| TVM  | Trinkwasservorlaufmischer |
| TKW  | Trinkkaltwasser           |
| TLP  | Trinkwasserladedpumpe *)  |
| TWF  | Trinkwasserfühler QAZ 36  |
| TWF1 | Trinkwasserfühler QAZ 36  |
| TWW  | Trinkwarmwasser           |
| ZKP  | Zwischenkreispumpe *)     |

Anschlussplan



Legende:

- BE Bedieneinheit
- TLP Trinkwasserladepumpe \*)
- TVf Trinkwasservorlaufnehmer QAZ 36
- TVM Trinkwasservorlaufnehmer
- TWF Trinkwasservorlaufnehmer QAZ 36
- TWP Trinkwasservorlaufnehmer QAZ 36
- ZKP Trinkwasservorlaufnehmer \*)

inzustellende Parameter SSR:

| Menüpunkt             | Funktion                   | Einstellung             |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| Trinkwasser-Speicher: |                            |                         |
| 5020                  | Vorlaufsolllwertüberhöhung | 7                       |
| 5022                  | Ladeart                    | Mit B3 und B31          |
| 5040                  | Entladeschutz              | automatisch             |
| 5093                  | Mit Solareinbindung        | Nein                    |
| onfiguration:         |                            |                         |
| 5710                  | Heizkreis 1                | AUS                     |
| 5715                  | Heizkreis 2                | AUS                     |
| 5891                  | Relaisausgang QX2          | TWW Zwischkreisumpe Q33 |
| 6015                  | Funktion Mischgruppe 2     | Trinkwasser Vorregler   |

# Vor der Installation

## 4.4 Legende

### Legende der Brötje- Abkürzungen



#### Fühlerbezeichnungen:

| Bezeichnung in der Hydraulik | Bezeichnung in der Regelung | Funktion/Erklärung                                                                  | Typ   |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ATF                          | Außentemperaturfühler B9    | Messen der Außentemperatur                                                          | QAC34 |
| HVF                          | Vorlauffühler B1/B12/B16    | Vorlauffühler eines Mischerheizkreises                                              | D 36  |
| KRF                          | Rücklauffühler B7           | Messen der Kesselrücklaufftemperatur z.B. für eine Rücklauffanhebung (Kesselschutz) | Z 36  |
| RTF                          | Schienenrücklauffühler B73  | Messen der Anlagenrücklaufftemperatur z.B. für eine Rücklauffanhebung (Solar)       | Z 36  |
| VFK                          | SchienenVorlauffühler B10   | Messen der AnlagenVorlaufftemperatur z.B. hinter der hydraulischen Weiche           | Z 36  |
| RFK                          | Kaskadenrücklauffühler B70  | Messen der Kaskadenrücklaufftemperatur                                              | Z 36  |
| TWF                          | Trinkwasserfühler B3        | Messen der oberen Trinkwarmwassertemperatur                                         | Z 36  |
| TWF2                         | Trinkwasserfühler B31       | Messen der unteren Trinkwarmwassertemperatur/Pufferspeichertemperatur               | Z 36  |
| TLF                          | Trinkwasserladefühler B36   | Messen der Ladetemperatur im Trinkwasserladesystem LSR                              | D 36  |
| SKF                          | Kollektorfühler B6          | Messen der Kollektortemperatur                                                      | Z 36  |
| SKF2                         | Kollektorfühler B61         | Messen der Kollektortemperatur des zweiten Kollektorfeldes (Ost/West)               | Z 36  |
| SVF                          | Solarvorlauffühler B63      | Messen der Solarvorlaufftemperatur (Ertragsmessung)                                 | Z 36  |
| SRF                          | Solarrücklauffühler B64     | Messen der Solarrücklaufftemperatur (Ertragsmessung)                                | Z 36  |
| PSF1                         | Pufferspeicherfühler B4     | Messen der Pufferspeichertemperatur oben                                            | Z 36  |
| PSF2                         | Pufferspeicherfühler B41    | Messen der Pufferspeichertemperatur unten                                           | Z 36  |
| PSF3                         | Pufferspeicherfühler B42    | Messen der Pufferspeichertemperatur Mitte                                           | Z 36  |
| FSF                          | Feststoffkesselfühler B22   | Messen der Temperatur in einem Holzkessel/Ofen                                      | Z 36  |
| SBF                          | Schwimmbadfühler B13        | Messen der Schwimmbadwassertemperatur                                               | Z 36  |
| KVF                          | Kesselvorlauffühler B2      | Messen der Kesseltemperatur                                                         | Z 36  |

Typ D ist ein Anlegefühler, Typ Z ist ein Tauchfühler, der Kollektorfühler hat ein schwarzes Silikonkabel, die Fühler des SOR S/M sind Pt 1000 Fühler.

#### Pumpen:

| Bezeichnung in der Hydraulik | Bezeichnung in der Regelung | Funktion/Erklärung                                                              |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| TLP                          | Trinkwasserladepumpe Q3     | Trinkwasserladepumpe                                                            |
| TZP                          | Zirkulationspumpe Q4        | Trinkwasserzirkulationspumpe                                                    |
| SDP                          | TWW Durchmischpumpe Q35     | Durchmischen des Trinkwarmwasserspeichers während der Legionellenfunktion       |
| SUP                          | Speicherumladepumpe Q11     | Lädt den Trinkwarmwasserspeicher aus dem Pufferspeicher (Umladung)              |
| ZKP                          | TWW Zwisch'kreispumpe Q33   | Trinkwasserpumpe im Sekundärkreis eines Speicherladesystems (z.B. LSR)          |
| HP                           | Heizkreispumpe Q2; Q6       | Pumpe in einem Heizkreis                                                        |
| HKP                          | Heizkreispumpe HKP Q20      | Pumpe für den Heizkreis HKP                                                     |
| SKP                          | Kollektorpumpe Q5           | Pumpe im Solarkreis                                                             |
| SKP2                         | Kollektorpumpe Q16          | Pumpe im Solarkreis 2 (OST/WEST Anwendung)                                      |
| FSP                          | Feststoffkesselpumpe Q10    | Kesselpumpe für einen Holzkessel/Ofen                                           |
| ZUP                          | Zubringerpumpe Q14          | Zusätzliche Pumpe zur Versorgung eines weit entfernten Heizkreises/Unterstation |
| SBP                          | Hx-Pumpe Q15, Q18, Q19      | Pumpe für die Schwimmbadenbeheizung                                             |
| H1                           | H1-Pumpe Q15                | Pumpe für einen Hochtemperaturheizkreis z.B. Lüftung                            |
| H2                           | H2-Pumpe Q18                | Pumpe für einen Hochtemperaturheizkreis z.B. Lüftung                            |
| H3                           | H3-Pumpe Q19                | Pumpe für einen Hochtemperaturheizkreis z.B. Lüftung                            |
| BYP                          | Bypasspumpe Q12             | Pumpe für eine Rücklauffhochhaltung zum Kesselschutz                            |
| SET                          | Solarpumpe ext. Tauscher K9 | Pumpe auf der Sekundärseite einer Solarübergabestation                          |
| KP                           | Kesselpumpe Q1              | Kesselpumpe eines Öl- oder Gaskessels (ist parallel zum Kessel im Betrieb)      |

#### Ventile:

| Bezeichnung in der Hydraulik | Bezeichnung in der Regelung   | Funktion/Erklärung                                                          |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| DWV                          |                               | Dreiwegeventil allgemein                                                    |
| DWVP                         | Solarstellglied Puffer K8     | Schaltet die Solaranlage auf den Puffer um                                  |
| DWVS                         | Solarstellglied Schwimmb. K18 | Schaltet die Solaranlage auf das Schwimmbad um                              |
| DWVE                         | Erzeugersperrventil Y4        | Trennt den Wärmeerzeuger hydraulisch von den Heizkreisen                    |
| DWVR                         | Pufferrücklaufventil Y15      | Schaltet den Anlagenrücklauf zur Rücklauffanhebung um (Solarenergienutzung) |
| HM                           | Heizkreismischer Y1/2; Y3/4   | Heizkreismischer                                                            |
| USTV                         |                               | Überströmventil (bauseits)                                                  |

#### Allgemein:

| Abkürzung  | Funktion/Erklärung                            |
|------------|-----------------------------------------------|
| BE         | Bedieneinheit im Kessel oder Wandaufbauregler |
| Bus BE     | Busanschluß für Bedieneinheit                 |
| Bus EM     | Busanschluß für Erweiterungsmodul             |
| FB         | Anschluß Fernbedienung RGT; RGTF; RGTK        |
| BXx        | Multifunktionaler Eingang (Fühlereingang)     |
| QXx        | Multifunktionaler Ausgang                     |
| H1; H2; H3 | Multifunktionaler Eingang (potenzialfrei)     |

| Abkürzung | Funktion/Erklärung                         |
|-----------|--------------------------------------------|
| TWW       | Trinkwasser warm                           |
| TWK       | Trinkwasser kalt                           |
| TWZ       | Trinkwasserzirkulation                     |
| S1        | Betriebsschalter                           |
| F1        | Sicherung                                  |
| FB        | Anschluß Fernbedienung RGT; RGTF; RGTK     |
| *)        | Zubehör bauseits oder separat zu bestellen |

Stand 03.02.2010



## 5. Montage

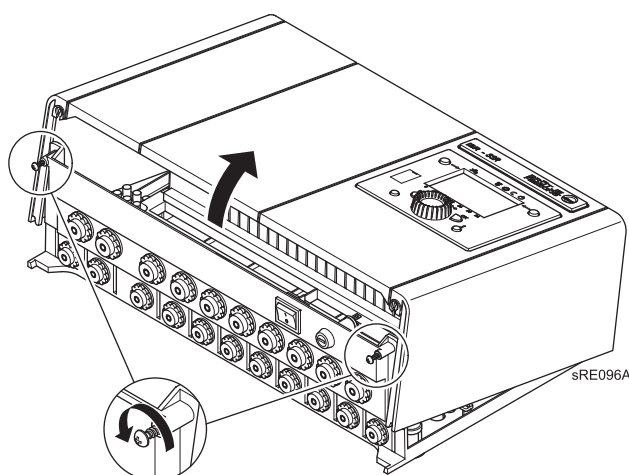
### 5.1 Wandmontage



Vor Beginn der Arbeiten die Anlage spannungsfrei schalten!

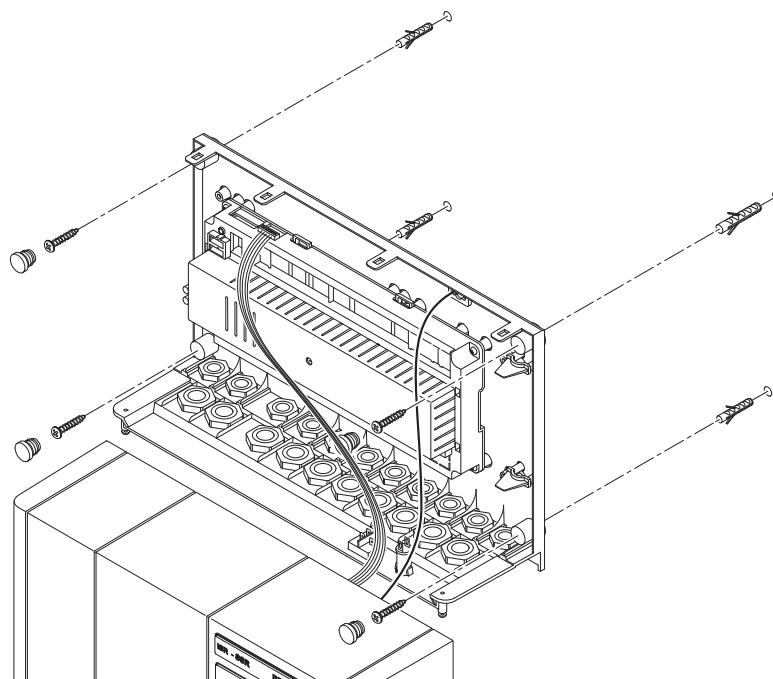
- Schrauben an der Unterseite des Gehäuses herausdrehen und Gehäusedeckel mit Bedieneinheit vom Unterteil lösen (Abb. 1)

Abb. 3: Gehäuse öffnen



- Gehäuse mit Holzschrauben und Dübeln an der Wand befestigen (Abb. 2)
- Lamellenstopfen in die Schraubenlöcher stecken

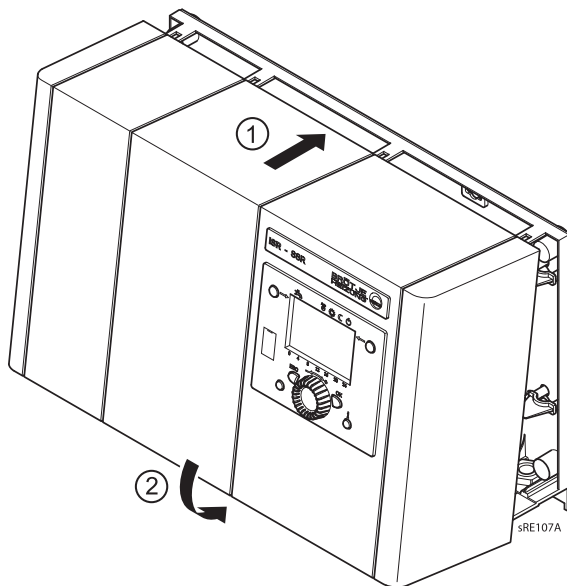
Abb. 4: Wandmontage



# Montage

- Anschlussleitungen verlegen (siehe Kapitel *Installation*)
- Nach Anschluss des ISR SSR C Gehäusedeckel gemäß *Abb. 3* leicht schräg auf das Gehäuseunterteil aufsetzen (1), unten andrücken (2) und an der Unterseite verschrauben

Abb. 5: Gehäuse schließen



## 6. Installation

### 6.1 Elektrischer Anschluss allgemein

Netzspannung: 1/N/PE, AC 230 V +6% -10%; 50 Hz

Die Arbeiten müssen von einer elektrotechnisch unterwiesenen Person durchgeführt werden. Örtliche und VDE-Bestimmungen beachten.

#### Leitungslängen

Busleitungen führen keine Netzspannung, sondern Schutzkleinspannung. Sie dürfen nicht parallel mit Netzleitungen geführt werden (Störsignale). Andernfalls sind abgeschirmte Leitungen zu verlegen.

Zulässige Leitungslängen:

Cu-Leitung bis 20 m: 0,8 mm<sup>2</sup>

Cu-Leitung bis 80 m: 1 mm<sup>2</sup>

Cu-Leitung bis 120 m: 1,5 mm<sup>2</sup>

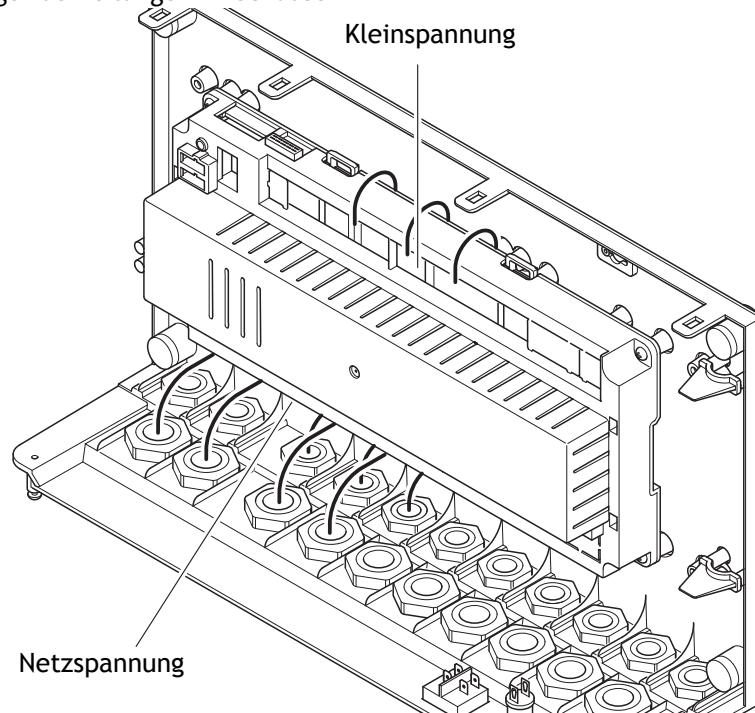
Leitungstypen: z.B. LIYY oder LiYCY 2 x 0,8

#### Verlegen der Leitungen innerhalb des Wandreglergehäuses

Leitungen, die Kleinspannung führen, werden hinter dem Regler nach unten durch die Würgenippel nach außen geführt.

Leitungen, die Netzspannung führen, werden direkt durch die Würgenippel nach außen geführt.

Abb. 6: Verlegen der Leitungen im Gehäuse



# Installation

## 6.2 ISR SSR C anschließen

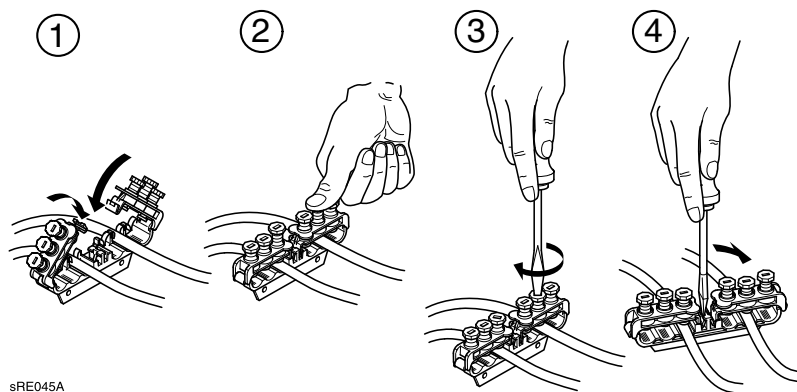


Die Schaltpläne dieser Anleitung sind zu beachten!

- Verkleidung und Isolierung des Heizkessels soweit demontieren, bis die Kesselregelung freiliegt

Alle Leitungen müssen innerhalb der Kesselverkleidung in den vorgesehenen Kabelschellen verlegt und in den vorhandenen Zugentlastungen des Schaltfeldes festgesetzt werden (Abb. 2). Bei bodenstehenden Heizkesseln müssen die Leitungen außerdem in den Zugentlastungen an der Rückseite des Kessels festgesetzt werden.

Abb. 7: Zugentlastung



1. Leitungen einlegen und Klemmen bis zum Einschnappen zuklappen
2. Klemmschrauben herunterdrücken
3. Klemmschraube mit Schraubendreher anziehen
4. Zum Öffnen der Leitungsklemmen den Schnappmechanismus mit einem Schraubendreher aufhebeln

### Kabelverschraubungen an wandhängenden Kesseln montieren

- Kabelverschraubungen (2 x PG 11 und 1 x PG 9) in die entsprechenden Bohrungen des Kessel-Bodenbleches einstecken und mit Gegenmutter befestigen (analog der bereits montierten Verschraubungen)

### Leitung für Mischer und Pumpe installieren

- Jeweils eine Leitung von innen durch die Würgenippel stecken und zu den Komponenten verlegen

### Umwälzpumpen

Die zulässige Strombelastung je Pumpenausgang beträgt

$I_{N\max} = 1 \text{ A}$ , insgesamt sind max. 6 A zulässig.

### Leitung für Vorlauffühler installieren

- Leitung des Vorlauffühlers von außen durch die Kabelverschraubung PG 9 im Bodenblech des Kessels stecken und Vorlauffühler am Vorlaufrohr oberhalb der Pumpe des Mischerheizkreises mit Schelle montieren.

Hinweis: Die Überlängen der jeweiligen Leitungen sind entsprechend zu kürzen.



## 6.3 Busverbindung herstellen

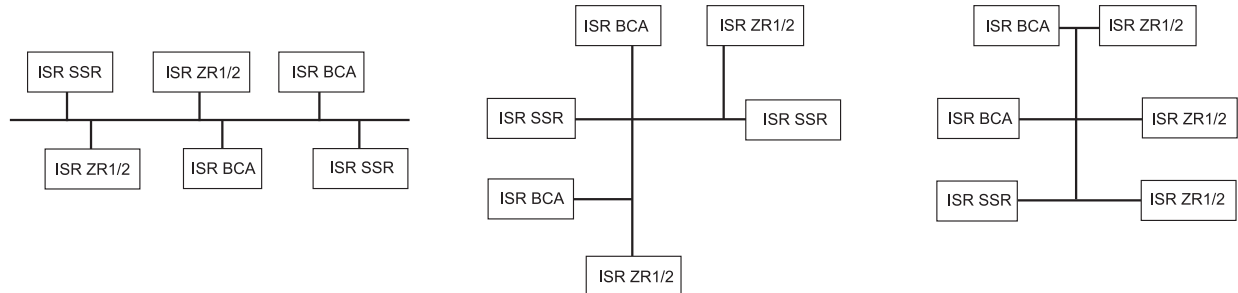
Bei der Busverbindung des ISR SSR C und weiterer ISR-Regler gilt folgendes: die Regler können unter Beachtung der Leitungslängen und der max. Netzausdehnung an beliebiger Stelle an den Bus angeschlossen werden.

Die Busleitung ist an die Klemme LPB anzuschliessen (siehe Schaltplan des entsprechenden ISR-Reglers).



Hinweis: Eine Anordnung der Busverbindung als Ring ist nicht zulässig (Abb. 8).

Abb. 8: Möglichkeiten der Busverbindung von ISR-Reglern



## 6.4 EMV-gerechte Installation

### Problematik

Jede Netzleitung führt Störungen mit sich. Kurzzeitige Spannungsspitzen werden hauptsächlich durch Schaltvorgänge von induktiven Lasten wie Motoren, Schützen, Pumpen oder Magnetventile verursacht. Diese Spannungsspitzen koppeln in benachbarte Busleitungen und können zu unerwarteten Störungen von Anlagen oder Anlagenteilen führen.

### Kabelführung

Die Busleitungen müssen gegenüber Leitungen mit Netzspannungen in einem empfohlenen Abstand von 15 cm verlegt werden. Andernfalls sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden!

### Kabelart

Für die Busverbindung ist ein zweiadriges, verdrehtes Kabel mit einem Leitungsquerschnitt von  $1,5 \text{ mm}^2$  zu verwenden.

Bei grossen Abständen zwischen den ISR-Reglern sind folgende Bedingungen einzuhalten:

#### Begrenzung durch Leitungs-Widerstand R:

- Max. Leitungslänge:
  - 250 m pro ISR-Regler
  - max. 1000 m zwischen den entferntesten ISR-Reglern
- Max. Leitungslänge:
  - 250 m pro ISR-Regler
  - max. 1400 m (Summe aller Stränge bei 100 pF/m)

#### Begrenzung durch Leitungskapazität C:

- Max. Leitungskapazität:
  - 25 nF pro ISR-Regler
  - max. 140 nF (Summe aller Stränge)

# Inbetriebnahme

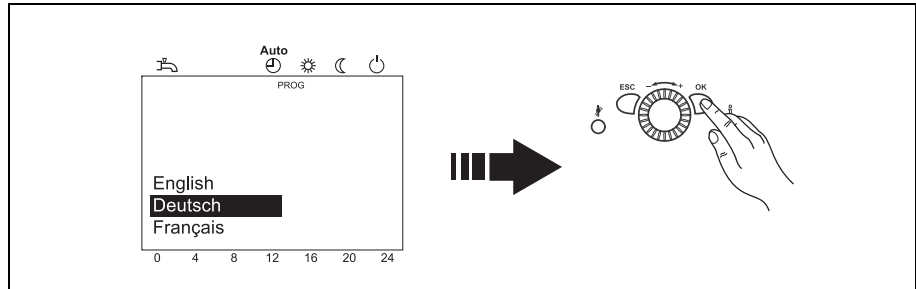
## 7. Inbetriebnahme



**Gefahr!** Die Erstinbetriebnahme darf nur von einem zugelassenen Heizungsfachmann durchgeführt werden! Der Heizungsfachmann prüft die Dichtheit der Leitungen, die ordnungsgemäße Funktion aller Regel-, Steuer- und Sicherheitseinrichtungen und misst die Verbrennungswerte. Bei unsachgemäßer Ausführung besteht die Gefahr von erheblichen Personen-, Umwelt- und Sachschäden!

### 7.1 Inbetriebnahme-Menü

Bei der Erstinbetriebnahme erscheint einmalig das Inbetriebnahme-Menü.



1. Sprache wählen und mit OK-Taste bestätigen
2. Jahr wählen und bestätigen
3. Datum einstellen und bestätigen
4. Zeit einstellen und bestätigen
5. Mit OK-Taste abschliessen

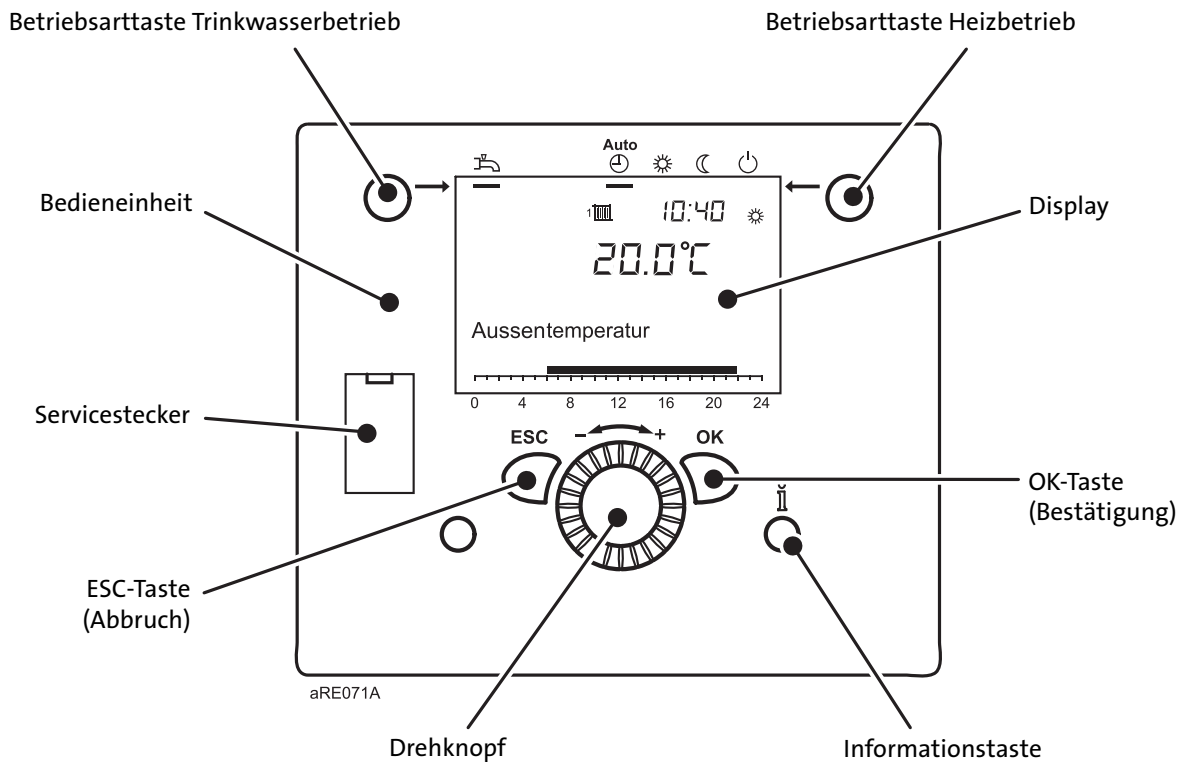


Hinweis: Wird während der Eingabe das Inbetriebnahme-Menü mit der ESC-Taste abgebrochen erscheint das Menü erneut wenn das Gerät wieder eingeschaltet wird.

## 8. Bedienung

### 8.1 Bedienelemente

Abb. 9: Bedienelemente



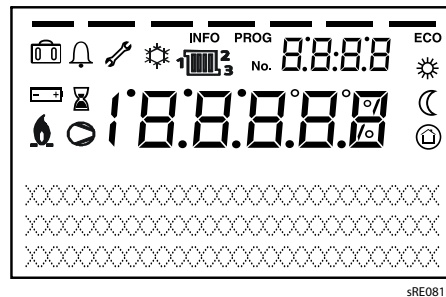
#### Bedienelemente an der Unterseite des Gehäuses



# Bedienung

## 8.2 Anzeigen

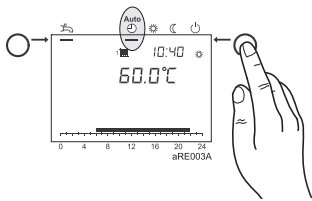
Abb 10: Symbole im Display



| Bedeutung der angezeigten Symbole                                                                                   |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Heizen auf Komfort-Sollwert       |  Kühlen aktiv (nur Wärmepumpe)          |
|  Heizen auf Reduziert-Sollwert     |  Verdichter in Betrieb (nur Wärmepumpe) |
|  Heizen auf Frostschutz-Sollwert   |  Wartungsmeldung                        |
|  Laufender Prozess                 |  Fehlermeldung                          |
|  Ferienfunktion aktiv             | <b>INFO</b> Informationsebene aktiv                                                                                      |
|  Bezug auf Heizkreise            | <b>PROG</b> Informationsebene aktiv                                                                                      |
|  Brenner in betrieb (nur Kessel) | <b>ECO</b> Heizung ausgeschaltet (Sommer/Winter-Umschaltautomatik oder Heizgrenzenautomatik aktiv)                       |



## 8.3 Bedienung



### Automatikbetrieb

### Dauerbetrieb oder

### Schutzbetrieb

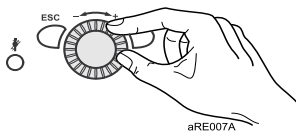
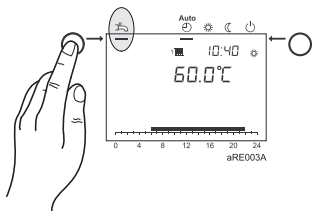
### Heizbetrieb einstellen

Mit der Betriebsarttaste Heizbetrieb wird zwischen den Betriebsarten für den Heizbetrieb gewechselt. Die gewählte Einstellung wird durch einen Balken unterhalb des Betriebsart-Symbols gekennzeichnet.

- Heizbetrieb gemäß Zeitprogramm
- Temperatur-Sollwerte  oder  gemäß Zeitprogramm
- Schutzfunktionen (Anlagenfrostschutz, Überhitzschutz) aktiv
- Sommer/Winter-Umschaltautomatik (automatisches Umschalten zwischen Heizbetrieb und Sommerbetrieb ab einer bestimmten Außentemperatur)
- Tages-Heizgrenzenautomatik (automatisches Umschalten zwischen Heizbetrieb und Sommerbetrieb, wenn die Außentemperatur den Raum-Sollwert übersteigt)
- Heizbetrieb ohne Zeitprogramm
- Schutzfunktionen aktiv
- Sommer/Winter-Umschaltautomatik nicht aktiv bei Dauerbetrieb mit Komfort-Sollwert
- Tages-Heizgrenzenautomatik nicht aktiv bei Dauerbetrieb mit Komfort-Sollwert
- Kein Heizbetrieb
- Temperatur nach Frostschutz
- Schutzfunktionen aktiv
- Sommer/Winter-Umschaltautomatik aktiv
- Tages-Heizgrenzenautomatik aktiv

### Trinkwasserbetrieb einstellen

- ➔ **Eingeschaltet:**  
Das Trinkwasser wird entsprechend des gewählten Schaltprogramms bereitet.
- ➔ **Ausgeschaltet:**  
Die Trinkwasserbereitung ist deaktiviert.



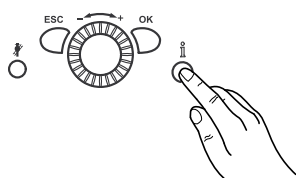
### Raumsollwert einstellen

- ➔ **Komfort-Sollwert **  
Der Komfort-Sollwert wird direkt am Drehknopf höher (+) oder niedriger (-) eingestellt.
- ➔ **Reduziert-Sollwert **  
Der Reduziert-Sollwert wird folgendermaßen eingestellt:
  - Bestätigungstaste (OK) drücken
  - Heizkreis wählen
  - Parameter *Reduziert-Sollwert* wählen
  - Reduziert-Sollwert am Drehknopf einstellen
  - erneut Bestätigungstaste (OK) drücken

Hinweis: Durch Betätigen der Betriebsarttaste Heizkreis gelangt man aus der Programmier- oder Infoebene wieder zur Grundanzeige.



# Bedienung



## Fehlermeldung

### Informationen anzeigen

Durch Drücken der Informationstaste können verschiedene Temperaturen und Meldungen abgerufen werden, u.a.:

- Raum- und Außentemperatur
- Fehler- oder Wartungsmeldungen

Hinweis: Treten keine Fehler auf und liegen keine Wartungsmeldungen vor, werden diese Informationen nicht angezeigt.

Erscheint im Display das Fehlerzeichen , liegt in der Anlage ein Fehler vor. Durch Drücken der Informationstaste können weitere Angaben zum Fehler abgerufen werden (siehe *Fehlercode-Tabelle*).

### Werkseinstellungen wiederherstellen

Die Werkseinstellungen werden folgendermaßen wiederhergestellt:

- in der Einstellebene *Fachmann* die Prog.-Nr. 31 aufrufen
- Einstellung auf *Ja* ändern und warten, bis die Einstellung wieder auf *Nein* wechselt
- Menü durch Drücken der Taste *ESC* verlassen



Hinweis: Informationen zum Ändern von Parametern erhalten Sie im Abschnitt *Programmierung*.

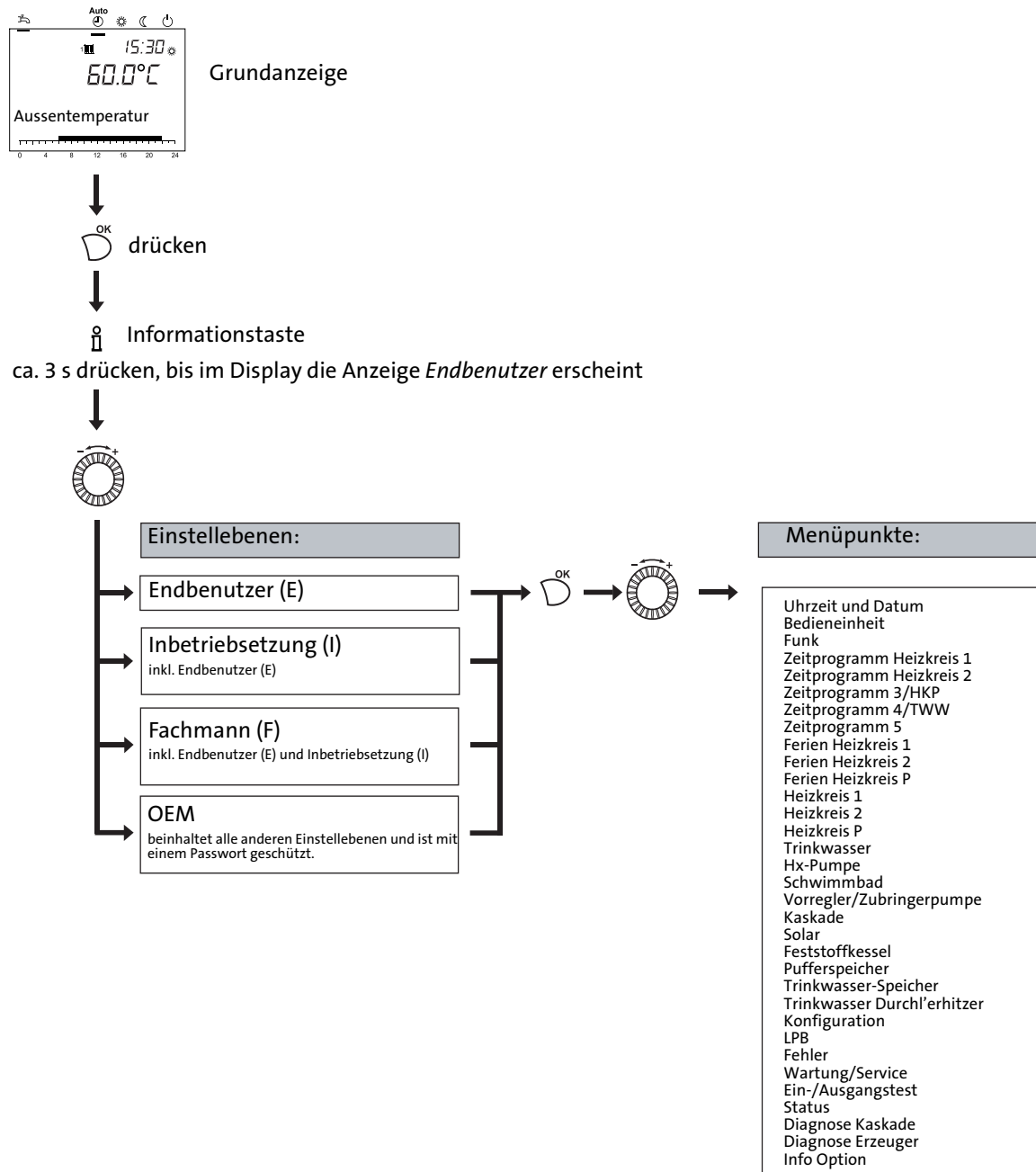
## 9. Programmierung

Nach dem Einbau muss programmiert werden.

### 9.1 Vorgehen bei der Programmierung

Die Auswahl der Einstellebenen und Menüpunkte für Endbenutzer und Heizungsfachleute wird anhand der nachfolgenden Grafik durchgeführt:

Abb. 11: Auswahl der Einstellebenen und Menüpunkte



Abhängig von der Auswahl der Einstellebene und der Programmierung sind nicht alle Menüpunkte sichtbar!

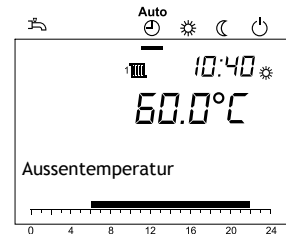
# Programmierung

## 9.2 Ändern von Parametern

Einstellungen, die nicht direkt über das Bedienfeld geändert werden, müssen in der Einstellebene vorgenommen werden.

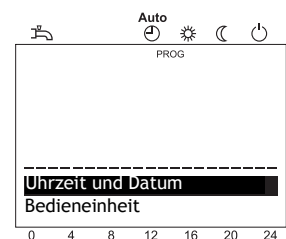
Der grundsätzliche Programmiervorgang wird im Folgenden anhand der Einstellung von Uhrzeit und Datum dargestellt.

Grundanzeige:



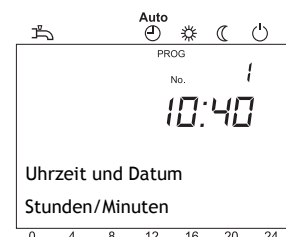
 drücken.

Mit  den Menüpunkt *Uhrzeit und Datum* wählen.



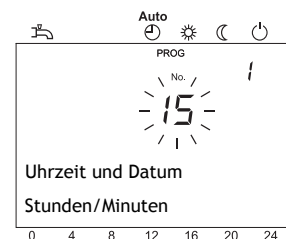
Auswahl mit  bestätigen.

Mit  den Menüpunkt *Stunden/Minuten* wählen.



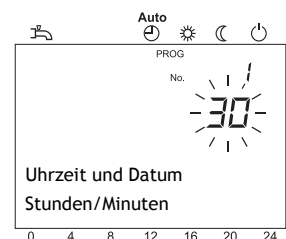
Auswahl mit  bestätigen.

Mit  die Stundeneinstellung vornehmen (z.B. 15 Uhr).

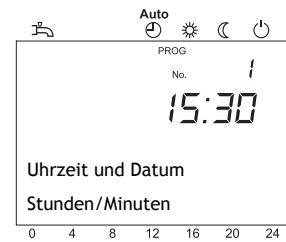


Einstellung mit  bestätigen.

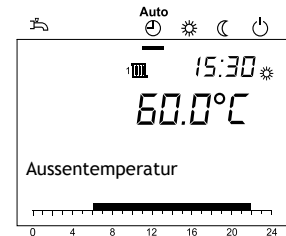
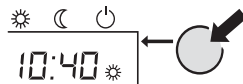
Mit  die Minuteneinstellung vornehmen (z.B. 30 Minuten).



Einstellung mit  bestätigen.



Heizkreis-Betriebsarttaste drücken, um zur Grundanzeige zurückzukehren.



Durch Drücken der ESC-Taste wird der vorherige Menüpunkt aufgerufen, ohne dass zuvor geänderte Werte übernommen werden.  
Werden für ca. 8 Minuten keine Einstellungen vorgenommen, wird automatisch die Grundanzeige aufgerufen, ohne dass zuvor geänderte Werte übernommen werden.

## 9.3 Einstelltafel



- Nicht alle im Display angezeigten Parameter sind in der Einstelltafel aufgeführt.
- Je nach Anlagenkonfiguration werden nicht alle in der Einstelltafel aufgeführten Parameter im Display angezeigt.
- Um in die Einstellebenen Endbenutzer (E), Inbetriebsetzung (I) und Fachmann (F) zu gelangen, drücken Sie die Taste OK, danach für ca. 3 s die Infotaste, wählen Sie die gewünschte Ebene mit dem Drehknopf aus und bestätigen Sie mit der Taste OK.

Tabelle 1: Einstellung der Parameter

| Funktion                     | Prog.-Nr. | Einstellebene <sup>1</sup> | Standardwert      |
|------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|
| <b>Uhrzeit und Datum</b>     |           |                            |                   |
| Stunden / Minuten            | 1         | E                          | 00:00 (h:min)     |
| Tag / Monat                  | 2         | E                          | 01.01 (Tag.Monat) |
| Jahr                         | 3         | E                          | 2004 (Jahr)       |
| Sommerzeitbeginn             | 5         | F                          | 25.03 (Tag.Monat) |
| Sommerzeitende               | 6         | F                          | 25.10 (Tag.Monat) |
| <b>Bedieneinheit</b>         |           |                            |                   |
| Sprache                      | 20        | E                          | Deutsch           |
| Info<br>Temporär   Permanent | 22        | F                          | Temporär          |

# Programmierung

| Funktion                                                                                                                                                                                                          | Prog.-Nr. | Einstellebene <sup>1</sup> | Standardwert                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|
| Fehleranzeige<br>Code   Code und Text                                                                                                                                                                             | 23        | F                          | Code und Text                |
| Anzeigekontrast                                                                                                                                                                                                   | 25        | E                          |                              |
| Sperre Bedienung<br>Aus   Ein                                                                                                                                                                                     | 26        | F                          | Aus                          |
| Sperre Programmierung<br>Aus   Ein                                                                                                                                                                                | 27        | F                          | Aus                          |
| Einheiten<br>°C, bar   °F, PSI                                                                                                                                                                                    | 29        | E                          | °C, bar                      |
| Grundeinstellung sichern<br>Nein   Ja                                                                                                                                                                             | 30        | F                          | Nein                         |
|  Dieser Parameter ist nur im Raumgerät sichtbar!                                                                                 |           |                            |                              |
| Grundeinstellung aktivieren<br>Nein   Ja                                                                                                                                                                          | 31        | F                          | Nein                         |
| Einsatz als<br>Raumgerät 1   Raumgerät 2   Raumgerät P   Bediengerät 1   Bediengerät 2   Bediengerät P   Servicegerät                                                                                             | 40        | I                          | Raumgerät 1                  |
|  Dieser Parameter ist nur im Raumgerät sichtbar!                                                                               |           |                            |                              |
| Zuordnung Raumgerät 1<br>Heizkreis 1   Heizkreis 1 und 2   Heizkreis 1 und P   Alle Heizkreise                                                                                                                    | 42        | I                          | Heizkreis 1                  |
|  Dieser Parameter ist nur im Raumgerät sichtbar, da die Bedieneinheit im Heizkessel fest auf das Bediengerät programmiert ist! |           |                            |                              |
| Bedienung HK2<br>Gemeinsam mit HK1   Unabhängig                                                                                                                                                                   | 44        | I                          | Gemeinsam mit HK1            |
| Bedienung HKP<br>Gemeinsam mit HK1   Unabhängig                                                                                                                                                                   | 46        | I                          | Gemeinsam mit HK1            |
| Raumtemperatur Gerät 1<br>Nur für Heizkreis 1   Für alle zugeord' Heizkreise                                                                                                                                      | 47        | I                          | Für alle zugeord' Heizkreise |
| Präsenztaste Gerät 1<br>Keine   Nur für Heizkreis 1   Für alle zugeord' Heizkreise                                                                                                                                | 48        | I                          | Nur für Heizkreis 1          |
|  Dieser Parameter ist nur im Raumgerät sichtbar!                                                                               |           |                            |                              |
| Korrektur Raumfühler                                                                                                                                                                                              | 54        | F                          | 0.0°C                        |
| Geräte-Version                                                                                                                                                                                                    | 70        | F                          | -                            |
| <b>Funk</b>  Parameter nur sichtbar, wenn Funkraumgerät vorhanden!                                                             |           |                            |                              |
| Binding<br>Nein   Ja                                                                                                                                                                                              | 120       | I                          | Nein                         |
| Testmode<br>Aus   Ein                                                                                                                                                                                             | 121       | I                          | Aus                          |

| Funktion                                                                                                                                                                | Prog.-Nr. | Einstellebene <sup>1</sup> | Standardwert  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Raumgerät 1<br>Fehlt   Betriebsbereit   Kein Empfang   Batt. wechseln                                                                                                   | 130       | I                          | -             |
| Raumgerät 2<br>Fehlt   Betriebsbereit   Kein Empfang   Batt. wechseln                                                                                                   | 131       | I                          | -             |
| Raumgerät P<br>Fehlt   Betriebsbereit   Kein Empfang   Batt. wechseln                                                                                                   | 132       | I                          | -             |
| Aussenfühler<br>Fehlt   Betriebsbereit   Kein Empfang   Batt. wechseln                                                                                                  | 133       | I                          | -             |
| Repeater<br>Fehlt   Betriebsbereit   Kein Empfang   Batt. wechseln                                                                                                      | 134       | I                          | -             |
| Bediengerät 1<br>Fehlt   Betriebsbereit   Kein Empfang   Batt. wechseln                                                                                                 | 135       | I                          | -             |
| Bediengerät 2<br>Fehlt   Betriebsbereit   Kein Empfang   Batt. wechseln                                                                                                 | 136       | I                          | -             |
| Bediengerät P<br>Fehlt   Betriebsbereit   Kein Empfang   Batt. wechseln                                                                                                 | 137       | I                          | -             |
| Servicegerät<br>Fehlt   Betriebsbereit   Kein Empfang   Batt. wechseln                                                                                                  | 138       | I                          | -             |
| Alle Geräte löschen<br>Nein   Ja                                                                                                                                        | 140       | I                          | Nein          |
| <b>Zeitprogramm Heizkreis 1</b>                                                                                                                                         |           |                            |               |
| Vorwahl Mo - So<br>Mo-So   Mo-Fr   Sa-So   Mo   Di   Mi   Do   Fr   Sa   So                                                                                             | 500       | E                          | Mo - So       |
| 1. Phase Ein                                                                                                                                                            | 501       | E                          | 06:00 (h/min) |
| 1. Phase Aus                                                                                                                                                            | 502       | E                          | 22:00 (h/min) |
| 2. Phase Ein                                                                                                                                                            | 503       | E                          | 24:00 (h/min) |
| 2. Phase Aus                                                                                                                                                            | 504       | E                          | 24:00 (h/min) |
| 3. Phase Ein                                                                                                                                                            | 505       | E                          | 24:00 (h/min) |
| 3. Phase Aus                                                                                                                                                            | 506       | E                          | 24:00 (h/min) |
| Kopieren?                                                                                                                                                               | 515       | E                          |               |
| Standardwerte<br>Nein   Ja                                                                                                                                              | 516       | E                          | Nein          |
| <b>Zeitprogramm Heizkreis 2</b>  Parameter nur sichtbar, wenn Heizkreis 2 vorhanden! |           |                            |               |
| Vorwahl Mo - So<br>Mo-So   Mo-Fr   Sa-So   Mo   Di   Mi   Do   Fr   Sa   So                                                                                             | 520       | E                          | Mo - So       |
| 1. Phase Ein                                                                                                                                                            | 521       | E                          | 06:00 (h/min) |
| 1. Phase Aus                                                                                                                                                            | 522       | E                          | 22:00 (h/min) |
| 2. Phase Ein                                                                                                                                                            | 523       | E                          | 24:00 (h/min) |
| 2. Phase Aus                                                                                                                                                            | 524       | E                          | 24:00 (h/min) |
| 3. Phase Ein                                                                                                                                                            | 525       | E                          | 24:00 (h/min) |

# Programmierung

| Funktion                                                                    | Prog.-Nr. | Einstellebene <sup>1</sup> | Standardwert  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| 3. Phase Aus                                                                | 526       | E                          | 24:00 (h/min) |
| Kopieren?                                                                   | 535       | E                          |               |
| Standardwerte<br>Nein   Ja                                                  | 536       | E                          | Nein          |
| <b>Zeitprogramm 3/HKP (Heizkreis programmierbar)</b>                        |           |                            |               |
| Vorwahl Mo - So<br>Mo-So   Mo-Fr   Sa-So   Mo   Di   Mi   Do   Fr   Sa   So | 540       | E                          | Mo - So       |
| 1. Phase Ein                                                                | 541       | E                          | 06:00 (h/min) |
| 1. Phase Aus                                                                | 542       | E                          | 22:00 (h/min) |
| 2. Phase Ein                                                                | 543       | E                          | 24:00 (h/min) |
| 2. Phase Aus                                                                | 544       | E                          | 24:00 (h/min) |
| 3. Phase Ein                                                                | 545       | E                          | 24:00 (h/min) |
| 3. Phase Aus                                                                | 546       | E                          | 24:00 (h/min) |
| Kopieren?                                                                   | 555       | E                          |               |
| Standardwerte<br>Nein   Ja                                                  | 556       | E                          | Nein          |
| <b>Zeitprogramm 4/TWW (Trinkwarmwasser)</b>                                 |           |                            |               |
| Vorwahl Mo - So<br>Mo-So   Mo-Fr   Sa-So   Mo   Di   Mi   Do   Fr   Sa   So | 560       | E                          | Mo - So       |
| 1. Phase Ein                                                                | 561       | E                          | 05:00 (h/min) |
| 1. Phase Aus                                                                | 562       | E                          | 22:00 (h/min) |
| 2. Phase Ein                                                                | 563       | E                          | 24:00 (h/min) |
| 2. Phase Aus                                                                | 564       | E                          | 24:00 (h/min) |
| 3. Phase Ein                                                                | 565       | E                          | 24:00 (h/min) |
| 3. Phase Aus                                                                | 566       | E                          | 24:00 (h/min) |
| Kopieren?                                                                   | 575       | E                          |               |
| Standardwerte<br>Nein   Ja                                                  | 576       | E                          | Nein          |
| <b>Zeitprogramm 5</b>                                                       |           |                            |               |
| Vorwahl Mo - So<br>Mo-So   Mo-Fr   Sa-So   Mo   Di   Mi   Do   Fr   Sa   So | 600       | E                          | Mo - So       |
| 1. Phase Ein                                                                | 601       | E                          | 06:00 (h/min) |
| 1. Phase Aus                                                                | 602       | E                          | 22:00 (h/min) |
| 2. Phase Ein                                                                | 603       | E                          | 24:00 (h/min) |
| 2. Phase Aus                                                                | 604       | E                          | 24:00 (h/min) |
| 3. Phase Ein                                                                | 605       | E                          | 24:00 (h/min) |
| 3. Phase Aus                                                                | 606       | E                          | 24:00 (h/min) |



| Funktion                                                                                                                                                          | Prog.-Nr. | Einstellebene 1 | Standardwert          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Kopieren?                                                                                                                                                         | 615       | E               |                       |
| Standardwerte<br>Nein   Ja                                                                                                                                        | 616       | E               | Nein                  |
| <b>Ferien Heizkreis 1</b>                                                                                                                                         |           |                 |                       |
| Beginn                                                                                                                                                            | 642       | E               | --.-- (Tag.Monat)     |
| Ende                                                                                                                                                              | 643       | E               | --.-- (Tag.Monat)     |
| Betriebsniveau<br>Frostschutz   Reduziert                                                                                                                         | 648       | E               | Frostschutz           |
| <b>Ferien Heizkreis 2</b>  Parameter nur sichtbar, wenn Heizkreis 2 vorhanden!   |           |                 |                       |
| Beginn                                                                                                                                                            | 652       | E               | --.-- (Tag.Monat)     |
| Ende                                                                                                                                                              | 653       | E               | --.-- (Tag.Monat)     |
| Betriebsniveau<br>Frostschutz   Reduziert                                                                                                                         | 658       | E               | Frostschutz           |
| <b>Ferien Heizkreis P</b>  Parameter nur sichtbar, wenn Heizkreis P vorhanden! |           |                 |                       |
| Beginn                                                                                                                                                            | 662       | E               | --.-- (Tag.Monat)     |
| Ende                                                                                                                                                              | 663       | E               | --.-- (Tag.Monat)     |
| Betriebsniveau<br>Frostschutz   Reduziert                                                                                                                         | 668       | E               | Frostschutz           |
| <b>Heizkreis 1</b>                                                                                                                                                |           |                 |                       |
| Komfortsollwert                                                                                                                                                   | 710       | E               | 20.0°C                |
| Reduziertsollwert                                                                                                                                                 | 712       | E               | 16.0°C                |
| Frostschuttsollwert                                                                                                                                               | 714       | E               | 10.0°C                |
| Kennlinie Steilheit                                                                                                                                               | 720       | E               | 1.50                  |
| Kennlinie Verschiebung                                                                                                                                            | 721       | F               | 0°C                   |
| Kennlinie Adaption<br>Aus   Ein                                                                                                                                   | 726       | F               | Aus                   |
| Sommer-/Winterheizgrenze                                                                                                                                          | 730       | E               | 18°C                  |
| Tagesheizgrenze                                                                                                                                                   | 732       | F               | 0°C                   |
| Vorlaufsollwert Minimum                                                                                                                                           | 740       | F               | 8°C                   |
| Vorlaufsollwert Maximum                                                                                                                                           | 741       | F               | 80°C                  |
| Raumeinfluss                                                                                                                                                      | 750       | I               | --- %                 |
| Raumtemperaturbegrenzung                                                                                                                                          | 760       | F               | 0,5°C                 |
| Schnellaufheizung                                                                                                                                                 | 770       | F               | 5 °C                  |
| Schnellabsenkung<br>Aus   Bis Reduziertsollwert   Bis Frostschuttsollwert                                                                                         | 780       | F               | Bis Reduziertsollwert |
| Einschalt-Optimierung Max                                                                                                                                         | 790       | F               | 0 min                 |

# Programmierung

| Funktion                                                                                                                                                   | Prog.-Nr. | Einstellebene <sup>1</sup> | Standardwert          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|
| Ausschalt-Optimierung Max                                                                                                                                  | 791       | F                          | 0 min                 |
| Reduziert-Anhebung Beginn                                                                                                                                  | 800       | F                          | --- °C                |
| Reduziert-Anhebung Ende                                                                                                                                    | 801       | F                          | -15°C                 |
| Überhitzschutz Pumpenkreis<br>Aus   Ein                                                                                                                    | 820       | F                          | Aus                   |
| Mischerüberhöhung                                                                                                                                          | 830       | F                          | 5°C                   |
| Antrieb Laufzeit                                                                                                                                           | 834       | F                          | 120 s                 |
| Estrich-Funktion<br>Aus   Funktionsheizen   Belegreifheizen   Funktions-/Belegreifheizen   Belegreif-/Funktionsheizen   Manuell                            | 850       | F                          | Aus                   |
| Estrich Sollwert manuell                                                                                                                                   | 851       | F                          | 25°C                  |
| Übertemperaturabnahme<br>Aus   Heizbetrieb   Immer                                                                                                         | 861       | F                          | Heizbetrieb           |
| Mit Pufferspeicher<br>Nein   Ja                                                                                                                            | 870       | F                          | Ja                    |
| Mit Vorregler/Zubring'pumpe<br>Nein   Ja                                                                                                                   | 872       | F                          | Ja                    |
| Pumpendrehzahl Minimum                                                                                                                                     | 882       | F                          | 100%                  |
| Pumpendrehzahl Maximum                                                                                                                                     | 883       | F                          | 100%                  |
| Betriebsartumschaltung<br>Keine   Schutzbetrieb   Reduziert   Komfort   Automatik                                                                          | 900       | F                          | Schutzbetrieb         |
| <b>Heizkreis 2</b>  Parameter nur sichtbar, wenn Heizkreis 2 vorhanden! |           |                            |                       |
| Komfortsollwert                                                                                                                                            | 1010      | E                          | 20.0°C                |
| Reduziertsollwert                                                                                                                                          | 1012      | E                          | 16.0°C                |
| Frostschuttsollwert                                                                                                                                        | 1014      | E                          | 10.0°C                |
| Kennlinie Steilheit                                                                                                                                        | 1020      | E                          | 1.50                  |
| Kennlinie Verschiebung                                                                                                                                     | 1021      | F                          | 0°C                   |
| Kennlinie Adaption<br>Aus   Ein                                                                                                                            | 1026      | F                          | Aus                   |
| Sommer-/Winterheizgrenze                                                                                                                                   | 1030      | E                          | 18.0°C                |
| Tagesheizgrenze                                                                                                                                            | 1032      | F                          | 0°C                   |
| Vorlaufsollwert Minimum                                                                                                                                    | 1040      | F                          | 8°C                   |
| Vorlaufsollwert Maximum                                                                                                                                    | 1041      | F                          | 80°C                  |
| Raumeinfluss                                                                                                                                               | 1050      | I                          | --- °C                |
| Raumtemperaturbegrenzung                                                                                                                                   | 1060      | F                          | 0,5°C                 |
| Schnellaufheizung                                                                                                                                          | 1070      | F                          | 5°C                   |
| Schnellabsenkung<br>Aus   Bis Reduziertsollwert   Bis Frostschuttsollwert                                                                                  | 1080      | F                          | Bis Reduziertsollwert |

| Funktion                                                                                                                                                   | Prog.-Nr. | Einstellebene 1 | Standardwert  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| Einschalt-Optimierung Max                                                                                                                                  | 1090      | F               | 0 min         |
| Ausschalt-Optimierung Max                                                                                                                                  | 1091      | F               | 0 min         |
| Reduziert-Anhebung Beginn                                                                                                                                  | 1100      | F               | --- °C        |
| Reduziert-Anhebung Ende                                                                                                                                    | 1101      | F               | -15°C         |
| Überhitzschutz Pumpenkreis<br>Aus   Ein                                                                                                                    | 1120      | F               | Aus           |
| Mischerüberhöhung                                                                                                                                          | 1130      | F               | 5°C           |
| Antrieb Laufzeit                                                                                                                                           | 1134      | F               | 120 s         |
| Estrich-Funktion<br>Aus   Funktionsheizen   Belegreifheizen   Funktions-/Belegreifheizen   Belegreif-/Funktionsheizen   Manuell                            | 1150      | F               | Aus           |
| Estrich Sollwert manuell                                                                                                                                   | 1151      | F               | 25°C          |
| Übertemperaturabnahme<br>Aus   Heizbetrieb   Immer                                                                                                         | 1161      | F               | Heizbetrieb   |
| Mit Pufferspeicher<br>Nein   Ja                                                                                                                            | 1170      | F               | Ja            |
| Mit Vorregler/Zubring'pumpe<br>Nein   Ja                                                                                                                   | 1172      | F               | Ja            |
| Pumpendrehzahl Minimum                                                                                                                                     | 1182      | F               | 100%          |
| Pumpendrehzahl Maximum                                                                                                                                     | 1183      | F               | 100%          |
| Betriebsartumschaltung<br>Keine   Schutzbetrieb   Reduziert   Komfort   Automatik                                                                          | 1200      | F               | Schutzbetrieb |
| <b>Heizkreis P</b>  Parameter nur sichtbar, wenn Heizkreis P vorhanden! |           |                 |               |
| Betriebsart<br>Schutzbetrieb   Automatik   Reduziert   Komfort                                                                                             | 1300      | E               | Automatik     |
| Komfortsollwert                                                                                                                                            | 1310      | E               | 20.0°C        |
| Reduziert-sollwert                                                                                                                                         | 1312      | E               | 16.0°C        |
| Frostschuttsollwert                                                                                                                                        | 1314      | E               | 10.0°C        |
| Kennlinie Steilheit                                                                                                                                        | 1320      | E               | 1.50          |
| Kennlinie Verschiebung                                                                                                                                     | 1321      | F               | 0°C           |
| Kennlinie Adaption<br>Aus   Ein                                                                                                                            | 1326      | F               | Aus           |
| Sommer-/Winterheizgrenze                                                                                                                                   | 1330      | E               | 18.0°C        |
| Tagesheizgrenze                                                                                                                                            | 1332      | F               | 0°C           |
| Vorlaufsollwert Minimum                                                                                                                                    | 1340      | F               | 8°C           |
| Vorlaufsollwert Maximum                                                                                                                                    | 1341      | F               | 80°C          |
| Raumeinfluss                                                                                                                                               | 1350      | I               | --- °C        |
| Raumtemperaturbegrenzung                                                                                                                                   | 1360      | F               | 0,5°C         |

# Programmierung

| Funktion                                                                                                                        | Prog.-Nr. | Einstellebene 1 | Standardwert            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| Schnellaufheizung                                                                                                               | 1370      | F               | 5°C                     |
| Schnellabsenkung<br>Aus   Bis Reduziert Sollwert   Bis Frostschutz Sollwert                                                     | 1380      | F               | Bis Reduziert Sollwert  |
| Einschalt-Optimierung Max                                                                                                       | 1390      | F               | 0 min                   |
| Ausschalt-Optimierung Max                                                                                                       | 1391      | F               | 0 min                   |
| Reduziert-Anhebung Beginn                                                                                                       | 1400      | F               | --- °C                  |
| Reduziert-Anhebung Ende                                                                                                         | 1401      | F               | -15°C                   |
| Überhitzschutz Pumpenkreis<br>Aus   Ein                                                                                         | 1420      | F               | Aus                     |
| Estrich-Funktion<br>Aus   Funktionsheizen   Belegreifheizen   Funktions-/Belegreifheizen   Belegreif-/Funktionsheizen   Manuell | 1450      | F               | Aus                     |
| Estrich Sollwert manuell                                                                                                        | 1451      | F               | 25°C                    |
| Estrich Sollwert aktuell                                                                                                        | 1455      | F               | 0°C                     |
| Estrich Tag aktuell                                                                                                             | 1456      | F               | 0°C                     |
| Estrich Tage erfüllt                                                                                                            | 1457      | F               | 0                       |
| Übertemperaturabnahme<br>Aus   Heizbetrieb   Immer                                                                              | 1461      | F               | Heizbetrieb             |
| Mit Pufferspeicher<br>Nein   Ja                                                                                                 | 1470      | F               | Ja                      |
| Mit Vorregler/Zubringpumpe<br>Nein   Ja                                                                                         | 1472      | F               | Ja                      |
| Pumpendrehzahl Minimum                                                                                                          | 1482      | F               | 100%                    |
| Pumpendrehzahl Maximum                                                                                                          | 1483      | F               | 100%                    |
| Betriebsartumschaltung<br>Keine   Schutzbetrieb   Reduziert   Komfort   Automatik                                               | 1500      | F               | Schutzbetrieb           |
| <b>Trinkwasser</b>                                                                                                              |           |                 |                         |
| Nennsollwert                                                                                                                    | 1610      | E               | 55°C                    |
| Reduziert Sollwert                                                                                                              | 1612      | F               | 40°C                    |
| Freigabe<br>24h/Tag   Zeitprogramme Heizkreise   Zeitprogramm 4/TWW                                                             | 1620      | E               | Zeitprogramm 4/TWW      |
| Ladevorrang<br>Absolut   Gleitend   Kein   MK gleitend, PK absolut                                                              | 1630      | I               | MK gleitend, PK absolut |
| Legionellenfunktion<br>Aus   Periodisch   Fixer Wochentag                                                                       | 1640      | F               | Fixer Wochentag         |
| Legionellenfkt Periodisch                                                                                                       | 1641      | F               | 3                       |
| Legionellenfkt Wochentag<br>Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag   Freitag   Samstag   Sonntag                             | 1642      | F               | Montag                  |
| Legionellenfunktion Zeitpunkt                                                                                                   | 1644      | F               | --:--                   |

| Funktion                                                                                                          | Prog.-Nr. | Einstellebene 1 | Standardwert          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Legionellenfunktion Sollwert                                                                                      | 1645      | F               | 65°C                  |
| Legionellenfunktion Verweildauer                                                                                  | 1646      | F               | ---                   |
| Legionellenfkt Zirk'pumpe<br>Aus   Ein                                                                            | 1647      | F               | Ein                   |
| Zirkulationspumpe Freigabe<br>Zeitprogramm 3/HKP   Trinkwasser Freigabe   Zeitprogramm 4/<br>TWW   Zeitprogramm 5 | 1660      | I               | Trinkwassser Freigabe |
| Zirk'pumpe Taktbetrieb<br>Aus   Ein                                                                               | 1661      | I               | Ein                   |
| Zirkulationssollwert                                                                                              | 1663      | F               | 45°C                  |
| <b>Hx-Pumpe</b>                                                                                                   |           |                 |                       |
| H1 TWW-Ladevorrang<br>Nein   Ja                                                                                   | 2008      | F               | Ja                    |
| H1 Übertemperaturabnahme<br>Aus   Ein                                                                             | 2010      | F               | Ein                   |
| H1 mit Pufferspeicher<br>Nein   Ja                                                                                | 2012      | F               | Ja                    |
| H1 Vorregler/Zubring'pumpe<br>Nein   Ja                                                                           | 2014      | F               | Ja                    |
| H2 TWW-Ladevorrang<br>Nein   Ja                                                                                   | 2033      | F               | Ja                    |
| H2 Übertemperaturabnahme<br>Aus   Ein                                                                             | 2035      | F               | Ein                   |
| H2 mit Pufferspeicher<br>Nein   Ja                                                                                | 2037      | F               | Ja                    |
| H2 Vorregler/Zubring'pumpe<br>Nein   Ja                                                                           | 2039      | F               | Ja                    |
| H3 TWW-Ladevorrang<br>Nein   Ja                                                                                   | 2044      | F               | Ja                    |
| H3 Übertemperaturabnahme<br>Aus   Ein                                                                             | 2046      | F               | Ein                   |
| H3 mit Pufferspeicher<br>Nein   Ja                                                                                | 2048      | F               | Ja                    |
| H3 Vorregler/Zubring'pumpe<br>Nein   Ja                                                                           | 2050      | F               | Ja                    |
| <b>Schwimmbad</b>                                                                                                 |           |                 |                       |
| Sollwert Solarbeheizung                                                                                           | 2055      | E               | 26°C                  |
| Sollwert Erzeugerbeheizung                                                                                        | 2056      | E               | 22°C                  |
| Ladevorrang Solar<br>Nein   Ja                                                                                    | 2065      | F               | Nein                  |
| Schwimmbadtemp Maximum                                                                                            | 2070      | F               | 32°C                  |
| Mit Solareinbindung<br>Nein   Ja                                                                                  | 2080      | F               | Ja                    |

# Programmierung

| Funktion                                                                          | Prog.-Nr. | Einstellebene <sup>1</sup> | Standardwert        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|
| <b>Vorregler/Zubringerpumpe</b>                                                   |           |                            |                     |
| Vorregler/Zubringerpumpe<br>Vor Pufferspeicher   Nach Pufferspeicher              | 2150      | I                          | Nach Pufferspeicher |
| <b>Kessel</b>                                                                     |           |                            |                     |
| Betriebsart<br>Dauerbetrieb   Automatik   Auto, verlängerte Laufzeit              |           |                            | Automatik           |
| Freigabe unter Aussentemp                                                         | 2203      | F                          | ---°C               |
| Bei Ökobetrieb<br>Aus   Ein Trinkwasser   Ein                                     | 2205      | F                          | Aus                 |
| Durchladung Pufferspeicher<br>Aus   Ein                                           | 2208      | F                          | Aus                 |
| Sollwert Minimum                                                                  | 2210      | F                          | 55°C                |
| Sollwert Maximum                                                                  | 2212      | F                          | 80°C                |
| Freigabeintegral Stufe 2                                                          | 2220      | F                          | 50°C min            |
| Rückstellintegral Stufe 2                                                         | 2221      | F                          | 10°C min            |
| Schaltdifferenz Kessel                                                            | 2240      | F                          | 10°C                |
| Brennerlaufzeit Minimum                                                           | 2241      | F                          | 3 min               |
| Pumpennachlaufzeit                                                                | 2250      | F                          | 5 min               |
| Rücklaufsollwert Minimum                                                          | 2270      | F                          | 8°C                 |
| Steuerung Bypasspumpe<br>Parallel Brennerbetrieb   Rücklauftemperatur             | 2291      | F                          | Rücklauftemperatur  |
| Pumpendrehzahl Minimum                                                            | 2322      | F                          | 40 %                |
| Pumpendrehzahl Maximum                                                            | 2323      | F                          | 100 %               |
| Leistung Nenn                                                                     | 2330      | F                          | 50 kW               |
| Leistung Grundstufe                                                               | 2331      | F                          | 30 kW               |
| Auto Erz'folge 2x1 Kaskade                                                        | 2340      | F                          | 500 h               |
| <b>Kaskade</b>                                                                    |           |                            |                     |
| Führungsstrategie<br>Spät ein, früh aus   Spät ein, spät aus   Früh ein, spät aus | 3510      | F                          | Spät ein, spät aus  |
| Freigabeintegral Erz'folge                                                        | 3530      | F                          | 50°C min            |
| Rückstellintegral Erz'folge                                                       | 3531      | F                          | 20°C min            |
| Wiedereinschaltsperr                                                              | 3532      | F                          | 300 s               |
| Zuschaltverzögerung                                                               | 3533      | F                          | 5 min               |
| Auto Erz'folge Umschaltung                                                        | 3540      | F                          | 100 h               |
| Auto Erz'folge Ausgrenzung<br>Keine   Erster   Letzter                            | 3541      | F                          | Keine               |

| Funktion                                                                                                                                                                                                                                            | Prog.-Nr. | Einstellebene 1 | Standardwert        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| Führender Erzeuger<br>Erzeuger 1   Erzeuger 2   Erzeuger 3   Erzeuger 4   Erzeuger 5  <br>Erzeuger 6   Erzeuger 7   Erzeuger 8   Erzeuger 9   Erzeuger 10  <br>Erzeuger 11   Erzeuger 12   Erzeuger 13   Erzeuger 14   Erzeuger 15<br>  Erzeuger 16 | 3544      | F               | Erzeuger 1          |
| Anfahrentlast Kaskad'pumpe<br>Aus   Ein                                                                                                                                                                                                             | 3550      | F               | Aus                 |
| Rücklaufsollwert Minimum                                                                                                                                                                                                                            | 3560      | F               | 8°C                 |
| Temp'spreizung Minimum                                                                                                                                                                                                                              | 3590      | F               | 4°C                 |
| <b>Solar</b>                                                                                                                                                                                                                                        |           |                 |                     |
| Temperaturdifferenz EIN                                                                                                                                                                                                                             | 3810      | F               | 8°C                 |
| Temperaturdifferenz AUS                                                                                                                                                                                                                             | 3811      | F               | 4°C                 |
| Ladetemp Min TWW-Speicher                                                                                                                                                                                                                           | 3812      | F               | --- °C              |
| Temp'diff EIN Puffer                                                                                                                                                                                                                                | 3813      | F               | --- °C              |
| Temp'diff AUS Puffer                                                                                                                                                                                                                                | 3814      | F               | --- °C              |
| Ladetemp Min Puffer                                                                                                                                                                                                                                 | 3815      | F               | --- °C              |
| Temp'differenz EIN Sch'bad                                                                                                                                                                                                                          | 3816      | F               | --- °C              |
| Temp'differenz AUS Sch'bad                                                                                                                                                                                                                          | 3817      | F               | --- °C              |
| Ladetemp Min Schwimmbad                                                                                                                                                                                                                             | 3818      | F               | --- °C              |
| Ladevorrang Speicher<br>Kein   Trinkwasserspeicher   Pufferspeicher                                                                                                                                                                                 | 3822      | F               | Trinkwasserspeicher |
| Ladezeit relativer Vorrang                                                                                                                                                                                                                          | 3825      | F               | --- min             |
| Wartezeit relativer Vorrang                                                                                                                                                                                                                         | 3826      | F               | 5 min               |
| Wartezeit Parallelbetrieb                                                                                                                                                                                                                           | 3827      | F               | --- min             |
| Verzögerung Sekundärpumpe                                                                                                                                                                                                                           | 3828      | F               | 60 s                |
| Kollektorstartfunktion                                                                                                                                                                                                                              | 3830      | F               | --- min             |
| Mindestlaufzeit Kollekt'pumpe                                                                                                                                                                                                                       | 3831      | F               | 20 s                |
| Kollektorstartfunktion Ein                                                                                                                                                                                                                          | 3832      | F               | 07:00 (h:min)       |
| Kollektorstartfunktion Aus                                                                                                                                                                                                                          | 3833      | F               | 19:00 (h:min)       |
| Kollektorstartfkt Gradient                                                                                                                                                                                                                          | 3834      | F               | --- min/°C          |
| Kollektor Frostschutz                                                                                                                                                                                                                               | 3840      | F               | --- °C              |
| Kollektorüberhitzschutz                                                                                                                                                                                                                             | 3850      | F               | --- °C              |
| Verdampfung Wärmeträger                                                                                                                                                                                                                             | 3860      | F               | 130°C               |
| Pumpendrehzahl Minimum                                                                                                                                                                                                                              | 3870      | F               | 40%                 |
| Pumpendrehzahl Maximum                                                                                                                                                                                                                              | 3871      | F               | 100%                |
| Frostschutzmittel<br>Kein   Ethylenglykol   Propylenglykol   Ethylen- und<br>Propylenglykol                                                                                                                                                         | 3880      | F               | Propylenglykol      |

# Programmierung

| Funktion                                                                                                                                                          | Prog.-Nr. | Einstellebene <sup>1</sup> | Standardwert       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|
| Frost'mittel Konzentration                                                                                                                                        | 3881      | F                          | 50%                |
| Pumpendurchfluss                                                                                                                                                  | 3884      | F                          | 200 l/h            |
| <b>Feststoffkessel</b>                                                                                                                                            |           |                            |                    |
| Sperrt andere Erzeuger<br>Aus   Ein                                                                                                                               | 4102      | F                          | Ein                |
| Sollwert Minimum                                                                                                                                                  | 4110      | F                          | 65°C               |
| Temperaturdifferenz EIN                                                                                                                                           | 4130      | F                          | 8°C                |
| Temperaturdifferenz AUS                                                                                                                                           | 4131      | F                          | 4°C                |
| Vergleichstemperatur<br>Trinkwasserfühler B3   Trinkwasserfühler B31   Pufferspeicherfühler<br>B4   Pufferspeicherfühler B41   Vorlaufsollwert   Sollwert Minimum | 4133      | F                          | Sollwert Minimum   |
| Pumpennachlaufzeit                                                                                                                                                | 4140      | F                          | 20 min             |
| <b>Pufferspeicher</b>                                                                                                                                             |           |                            |                    |
| Auto Erzeugersperre<br>Keine   Mit B4   Mit B4 und B42/B41                                                                                                        | 4720      | F                          | Mit B4             |
| Auto Erzeugersperre SD                                                                                                                                            | 4721      | F                          | 5°C                |
| Temp'diff Puffer/Heizkreis                                                                                                                                        | 4722      | F                          | -3°C               |
| Min Speich'temp Heizbetrieb                                                                                                                                       | 4724      | F                          | --- °C             |
| Ladetemperatur Maximum                                                                                                                                            | 4750      | F                          | 80°C               |
| Rückkühltemperatur                                                                                                                                                | 4755      | F                          | 60°C               |
| Rückkühlung TWW/HK's<br>Aus   Ein                                                                                                                                 | 4756      | F                          | Aus                |
| Rückkühlung Kollektor<br>Aus   Sommer   Immer                                                                                                                     | 4757      | F                          | Aus                |
| Mit Solareinbindung<br>Nein   Ja                                                                                                                                  | 4783      | F                          | Ja                 |
| Temp'diff EIN Rückl'umlenk                                                                                                                                        | 4790      | F                          | 8°C                |
| Temp'diff AUS Rückl'umlenk                                                                                                                                        | 4791      | F                          | 4°C                |
| Vergleichstemp Rückl'umlenk<br>Mit B4   Mit B41   Mit B42                                                                                                         | 4795      | F                          | Mit B4             |
| Wirksinn Rücklaufumlenkung<br>Temperaturabsenkung   Temperaturanhebung                                                                                            | 4796      | F                          | Temperaturanhebung |
| Durchladung<br>Aus   Heizbetrieb   Immer                                                                                                                          | 4810      | F                          | Aus                |
| <b>Trinkwasser-Speicher</b>  Parameter je nach hydraulischem System!           |           |                            |                    |
| Ladung<br>Einmal/Tag   Mehrmals/Tag                                                                                                                               | 5010      | F                          | Mehrmals/Tag       |
| Vorlaufsollwerterhöhung                                                                                                                                           | 5020      | F                          | 20°C               |
| Umladeüberhöhung                                                                                                                                                  | 5021      | F                          | 10°C               |



| Funktion                                                                        | Prog.-Nr. | Einstellebene <sup>1</sup> | Standardwert         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|
| Ladeart<br>Mit B3   Mit B3 und B31   Mit B3, Legio B3 und B31                   | 5022      | F                          | Mit B3               |
| Schaltdifferenz                                                                 | 5024      | F                          | 5°C                  |
| Ladezeitbegrenzung                                                              | 5030      | F                          | 120 min              |
| Entladeschutz<br>Aus   Immer   Automatisch                                      | 5040      | F                          | Automatisch          |
| Ladetemperatur Maximum                                                          | 5050      | F                          | 65°C                 |
| Rückkühltemperatur                                                              | 5055      | F                          | 80°C                 |
| Rückkühlung Kollektor<br>Aus   Sommer   Immer                                   | 5057      | F                          | Aus                  |
| Elektroeinsatz Betriebsart<br>Ersatz   Sommer   Immer                           | 5060      | F                          | Ersatz               |
| Elektroeinsatz Freigabe<br>24h/Tag   Trinkwasser Freigabe   Zeitprogramm 4 /Tww | 5061      | F                          | Trinkwasser Freigabe |
| Elektroeinsatz Regelung<br>Externer Thermostat   Trinkwasserfühler              | 5062      | F                          | Trinkwasserfühler    |
| Übertemperaturabnahme<br>Aus   Ein                                              | 5085      | F                          | Ein                  |
| Mit Pufferspeicher<br>Nein   Ja                                                 | 5090      | F                          | Ja                   |
| Mit Vorregler/Zubring'pumpe<br>Nein   Ja                                        | 5092      | F                          | Ja                   |
| Mit Solareinbindung<br>Nein   Ja                                                | 5093      | F                          | Ja                   |
| Pumpendrehzahl Minimum                                                          | 5101      | F                          | 40%                  |
| Pumpendrehzahl Maximum                                                          | 5102      | F                          | 100%                 |
| Umladestrategie<br>Immer   Trinkwasser Freigabe                                 | 5130      | F                          | Immer                |
| <b>Trinkwasser Durchl'erhitzer</b>                                              |           |                            |                      |
| Min Sollw'diff zu Speich'temp                                                   | 5406      | F                          | 4°C                  |
| Antrieb Laufzeit                                                                | 5544      | F                          | 60 s                 |
| <b>Konfiguration</b>                                                            |           |                            |                      |
| Heizkreis 1<br>Aus   Ein                                                        | 5710      | F                          | Ein                  |
| Heizkreis 2<br>Aus   Ein                                                        | 5715      | F                          | Ein                  |
| Trinkwasser-Sensor B3<br>Fühler   Thermostat                                    | 5730      | F                          | Fühler               |
| Trinkwasser-Stellglied Q3<br>Kein   Ladepumpe   Umlenkventil                    | 5731      | F                          | Ladepumpe            |
| Trinkwasser Trennschaltung<br>Aus   Ein                                         | 5736      | F                          | Aus                  |

# Programmierung

| Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prog.-Nr. | Einstellebene <sup>1</sup> | Standardwert         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|
| Erzeugertyp<br>1-stufig   2-stufig   Modulierend 3-Punkt   Modulierend UX   Ohne Kesselfühler   2x1 Kaskade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5770      | I                          | 1-stufig             |
| Brenner Vorlaufzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5772      | F                          | 0 s                  |
| Solarstellglied<br>Ladepumpe   Umlenkventil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5840      | I                          | Umlenkventil         |
| Externer Solartauscher<br>Gemeinsam   Trinkwasserspeicher   Pufferspeicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5841      | I                          | Gemeinsam            |
| Relaisausgang QX1<br>Kein   Zirkulationspumpe Q4   Elektroeinsatz TWW K6   Kollektorpumpe Q5   H1-Pumpe Q15   Kesselpumpe Q1   Bypasspumpe Q12   Alarmausgang K10   2. Pumpenstufe HK1 Q21   2. Pumpenstufe HK2 Q22   2. Pumpenstufe HKP Q23   Heizkreispumpe HKP Q20   H2-Pumpe Q18   Zubringerpumpe Q14   Erzeugersperrventil Y4   Feststoffkesselpumpe Q10   Zeitprogramm 5 K13   Pufferrücklaufventil Y15   Solarpumpe ext.Tauscher K9   Solarstellglied Puffer K8   Solarstellglied Schw'bad K18   Kollektorpumpe 2 Q16   H3-Pumpe Q19   Abgasrelais K17   Anfeuer'hilfe Ventilator K30   Kaskadenpumpe Q25   Speicherumladepumpe Q11   TWW Durchmischpumpe Q35   TWW Zwisch'kreispumpe Q33   Wärmeanforderung K27 | 5890      | I                          | Zirkulationspumpe Q4 |
| Relaisausgang QX2<br>Kein   Zirkulationspumpe Q4   Elektroeinsatz TWW K6   Kollektorpumpe Q5   H1-Pumpe Q15   Kesselpumpe Q1   Bypasspumpe Q12   Alarmausgang K10   2. Pumpenstufe HK1 Q21   2. Pumpenstufe HK2 Q22   2. Pumpenstufe HKP Q23   Heizkreispumpe HKP Q20   H2-Pumpe Q18   Zubringerpumpe Q14   Erzeugersperrventil Y4   Feststoffkesselpumpe Q10   Zeitprogramm 5 K13   Pufferrücklaufventil Y15   Solarpumpe ext.Tauscher K9   Solarstellglied Puffer K8   Solarstellglied Schw'bad K18   Kollektorpumpe 2 Q16   H3-Pumpe Q19   Abgasrelais K17   Anfeuer'hilfe Ventilator K30   Kaskadenpumpe Q25   Speicherumladepumpe Q11   TWW Durchmischpumpe Q35   TWW Zwisch'kreispumpe Q33   Wärmeanforderung K27 | 5891      | I                          | Kein                 |
| Relaisausgang QX3<br>Kein   Zirkulationspumpe Q4   Elektroeinsatz TWW K6   Kollektorpumpe Q5   H1-Pumpe Q15   Kesselpumpe Q1   Bypasspumpe Q12   Alarmausgang K10   2. Pumpenstufe HK1 Q21   2. Pumpenstufe HK2 Q22   2. Pumpenstufe HKP Q23   Heizkreispumpe HKP Q20   H2-Pumpe Q18   Zubringerpumpe Q14   Erzeugersperrventil Y4   Feststoffkesselpumpe Q10   Zeitprogramm 5 K13   Pufferrücklaufventil Y15   Solarpumpe ext.Tauscher K9   Solarstellglied Puffer K8   Solarstellglied Schw'bad K18   Kollektorpumpe 2 Q16   H3-Pumpe Q19   Abgasrelais K17   Anfeuer'hilfe Ventilator K30   Kaskadenpumpe Q25   Speicherumladepumpe Q11   TWW Durchmischpumpe Q35   TWW Zwisch'kreispumpe Q33   Wärmeanforderung K27 | 5892      | I                          | Kollektorpumpe Q5    |
| Relaisausgang QX4<br>Kein   Zirkulationspumpe Q4   Elektroeinsatz TWW K6   Kollektorpumpe Q5   H1-Pumpe Q15   Kesselpumpe Q1   Bypasspumpe Q12   Alarmausgang K10   2. Pumpenstufe HK1 Q21   2. Pumpenstufe HK2 Q22   2. Pumpenstufe HKP Q23   Heizkreispumpe HKP Q20   H2-Pumpe Q18   Zubringerpumpe Q14   Erzeugersperrventil Y4   Feststoffkesselpumpe Q10   Zeitprogramm 5 K13   Pufferrücklaufventil Y15   Solarpumpe ext.Tauscher K9   Solarstellglied Puffer K8   Solarstellglied Schw'bad K18   Kollektorpumpe 2 Q16   H3-Pumpe Q19   Abgasrelais K17   Anfeuer'hilfe Ventilator K30   Kaskadenpumpe Q25   Speicherumladepumpe Q11   TWW Durchmischpumpe Q35   TWW Zwisch'kreispumpe Q33   Wärmeanforderung K27 | 5894      | I                          | Kein                 |

| Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prog.-Nr. | Einstellebene <sup>1</sup> | Standardwert                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Funktion Ausgang QX3-Mod</b><br>Keine   Kesselpumpe Q1   Trinkwasserpumpe Q3   TWW<br>Zwisch'kreispumpe Q33   Heizkreispumpe HK1 Q2   Heizkreispumpe<br>HK2 Q6   Heizkreispumpe HKP Q20   Kollektorpumpe Q5   Solar-<br>pumpe ext. Tauscher K9   Solarpumpe Puffer K8   Solarpumpe<br>Schwimmbad K18   Kollektorpumpe 2 Q16                                                                                                                                                                      | 5908      | I                          | Keine                       |
| <b>Fühlereingang BX1</b><br>Trinkwasserfühler B31   Kollektorfühler B6   Rücklauffühler B7  <br>TWW Zirkulationsfühler B39   Pufferspeicherfühler B4   Pufferspei-<br>cherfühler B41   Abgastemperaturfühler B8   Schienenvorlauffühler<br>B10   Feststoffkesselfühler B22   TWW Ladefühler B36   Pufferspei-<br>cherfühler B42   Schienenrücklauffühler B73   Kaskadenrücklauffüh-<br>ler B70   Schwimmbadfühler B13   Kollektorfühler 2 B61  <br>Solarvorlauffühler B63   Solarrücklauffühler B64 | 5930      | I                          | Kollektorfühler B6          |
| <b>Fühlereingang BX2</b><br>Trinkwasserfühler B31   Kollektorfühler B6   Rücklauffühler B7  <br>TWW Zirkulationsfühler B39   Pufferspeicherfühler B4   Pufferspei-<br>cherfühler B41   Abgastemperaturfühler B8   Schienenvorlauffühler<br>B10   Feststoffkesselfühler B22   TWW Ladefühler B36   Pufferspei-<br>cherfühler B42   Schienenrücklauffühler B73   Kaskadenrücklauffüh-<br>ler B70   Schwimmbadfühler B13   Kollektorfühler 2 B61  <br>Solarvorlauffühler B63   Solarrücklauffühler B64 | 5931      | I                          | Trinkwasserfühler<br>B31    |
| <b>Fühlereingang BX3</b><br>Trinkwasserfühler B31   Kollektorfühler B6   Rücklauffühler B7  <br>TWW Zirkulationsfühler B39   Pufferspeicherfühler B4   Pufferspei-<br>cherfühler B41   Abgastemperaturfühler B8   Schienenvorlauffühler<br>B10   Feststoffkesselfühler B22   TWW Ladefühler B36   Pufferspei-<br>cherfühler B42   Schienenrücklauffühler B73   Kaskadenrücklauffüh-<br>ler B70   Schwimmbadfühler B13   Kollektorfühler 2 B61  <br>Solarvorlauffühler B63   Solarrücklauffühler B64 | 5932      | I                          | Pufferspeicherfühler<br>B4  |
| <b>Fühlereingang BX4</b><br>Trinkwasserfühler B31   Kollektorfühler B6   Rücklauffühler B7  <br>TWW Zirkulationsfühler B39   Pufferspeicherfühler B4   Pufferspei-<br>cherfühler B41   Abgastemperaturfühler B8   Schienenvorlauffühler<br>B10   Feststoffkesselfühler B22   TWW Ladefühler B36   Pufferspei-<br>cherfühler B42   Schienenrücklauffühler B73   Kaskadenrücklauffüh-<br>ler B70   Schwimmbadfühler B13   Kollektorfühler 2 B61  <br>Solarvorlauffühler B63   Solarrücklauffühler B64 | 5933      | I                          | Pufferspeicherfühler<br>B41 |
| <b>Funktion Eingang H1</b><br>BA-Umschaltung HK's + TWW   BA-Umschaltung HK's   BA-Umschal-<br>tung HK 1   BA-Umschaltung HK 2   BA-Umschaltung HKP   Erzeuger-<br>sperre   Fehler-/Alarmmeldung   Minimaler Vorlaufsollwert  <br>Übertemperaturableitung   Freigabe Schwimmbad   Wärmeanforde-<br>rung 10V                                                                                                                                                                                         | 5950      | I                          | BA-Umschaltung<br>HK's+TWW  |
| <b>Wirksinn Kontakt H1</b><br>Ruhekontakt   Arbeitskontakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5951      | I                          | Arbeitskontakt              |
| <b>Minimaler Vorlaufsollwert H1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5952      | I                          | 70°C                        |
| <b>Temperaturwert 10V H1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5954      | I                          | 100°C                       |
| <b>Funktion Eingang H3</b><br>BA-Umschaltung HK's + TWW   BA-Umschaltung HK's   BA-Umschal-<br>tung HK 1   BA-Umschaltung HK 2   BA-Umschaltung HKP   Erzeuger-<br>sperre   Fehler-/Alarmmeldung   Minimaler Vorlaufsollwert  <br>Übertemperaturableitung   Freigabe Schwimmbad   Wärmeanforde-<br>rung 10V                                                                                                                                                                                         | 5960      | I                          | BA-Umschaltung<br>HK's+TWW  |

# Programmierung

| Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prog.-Nr. | Einstellebene <sup>1</sup> | Standardwert           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------|
| Wirksinn Kontakt H3<br>Ruhekontakt   Arbeitskontakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5961      | I                          | Arbeitskontakt         |
| Minimaler Vorlaufsollwert H3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5962      | I                          | 70°C                   |
| Temperaturwert 10V H3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5964      | I                          | 100°C                  |
| Funktion Eingang EX2<br>Zähler 2. Brennerstufe   Erzeugersperre   Fehler- / Alarmmeldung   STB Fehlermeldung   Übertemperaturableitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5982      | I                          | Zähler 2. Brennerstufe |
| Wirksinn Eingang EX2<br>Ruhekontakt   Arbeitskontakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5983      | I                          | Arbeitskontakt         |
| Funktion Mischerguppe 1<br>Heizkreis 2   Rücklaufregler   Vorregler/Zubringerpumpe   Trinkwasser Vorregler   Trinkwasser Durchl'erhitzer   Rücklaufregler Kaskade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6014      | I                          | Heizkreis 1            |
| Funktion Mischerguppe 2<br>Heizkreis 2   Rücklaufregler   Vorregler/Zubringerpumpe   Trinkwasser Vorregler   Trinkwasser Durchl'erhitzer   Rücklaufregler Kaskade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6015      | I                          | Heizkreis 2            |
| Funktion Erweiter'modul 1<br>Keine   Multifunktional   Heizkreis 2   Rücklaufregler   Solar Trinkwasser   Vorregler/Zubringerpumpe   Trinkwasser Vorregler   Trinkwasser Durchl'erhitzer   Rücklaufregler Kaskade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6020      | I                          | Keine                  |
| Funktion Erweiter'modul 2<br>Keine   Multifunktional   Heizkreis 2   Rücklaufregler   Solar Trinkwasser   Vorregler/Zubringerpumpe   Trinkwasser Vorregler   Trinkwasser Durchl'erhitzer   Rücklaufregler Kaskade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6021      | I                          | Keine                  |
| Relaisausgang QX21<br>Kein   Zirkulationspumpe Q4   Elektroeingang TWW K6   Kollektorpumpe Q5   H1-Pumpe Q15   Kesselpumpe Q1   Bypasspumpe Q12   Alarmausgang K10   2. Pumpenstufe HK1 Q21   2. Pumpenstufe HK2 Q22   2. Pumpenstufe HKP Q23   Heizkreispumpe HKP Q20   H2-Pumpe Q18   Zubringerpumpe Q14   Erzeugersperrventil Y4   Feststoffkesselpumpe Q10   Zeitprogramm 5 K13   Pufferrücklaufventil Y15   Solarpumpe ext.Tauscher K9   Solarstellglied Puffer K8   Solarstellglied Schw'bad K18   Kollektorpumpe 2 Q16   H3-Pumpe Q19   Abgasrelais K17   Anfeuer'hilfe Ventilator K30   Kaskadenpumpe Q25   Speicherumladepumpe Q11   TWW Durchmischpumpe Q35   TWW Zwisch'kreispumpe Q33   Wärmeanforderung K27 | 6030      | I                          | Kein                   |
| Relaisausgang QX22<br>Kein   Zirkulationspumpe Q4   Elektroeingang TWW K6   Kollektorpumpe Q5   H1-Pumpe Q15   Kesselpumpe Q1   Bypasspumpe Q12   Alarmausgang K10   2. Pumpenstufe HK1 Q21   2. Pumpenstufe HK2 Q22   2. Pumpenstufe HKP Q23   Heizkreispumpe HKP Q20   H2-Pumpe Q18   Zubringerpumpe Q14   Erzeugersperrventil Y4   Feststoffkesselpumpe Q10   Zeitprogramm 5 K13   Pufferrücklaufventil Y15   Solarpumpe ext.Tauscher K9   Solarstellglied Puffer K8   Solarstellglied Schw'bad K18   Kollektorpumpe 2 Q16   H3-Pumpe Q19   Abgasrelais K17   Anfeuer'hilfe Ventilator K30   Kaskadenpumpe Q25   Speicherumladepumpe Q11   TWW Durchmischpumpe Q35   TWW Zwisch'kreispumpe Q33   Wärmeanforderung K27 | 6031      | I                          | Kein                   |

| Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prog.-Nr. | Einstellebene <sup>1</sup> | Standardwert            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Relaisausgang QX23</b><br>Kein   Zirkulationspumpe Q4   Elektroeinsatz TWW K6   Kollektorpumpe Q5   H1-Pumpe Q15   Kesselpumpe Q1   Bypasspumpe Q12   Alarmausgang K10   2. Pumpenstufe HK1 Q21   2. Pumpenstufe HK2 Q22   2. Pumpenstufe HKP Q23   Heizkreispumpe HKP Q20   H2-Pumpe Q18   Zubringerpumpe Q14   Erzeugersperrventil Y4   Feststoffkesselpumpe Q10   Zeitprogramm 5 K13   Pufferrücklaufventil Y15   Solarpumpe ext. Tauscher K9   Solarstellglied Puffer K8   Solarstellglied Schwbad K18   Kollektorpumpe 2 Q16   H3-Pumpe Q19   Abgasrelais K17   Anfeuertilfe Ventilator K30   Kaskadenpumpe Q25   Speicherumladepumpe Q11   TWW Durchmischpumpe Q35   TWW Zwischkreispumpe Q33   Wärmeanforderung K27 | 6032      | I                          | Kein                    |
| <b>Fühlereingang BX21</b><br>Kein   Trinkwasserfühler B31   Kollektorfühler B6   Rücklauffühler B7   TWW Zirkulationsfühler B39   Pufferspeicherfühler B4   Pufferspeicherfühler B41   Abgastemperaturfühler B8   Schienenvorlauf-fühler B10   Feststoffkesselfühler B22   TWW Ladefühler B36   Pufferspeicherfühler B42   Schienenrücklauffühler B73   Kaskaden-rücklauffühler B70   Schwimmbadfühler B13   Kollektorfühler 2 B61   Solarvorlauffühler B63   Solarrücklauffühler B64                                                                                                                                                                                                                                         | 6040      | I                          | Kein                    |
| <b>Fühlereingang BX22</b><br>Kein   Trinkwasserfühler B31   Kollektorfühler B6   Rücklauffühler B7   TWW Zirkulationsfühler B39   Pufferspeicherfühler B4   Pufferspeicherfühler B41   Abgastemperaturfühler B8   Schienenvorlauf-fühler B10   Feststoffkesselfühler B22   TWW Ladefühler B36   Pufferspeicherfühler B42   Schienenrücklauffühler B73   Kaskaden-rücklauffühler B70   Schwimmbadfühler B13   Kollektorfühler 2 B61   Solarvorlauffühler B63   Solarrücklauffühler B64                                                                                                                                                                                                                                         | 6041      | I                          | Kein                    |
| <b>Funktion Eingang H2</b><br>BA-Umschaltung HK's + TWW   BA-Umschaltung HK's   BA-Umschal-tung HK 1   BA-Umschaltung HK 2   BA-Umschaltung HKP   Erzeuger-sperre   Fehler-/Alarmmeldung   Minimaler Vorlaufsollwert   Übertemperaturableitung   Freigabe Schwimmbad   Wärmeanforde-rung 10V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6046      | I                          | BA-Umschaltung HK's+TWW |
| <b>Wirksinn Kontakt H2</b><br>Ruhekontakt   Arbeitskontakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6047      | I                          | Arbeitskontakt          |
| <b>Minimaler Vorlaufsollwert H2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6048      | I                          | 70°C                    |
| <b>Temperaturwert 10V H2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6050      | I                          | 100°C                   |
| <b>Funktion Ausgang UX</b><br>Keine   Kesselpumpe Q1   Trinkwasserpumpe Q3   TWW Zwischkreispumpe Q33   Heizkreispumpe HK1 Q2   Heizkreispumpe HK2 Q6   Heizkreispumpe HKP Q20   Kollektorpumpe Q5   Solar-pumpe ext. Tauscher K9   Solarpumpe Puffer K8   Solarpumpe Schwimmbad K18   Kollektorpumpe 2 Q16   Kesselsollwert   Leis-tungsanforderung   Wärmeanforderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6070      | I                          | Keine                   |
| <b>Signallogik Ausgang UX</b><br>Standard   Invertiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6071      | I                          | Standard                |
| <b>Temperaturwert 10V UX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6075      | I                          | 100°C                   |
| <b>Fühlertyp Kollektor</b><br>NTC   PT 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6097      | F                          | NTC                     |
| <b>Korrektur Kollektorfühler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6098      | F                          | 0°C                     |
| <b>Korrektur Kollektorfühler 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6099      | F                          | 0°C                     |
| <b>Korrektur Aussenfühler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6100      | F                          | 0°C                     |

# Programmierung

| Funktion                                                                                           | Prog.-Nr. | Einstellebene <sup>1</sup> | Standardwert              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|
| Fühlertyp Abgastemperatur<br>NTC   PT 100                                                          | 6101      | F                          | NTC                       |
| Korrektur Abgastemp'fühler                                                                         | 6102      | F                          | 0°C                       |
| Zeitkonstante Gebäude                                                                              | 6110      | F                          | 15h                       |
| Anlagenfrostschutz<br>Aus   Ein                                                                    | 6120      | F                          | Ein                       |
| Wärm'anfo unter Aussentemp                                                                         | 6128      | F                          | --- °C                    |
| Wärm'anfo über Aussentemp                                                                          | 6129      | F                          | --- °C                    |
| Wärm'anfo bei Ökobetrieb<br>Aus   Ein Trinkwasser   Ein                                            | 6131      | F                          | Aus                       |
| Fühler speichern<br>Nein   Ja                                                                      | 6200      | I                          | Nein                      |
| Kontrollnummer Erzeuger 1                                                                          | 6212      | I                          | 0                         |
| Kontrollnummer Erzeuger 2                                                                          | 6213      | I                          | 0                         |
| Kontrollnummer Speicher                                                                            | 6215      | I                          | 0                         |
| Kontrollnummer Heizkreise                                                                          | 6217      | I                          | 0                         |
| Software-Version                                                                                   | 6220      | F                          | 0                         |
| <b>LPB-System</b>                                                                                  |           |                            |                           |
| Geräteadresse                                                                                      | 6600      | I                          | 1                         |
| Segmentadresse                                                                                     | 6601      | F                          | 0                         |
| Busspeisung Funktion<br>Aus   Automatisch                                                          | 6604      | F                          | Automatisch               |
| Busspeisung Status<br>Aus   Ein                                                                    | 6605      | F                          | Ein                       |
| Alarmverzögerung                                                                                   | 6612      | F                          | --- min                   |
| Wirkbereich Umschaltungen<br>Segment   System                                                      | 6620      | F                          | System                    |
| Sommerumschaltung<br>Lokal   Zentral                                                               | 6621      | F                          | Lokal                     |
| Betriebsartumschaltung<br>Lokal   Zentral                                                          | 6623      | F                          | Zentral                   |
| Manuelle Erzeugersperre<br>Lokal   Segment                                                         | 6624      | F                          | Lokal                     |
| Trinkwasserzuordnung<br>Lokale Heizkreise   Alle Heizkreise im Segment   Alle Heizkreise im System | 6625      | F                          | Alle Heizkreise im System |
| Uhrbetrieb<br>Autonom   Slave ohne Fernverstellung   Slave mit Fernverstellung   Master            | 6640      | I                          | Master                    |
| Aussentemperatur Lieferant                                                                         | 6650      | F                          | 0                         |

| Funktion                       | Prog.-Nr. | Einstellebene 1 | Standardwert |
|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| <b>Fehler</b>                  |           |                 |              |
| Reset Alarmrelais<br>Nein   Ja | 6710      | I               | Nein         |
| Vorlauftemperatur 1 Alarm      | 6740      | F               | --- min      |
| Vorlauftemperatur 2 Alarm      | 6741      | F               | --- min      |
| Kesseltemperatur Alarm         | 6743      | F               | --- min      |
| Trinkwasserladung Alarm        | 6745      | F               | --- min      |
| Historie 1                     | 6800      | F               | ---          |
| Fehlercode 1                   |           | F               | ---          |
| Historie 2                     | 6802      | F               | ---          |
| Fehlercode 2                   |           | F               | ---          |
| Historie3                      | 6804      | F               | ---          |
| Fehlercode 3                   |           | F               | ---          |
| Historie4                      | 6806      | F               | ---          |
| Fehlercode 4                   |           | F               | ---          |
| Historie 5                     | 6808      | F               | ---          |
| Fehlercode 5                   |           | F               | ---          |
| Historie 6                     | 6810      | F               | ---          |
| Fehlercode 6                   |           | F               | ---          |
| Historie7                      | 6812      | F               | ---          |
| Fehlercode 7                   |           | F               | ---          |
| Historie 8                     | 6814      | F               | ---          |
| Fehlercode8                    |           | F               | ---          |
| Historie 9                     | 6816      | F               | ---          |
| Fehlercode 9                   |           | F               | ---          |
| Historie 10                    | 6818      | F               | ---          |
| Fehlercode 10                  |           | F               | ---          |
| <b>Wartung/Sonderbetrieb</b>   |           |                 |              |
| Brennerstunden Intervall       | 7040      | F               | --- h        |
| Brennerstd seit Wartung        | 7041      | F               | 0 h          |
| Brennerstarts Intervall        | 7042      | F               | ---          |
| Brennerstarts seit Wartung     | 7043      | F               | 0            |
| Wartungsintervall              | 7044      | F               | --- Monate   |
| Zeit seit Wartung              | 7045      | F               | 0 Monate     |
| Abgastemperaturgrenze          | 7053      | F               | --- °C       |

# Programmierung

| Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prog.-Nr. | Einstellebene 1 | Standardwert |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Verzögerung Abgasmeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7054      | F               | 0 min        |
| Ökofunktion<br>Gesperrt   Freigegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7119      | F               | Gesperrt     |
| Ökobetrieb<br>Aus   Ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7120      | E               | Aus          |
| Schornsteinfegerfunktion<br>Aus   Ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7130      | E               | Aus          |
| Handbetrieb<br>Aus   Ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7140      | E               | Aus          |
| Simulation Aussentemperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7150      | I               | --- °C       |
| Telefon Kundendienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7170      | I               |              |
| <b>Ein-/Ausgangstest</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                 |              |
| Relaistest<br>Kein Test   Alles aus   1. Brennerstufe T2   1.+2. Brennerstufe T2/<br>QX4   Trinkwasserpumpe Q3   Heizkreispumpe Q2   Heizkreismi-<br>scher Auf Y1   Heizkreismischer Zu Y2   Heizkreispumpe Q6   Heiz-<br>kreismischer Auf Y5   Heizkreismischer Zu Y6   Relaisausgang QX1  <br>Relaisausgang QX2   Relaisausgang QX3   Relaisausgang QX4  <br>Relaisausgang QX21 Modul 1   Relaisausgang QX22 Modul 1   Relais-<br>ausgang QX23 Modul 1   Relaisausgang QX21 Modul 2   Relaisausgang<br>QX22 Modul 2   Relaisausgang QX23 Modul 2 | 7700      | I               | Kein Test    |
| Mod'sollwert QX3 Relaistest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7705      | I               | 100 %        |
| Modulationssignal QX3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7708      | I               | 0 %          |
| Ausgangstest UX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7710      | I               |              |
| Spannungssignal UX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7711      | I               |              |
| Aussentemperatur B9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7730      | I               |              |
| Vorlauftemperatur B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7732      | I               |              |
| Vorlauftemperatur B12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7734      | I               |              |
| Trinkwassertemperatur B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7750      | I               |              |
| Kesseltemperatur B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7760      | I               |              |
| Fühlertemperatur BX1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7820      | I               |              |
| Fühlertemperatur BX2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7821      | I               |              |
| Fühlertemperatur BX3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7822      | I               |              |
| Fühlertemperatur BX4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7823      | I               |              |
| Fühlertemp BX21 Modul 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7830      | I               |              |
| Fühlertemp BX22 Modul 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7831      | I               |              |
| Fühlertemp BX21 Modul 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7832      | I               |              |
| Fühlertemp BX22 Modul 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7833      | I               |              |
| Spannungssignal H1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7840      | I               |              |



| Funktion                                                                                                                                                                                                                | Prog.-Nr. | Einstellebene <sup>1</sup> | Standardwert |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| Kontaktzustand H1<br>Offen   Geschlossen                                                                                                                                                                                | 7841      | I                          | Offen        |
| Spannungssignal H2                                                                                                                                                                                                      | 7845      | I                          |              |
| Kontaktzustand H2<br>Offen   Geschlossen                                                                                                                                                                                | 7846      | I                          | Offen        |
| Spannungssignal H3                                                                                                                                                                                                      | 7854      | I                          |              |
| Kontaktzustand H3<br>Offen   Geschlossen                                                                                                                                                                                | 7855      | I                          | Offen        |
| Brennerstörung S3<br>0 V   230 V                                                                                                                                                                                        | 7870      | I                          | 0 V          |
| Eingang EX 2<br>0 V   230 V                                                                                                                                                                                             | 7912      | I                          | 0 V          |
| <b>Status</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                            |              |
| Status Heizkreis 1                                                                                                                                                                                                      | 8000      | I                          |              |
| Status Heizkreis 2                                                                                                                                                                                                      | 8001      | I                          |              |
| Status Heizkreis P                                                                                                                                                                                                      | 8002      | I                          |              |
| Status Trinkwasser                                                                                                                                                                                                      | 8003      | I                          |              |
| Status Solar                                                                                                                                                                                                            | 8007      | I                          |              |
| Status Feststoffkessel                                                                                                                                                                                                  | 8008      | I                          |              |
| Status Pufferspeicher                                                                                                                                                                                                   | 8010      | I                          |              |
| Status Schwimmbad                                                                                                                                                                                                       | 8011      | I                          |              |
| <b>Diagnose Kaskade</b>                                                                                                                                                                                                 |           |                            |              |
| Priorität/Status Erzeuger 1<br>Fehlt   In Störung   Handbetrieb aktiv   Erzeugersperre aktiv  <br>Schornsteinfegerfkt aktiv   TWW-Trennschaltung aktiv   Aussen-<br>temp'grenze aktiv   Nicht freigegeben   Freigegeben | 8100      | I                          |              |
| Priorität/Status Erzeuger 2<br>Fehlt   In Störung   Handbetrieb aktiv   Erzeugersperre aktiv  <br>Schornsteinfegerfkt aktiv   TWW-Trennschaltung aktiv   Aussen-<br>temp'grenze aktiv   Nicht freigegeben   Freigegeben | 8102      | I                          |              |
| Priorität/Status Erzeuger 3<br>Fehlt   In Störung   Handbetrieb aktiv   Erzeugersperre aktiv  <br>Schornsteinfegerfkt aktiv   TWW-Trennschaltung aktiv   Aussen-<br>temp'grenze aktiv   Nicht freigegeben   Freigegeben | 8104      | I                          |              |
| Priorität/Status Erzeuger 4<br>Fehlt   In Störung   Handbetrieb aktiv   Erzeugersperre aktiv  <br>Schornsteinfegerfkt aktiv   TWW-Trennschaltung aktiv   Aussen-<br>temp'grenze aktiv   Nicht freigegeben   Freigegeben | 8106      | I                          |              |
| Priorität/Status Erzeuger 5<br>Fehlt   In Störung   Handbetrieb aktiv   Erzeugersperre aktiv  <br>Schornsteinfegerfkt aktiv   TWW-Trennschaltung aktiv   Aussen-<br>temp'grenze aktiv   Nicht freigegeben   Freigegeben | 8108      | I                          |              |

# Programmierung

| Funktion                                                                                                                                                                                                                 | Prog.-Nr. | Einstellebene <sup>1</sup> | Standardwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| Priorität/Status Erzeuger 6<br>Fehlt   In Störung   Handbetrieb aktiv   Erzeugersperre aktiv  <br>Schornsteinfegerfkt aktiv   TWW-Trennschaltung aktiv   Aussen-<br>temp'grenze aktiv   Nicht freigegeben   Freigegeben  | 8110      | I                          |              |
| Priorität/Status Erzeuger 7<br>Fehlt   In Störung   Handbetrieb aktiv   Erzeugersperre aktiv  <br>Schornsteinfegerfkt aktiv   TWW-Trennschaltung aktiv   Aussen-<br>temp'grenze aktiv   Nicht freigegeben   Freigegeben  | 8112      | I                          |              |
| Priorität/Status Erzeuger 8<br>Fehlt   In Störung   Handbetrieb aktiv   Erzeugersperre aktiv  <br>Schornsteinfegerfkt aktiv   TWW-Trennschaltung aktiv   Aussen-<br>temp'grenze aktiv   Nicht freigegeben   Freigegeben  | 8114      | I                          |              |
| Priorität/Status Erzeuger 9<br>Fehlt   In Störung   Handbetrieb aktiv   Erzeugersperre aktiv  <br>Schornsteinfegerfkt aktiv   TWW-Trennschaltung aktiv   Aussen-<br>temp'grenze aktiv   Nicht freigegeben   Freigegeben  | 8116      | I                          |              |
| Priorität/Status Erzeuger 10<br>Fehlt   In Störung   Handbetrieb aktiv   Erzeugersperre aktiv  <br>Schornsteinfegerfkt aktiv   TWW-Trennschaltung aktiv   Aussen-<br>temp'grenze aktiv   Nicht freigegeben   Freigegeben | 8118      | I                          |              |
| Priorität/Status Erzeuger 11<br>Fehlt   In Störung   Handbetrieb aktiv   Erzeugersperre aktiv  <br>Schornsteinfegerfkt aktiv   TWW-Trennschaltung aktiv   Aussen-<br>temp'grenze aktiv   Nicht freigegeben   Freigegeben | 8120      | I                          |              |
| Priorität/Status Erzeuger 12<br>Fehlt   In Störung   Handbetrieb aktiv   Erzeugersperre aktiv  <br>Schornsteinfegerfkt aktiv   TWW-Trennschaltung aktiv   Aussen-<br>temp'grenze aktiv   Nicht freigegeben   Freigegeben | 8122      | I                          |              |
| Priorität/Status Erzeuger 13<br>Fehlt   In Störung   Handbetrieb aktiv   Erzeugersperre aktiv  <br>Schornsteinfegerfkt aktiv   TWW-Trennschaltung aktiv   Aussen-<br>temp'grenze aktiv   Nicht freigegeben   Freigegeben | 8124      | I                          |              |
| Priorität/Status Erzeuger 14<br>Fehlt   In Störung   Handbetrieb aktiv   Erzeugersperre aktiv  <br>Schornsteinfegerfkt aktiv   TWW-Trennschaltung aktiv   Aussen-<br>temp'grenze aktiv   Nicht freigegeben   Freigegeben | 8126      | I                          |              |
| Priorität/Status Erzeuger 15<br>Fehlt   In Störung   Handbetrieb aktiv   Erzeugersperre aktiv  <br>Schornsteinfegerfkt aktiv   TWW-Trennschaltung aktiv   Aussen-<br>temp'grenze aktiv   Nicht freigegeben   Freigegeben | 8128      | I                          |              |
| Priorität/Status Erzeuger 16<br>Fehlt   In Störung   Handbetrieb aktiv   Erzeugersperre aktiv  <br>Schornsteinfegerfkt aktiv   TWW-Trennschaltung aktiv   Aussen-<br>temp'grenze aktiv   Nicht freigegeben   Freigegeben | 8130      | I                          |              |
| Kaskadenvorlauftemperatur                                                                                                                                                                                                | 8138      | I                          |              |
| Kaskadenvorlaufsollwert                                                                                                                                                                                                  |           | I                          |              |
| Kaskadenrücklauftemperatur                                                                                                                                                                                               | 8140      | I                          |              |
| Kaskadenrücklaufsollwert                                                                                                                                                                                                 |           | I                          |              |
| Erz'folge Umschalt aktuell                                                                                                                                                                                               | 8150      | I                          |              |

| Funktion                        | Prog.-Nr. | Einstellebene 1 | Standardwert |
|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| <b>Diagnose Erzeuger</b>        |           |                 |              |
| 1. Brennerstufe T2<br>Aus   Ein | 8300      | I               | Aus          |
| 2. Brennerstufe<br>Aus   Ein    | 8301      | I               | Aus          |
| Drehzahl Kesselpumpe            | 8308      | F               |              |
| Kesseltemperatur                | 8310      | I               |              |
| Kesselsollwert                  | 8311      | I               |              |
| Kesselschaltpunkt               | 8312      | I               |              |
| Kesselrücklauftemperatur        | 8314      | I               |              |
| Kesselrücklaufsollwert          | 8315      | I               |              |
| Abgastemperatur                 | 8316      | I               |              |
| Abgastemperatur Maximum         | 8318      | I               |              |
| Brennermodulation               | 8326      | I               |              |
| Betriebsstunden 1.Stufe         | 8330      | F               |              |
| Startzähler 1.Stufe             | 8331      | F               |              |
| Betriebsstunden 2.Stufe         | 8332      | F               |              |
| Startzähler 2.Stufe             | 8333      | F               |              |
| Drehzahl Kollektorpumpe 1       | 8505      | F               |              |
| Drehzahl Solarpumpe ext.Tau     | 8506      | F               |              |
| Drehzahl Solarpumpe Puffer      | 8507      | F               |              |
| Drehzahl Solarpumpe Sch'bad     | 8508      | F               |              |
| Kollektortemperatur 1           | 8510      | I               |              |
| Kollektortemperatur 1 Max       | 8511      | I               |              |
| Kollektortemperatur 1 Min       | 8512      | I               |              |
| dT Kollektor 1/TWW              | 8513      | I               |              |
| dT Kollektor 1/Puffer           | 8514      | I               |              |
| dT Kollektor 1/Schwimmbad       | 8515      | I               |              |
| Solarvorlauftemperatur          | 8519      | I               |              |
| Solarrücklauftemperatur         | 8520      | I               |              |
| Tagesertrag Solarenergie        | 8526      | E               |              |
| Gesamtertrag Solarenergie       | 8527      | E               |              |
| Betr'stunden Solarertrag        | 8530      | E               |              |
| Betr'stunden Kollekt'überhitz   | 8531      | F               |              |
| Drehzahl Kollektorpumpe 2       | 8543      | F               |              |

# Programmierung

| Funktion                             | Prog.-Nr. | Einstellebene <sup>1</sup> | Standardwert |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| Kollektortemperatur 2                | 8547      | I                          |              |
| Kollektortemperatur 2 Max            | 8548      | I                          |              |
| Kollektortemperatur 2 Min            | 8549      | I                          |              |
| dT Kollektor 2/TWW                   | 8550      | I                          |              |
| dT Kollektor 2/Puffer                | 8551      | I                          |              |
| dT Kollektor 2/Schwimmbad            | 8552      | I                          |              |
| Feststoffkesseltemperatur            | 8560      | I                          |              |
| Betr'std Feststoffkessel             | 8570      | E                          |              |
| <b>Diagnose Verbraucher</b>          |           |                            |              |
| Aussentemperatur                     | 8700      | I                          |              |
| Aussentemperatur gedämpft            | 8703      | I                          |              |
| Aussentemperatur gemischt            | 8704      | I                          |              |
| Heizkreispumpe Q2<br>Aus   Ein       | 8730      | I                          | Aus          |
| Heizkreismischer Auf Y1<br>Aus   Ein | 8731      | I                          | Aus          |
| Heizkreismischer Zu Y2<br>Aus   Ein  | 8732      | I                          | Aus          |
| Drehzahl Heizkreispumpe 1            | 8735      | F                          |              |
| Raumtemperatur 1                     | 8740      | I                          |              |
| Raumsollwert 1                       |           | I                          |              |
| Vorlauftemperatur 1                  | 8743      | I                          |              |
| Vorlaufsollwert 1                    |           | I                          |              |
| Heizkreispumpe 2<br>Aus   Ein        | 8760      | I                          | Aus          |
| Heizkreismischer 2 Auf<br>Aus   Ein  | 8761      | I                          | Aus          |
| Heizkreismischer 2 Zu<br>Aus   Ein   | 8762      | I                          | Aus          |
| Drehzahl Heizkreispumpe 2            | 8765      | F                          |              |
| Raumtemperatur 2                     | 8770      | I                          |              |
| Raumsollwert 2                       |           | I                          |              |
| Vorlauftemperatur 2                  | 8773      | I                          |              |
| Vorlaufsollwert 2                    |           | I                          |              |
| Drehzahl Heizkreispumpe P            | 8795      | F                          |              |
| Raumtemperatur P                     | 8800      | I                          |              |
| Raumsollwert P                       |           | I                          |              |

| Funktion                         | Prog.-Nr. | Einstellebene 1 | Standardwert |
|----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Vorlaufsollwert P                | 8803      | I               | Aus          |
| Trinkwasserpumpe Q3<br>Aus   Ein | 8820      | I               |              |
| Drehzahl Trinkwasserpumpe        | 8825      | F               |              |
| Drehzahl TWW Zw'kreispumpe       | 8826      | F               |              |
| Trinkwassertemperatur 1          | 8830      | I               |              |
| Trinkwassersollwert              |           | I               |              |
| Trinkwassertemperatur 2          | 8832      | I               |              |
| TWW Zirkulationstemperatur       | 8835      | I               |              |
| TWW Ladetemperatur               | 8836      | I               |              |
| TWW Vorreglertemperatur          | 8850      | I               |              |
| TWW Vorreglersollwert            |           | I               |              |
| TWW Durchl'erhitzertemp          | 8852      | I               |              |
| TWW Durchl'erhitzersollwert      |           | I               |              |
| Schwimmbadtemperatur             | 8900      | I               |              |
| Schwimmbadsollwert               |           | I               |              |
| Vorreglertemperatur              | 8930      | I               |              |
| Vorreglersollwert                |           | I               |              |
| Schienenvorlauftemperatur        | 8950      | I               |              |
| Schienenvorlaufsollwert          |           | I               |              |
| Schienenrücklauftemperatur       | 8952      | I               |              |
| Leistungssollwert Schiene        | 8962      | I               |              |
| Pufferspeichertemperatur 1       | 8980      | I               | Aus          |
| Pufferspeichersollwert           | 8981      | I               |              |
| Pufferspeichertemperatur 2       | 8982      | I               |              |
| Pufferspeichertemperatur 3       | 8983      | I               |              |
| Vorlaufsollwert H1               | 9000      | I               |              |
| Vorlaufsollwert H2               | 9001      | I               |              |
| Vorlaufsollwert H3               | 9004      | I               |              |
| Relaisausgang QX1<br>Aus   Ein   | 9031      | I               |              |
| Relaisausgang QX2<br>Aus   Ein   | 9032      | I               | Aus          |
| Relaisausgang QX3<br>Aus   Ein   | 9033      | I               | Aus          |
| Relaisausgang QX4<br>Aus   Ein   | 9034      | I               | Aus          |

# Programmierung

| Funktion                                                                                                                                                         | Prog.-Nr. | Einstellebene <sup>1</sup> | Standardwert |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| Relaisausgang QX21 Modul 1<br>Aus   Ein                                                                                                                          | 9050      | I                          | Aus          |
| Relaisausgang QX22 Modul 1<br>Aus   Ein                                                                                                                          | 9051      | I                          | Aus          |
| Relaisausgang QX23 Modul 1<br>Aus   Ein                                                                                                                          | 9052      | I                          | Aus          |
| Relaisausgang QX21 Modul 2<br>Aus   Ein                                                                                                                          | 9053      | I                          | Aus          |
| Relaisausgang QX22 Modul 2<br>Aus   Ein                                                                                                                          | 9054      | I                          | Aus          |
| Relaisausgang QX23 Modul 2<br>Aus   Ein                                                                                                                          | 9055      | I                          | Aus          |
| <b>Info Option</b>  Die Anzeige der Infowerte ist abhängig vom Betriebszustand! |           |                            |              |
| Fehlermeldung                                                                                                                                                    |           | E                          |              |
| Wartung                                                                                                                                                          |           | E                          |              |
| Sollwert Handbetrieb                                                                                                                                             |           | E                          |              |
| Estrich Sollwert aktuell                                                                                                                                         |           | E                          |              |
| Estrich Tag aktuell                                                                                                                                              |           | E                          |              |
| Raumtemperatur                                                                                                                                                   |           | E                          |              |
| Kaskadenvorlauftemperatur                                                                                                                                        |           | E                          |              |
| Kesseltemperatur                                                                                                                                                 |           | E                          |              |
| Aussentemperatur                                                                                                                                                 |           | E                          |              |
| Aussentemperatur Minimum                                                                                                                                         |           | E                          |              |
| Aussentemperatur Maximum                                                                                                                                         |           | E                          |              |
| Trinkwassertemperatur 1                                                                                                                                          |           | E                          |              |
| Trinkwassertemperatur 2                                                                                                                                          |           | I                          |              |
| Kollektortemperatur 1                                                                                                                                            |           | E                          |              |
| Tagesertrag Solarenergie                                                                                                                                         |           | E                          |              |
| Gesamtertrag Solarenergie                                                                                                                                        |           | E                          |              |
| Betr'stunden Solarertrag                                                                                                                                         |           | E                          |              |
| Feststoffkesseltemperatur                                                                                                                                        |           | E                          |              |
| Pufferspeichertemperatur 1                                                                                                                                       |           | E                          |              |
| Pufferspeichertemperatur 2                                                                                                                                       |           | I                          |              |
| Schwimmbadtemperatur                                                                                                                                             |           | E                          |              |
| Status Heizkreis 1                                                                                                                                               |           | E                          |              |
| Status Heizkreis 2                                                                                                                                               |           | E                          |              |
| Status Heizkreis P                                                                                                                                               |           | E                          |              |

| Funktion               | Prog.-Nr. | Einstellebene <sup>1</sup> | Standardwert |
|------------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| Status Trinkwasser     |           | E                          |              |
| Status Kessel          |           | E                          |              |
| Status Solar           |           | E                          |              |
| Status Feststoffkessel |           | E                          |              |
| Status Pufferspeicher  |           | E                          |              |
| Status Schwimmbad      |           | E                          |              |
| Jahr                   |           | E                          |              |
| Telefon Kundendienst   |           | E                          |              |

1. E = Endbenutzer; I = Inbetriebsetzung; F = Fachmann



Parameter mit den Prog.-Nummern 1-140 sind individuelle Parameter der Bedieneinheit und des Raumgerätes und können daher auf beiden Geräten unterschiedlich eingestellt werden. Alle Parameter ab Prog.-Nummer 500 sind auf dem Regler abgelegt und daher identisch. Der zuletzt geänderte Wert ist der gültige Wert.

## 9.4 Erklärungen zur Parameterliste

### Uhrzeit und Datum (1 - 3)

### Sommerzeit (5 - 6)

### Uhrzeit und Datum

Die Regelung besitzt eine Jahresuhr mit Einstellmöglichkeiten für Uhrzeit, Tag/Monat und Jahr. Damit die Heizprogramme gemäß vorher durchgeführter Programmierung ablaufen, müssen Uhrzeit und Datum zuvor korrekt eingestellt werden.

Unter Prog.-Nr. 5 kann der Beginn der Sommerzeit eingestellt werden; unter Prog.-Nr. 6 wird das Ende der Sommerzeit festgelegt. Die Zeitumstellung erfolgt jeweils am Sonntag nach dem eingestellten Datum.

# Programmierung

## 9.5 Bedieneinheit

### Sprache (20)

Hier kann die Sprache der Menüführung geändert werden.

### Info (22)

*Temporär:* Die über die Infotaste aufgerufene Anzeige wechselt nach 8 Min. zurück in die Grundanzeige

*Permanent:* Die über die Infotaste aufgerufene Anzeige wird permanent angezeigt.

### Fehleranzeige (23)

Hier kann eingestellt werden, ob bei einer Störung nur der Störungscode (Code) oder der Störungscode mit Text (Code und Text) angezeigt wird.

### Anzeigekontrast (25)

Hier lässt sich der Anzeigekontrast der Bedieneinheit verändern.

### Sperre Bedienung (26)

Bei eingeschalteter Sperre sind folgende Bedienelemente gesperrt:

- Betriebsarttasten für Heiz- und Trinkwasserbetrieb
- Drehknopf (Komfort-Sollwert Raumtemperatur)
- Präsenztaste (nur am Raumgerät)

### Sperre Programmierung (27)

Bei eingeschalteter Sperre können die Parameter angezeigt, aber nicht verändert werden.

- Temporäre Aufhebung:  
OK- und ESC-Taste gleichzeitig min. 3 sec. drücken. Nach Verlassen der Programmier-Ebene ist Sperre wieder aktiv.
- Dauerhafte Aufhebung:  
Erst temporäre Aufhebung, dann Sperre Programmierung (dieser Parameter) auf „Aus“
- Unter Prog.-Nr. 29 kann eine Auswahl zwischen SI-Einheiten (°C, bar) und US-amerikanische Einheiten (°F, PSI) getroffen werden.

### Einheiten (29)

### Grundeinstellung sichern (30)

Bei Einsatz eines Raumgerätes des Typs RGT oder RGTF besteht die Möglichkeit, einen Parametersatz der Regelung zu speichern, an der das Raumgerät angeschlossen ist. Die Parameter der Regelung werden in das Raumgerät übertragen und dort gesichert.



**Achtung!** Die vorhandenen Parameter des Raumgerätes werden überschrieben!

### Grundeinstellung aktivieren (31)

Mit diesem Parameter können gespeicherte Parametersätze zurück in die Regelung geschrieben werden.



**Achtung!** Die Parameter der Regelung werden überschrieben! In der Bedieneinheit ist die Werkseinstellung gespeichert.

- Aktivieren der Prog.-Nr. 31 an der *Bedieneinheit*: Die Regelung wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
- Aktivieren der Prog.-Nr. 31 am *Raumgerät*: Die individuelle Programmierung des Raumgerätes wird in die Regelung geschrieben.

### Einsatz als (40)

*Raumgerät 1/2/P:* mit dieser Einstellung wird festgelegt, für welchen Heizkreis das Raumgerät, an dem diese Einstellung gemacht wird, verwendet werden soll. Bei Auswahl Raumgerät 1 kann man dem Raumgerät unter Prog.-Nr. 42 weitere Heizkreis zuordnen, während bei der Auswahl Raumgerät 2 und Raumgerät P nur der jeweilige Heizkreis (2 oder P) bedient werden kann.

*Bediengerät 1/2/P:* diese Einstellung ist vorgesehen für die reine Bedienung ohne Raumfunktionen und wird im Zusammenhang mit diesem Regler nicht benötigt.

*Servicegerät:* diese Einstellung dient z. B. zum Sichern oder Speichern von Reglereinstellungen.

### Zuordnung Raumgerät 1 (42)

Wurde am Raumgerät die Einstellung Raumgerät 1 (Prog.-Nr. 40) gewählt, muss hier festgelegt werden, ob das Raumgerät mit dem Heizkreis 1, den Heizkreisen 1 und 2, den Heizkreisen 1 und P oder allen Heizkreisen verwendet wird.



## Bedienung HK2/HKP (44, 46)

Wurde am Raumgerät die Einstellung Raumgerät 1 (Prog.-Nr. 40) gewählt, muss unter Prog.-Nr. 44 bzw. 46 festgelegt werden, ob die Heizkreise 2 bzw. P gemeinsam mit Heizkreis 1 oder unabhängig vom Heizkreis 1 bedient werden sollen.

## Raumtemperatur Gerät 1 (47)

Unter Prog.-Nr. 47 kann die Zuordnung des Raumgerätes 1 zu den Heizkreisen gewählt werden.

*Nur für Heizkreis 1:* Die Raumtemperatur wird ausschließlich zum Heizkreis 1 gesendet.

*Für alle zugeord' Heizkreise:* Die Raumtemperatur wird an die unter Prog.-Nr. 42 zugeordneten Heizkreise gesendet.

## Präsenztaste Gerät 1 (48)

Unter Prog.-Nr. 48 kann die Zuordnung der Präsenztaste gewählt werden.

*Keine:* Das Drücken der Präsenztaste hat keine Auswirkungen auf die Heizkreise.

*Nur für Heizkreis 1:* Die Präsenztaste wirkt ausschließlich auf Heizkreis 1.

*Für alle zugeord' Heizkreise:* Die Präsenztaste wirkt auf die unter Prog.-Nr. 42 zugeordneten Heizkreise.

## Korrektur Raumfühler (54)

Hier kann die Temperaturanzeige des vom Raumfühler übertragenen Wertes korrigiert werden (Abgleich mit anderen Messgeräten).

## Geräte-Version (70)

Anzeige der aktuellen Geräte-Version.

### Funk

Detaillierte Beschreibungen befinden sich im Montage- und Einstellungshandbuch des Raumgerätes RGTF.



## Binding (120)

Mit dieser Einstellung erfolgt die Bekanntmachung zusammengehörender Geräte untereinander bei der Inbetriebsetzung. Hierzu wird am anzubindenden Gerät ebenfalls das Binding ausgelöst. Sobald die Geräte sich gefunden haben, startet ein Testlauf, dessen Fortschritt in Prozent angezeigt wird.

## Testmode (121)

Überprüfung der Funkkommunikation nach der Installation des Raumgerätes. Zur Überprüfung werden Datenpakete gesendet. Auf der linken Seite der Anzeige wird die Anzahl der gesendeten Datenpakete und auf der rechten Seite der Anzeige die Anzahl der empfangenen Pakete angezeigt. Der Test ist erfolgreich, wenn mindestens 50% der gesendeten Pakete auch wieder empfangen werden.

## Geräteliste (130 - 138)

Unter dieser Einstellung wird der jeweilige Status des entsprechenden Gerätes angezeigt.

## Alle Geräte löschen (140)

Mit dieser Einstellung werden die Funkverbindungen zu sämtlichen Geräten aufgehoben. Um erneut eine Funkverbindung aufzubauen, muss die Progr.-Nr. 120 erneut aufgerufen und ein Binding durchgeführt werden.

### Zeitprogramme



Die Zeitprogramme 1 und 2 sind immer den jeweiligen Heizkreisen (1 und 2) zugeordnet und werden nur angezeigt, wenn diese Heizkreise vorhanden und auch im Menü Konfiguration eingeschaltet sind (Prog.-Nr. 5710 und 5715).

Das Zeitprogramm 3 kann je nach Einstellung für den Heizkreis P, für das Trinwarmwasser und für die Zirkulationspumpe genutzt werden und wird immer angezeigt.

Das Zeitprogramm 4 kann je nach Einstellung für das Trinwarmwasser und für die Zirkulationspumpe genutzt werden und wird immer angezeigt.

Das Zeitprogramm 5 ist keiner Funktion zugeordnet und kann über einen Ausgang QX für eine beliebige Anwendung frei verwendet werden.

## Vorwahl (500, 520, 540, 560, 600)

Auswahl der Wochentage oder Wochenblöcke. Die Wochenblöcke (Mo-So, Mo-Fr und Sa-So) dienen als Einstellhilfen. Die dort eingestellten Zeiten werden lediglich auf die einzelnen Wochentage kopiert und können in den einzelnen Wochentagen wieder nach Bedarf geändert werden. Maßgeblich für das Heizprogramm sind immer die Zeiten der einzelnen Wochentage.

# Programmierung

**Heizphasen**  
(501 - 506, 521 - 526, 541 - 546,  
561 - 566, 601 - 606)



Es lassen sich bis zu 3 Heizphasen pro Heizkreis einstellen, die an den unter der Vorwahl (Prog.-Nr. 500, 520, 540, 560, 600) eingestellten Tagen aktiv sind. In den Heizphasen wird auf den eingestellten Komfortsollwert geheizt. Außerhalb der Heizphasen wird auf den Reduziertsollwert geheizt.

Die Zeitprogramme sind nur in der Betriebsart „Automatik“ aktiv.

**Kopieren?**  
(515, 535, 555, 575)

**Standardwerte**  
(516, 536, 556, 576, 616)

Das Zeitschaltprogramm eines Tages kann kopiert und einem anderen oder mehreren Tagen zugewiesen werden.

Rücksetzung auf die der in der Einstelltafel angegebenen Standardwerte.

## Ferienprogramme

Mit dem Ferienprogramm lassen sich die Heizkreise für jeweils bis zu 8 Ferienperioden auf ein wählbares Betriebsniveau einstellen.

Eingabe des Ferienbeginns.

**Ferienbeginn**  
(642, 652, 662)

**Ferienende**  
(643, 653, 663)

Eingabe des Ferienendes.

**Betriebsniveau**  
(648, 658, 668)

Auswahl des Betriebsniveaus (Reduziertsollwert oder Frostschutz) für das Ferienprogramm.



Eine Ferienperiode endet jeweils am letzten Tag um 00:00 Uhr. Die Ferienprogramme sind nur in der Betriebsart „Automatik“ aktiv.

## Heizkreise

**Betriebsart**  
(1300)

Hier kann für den Pumpenkreis P die Betriebsart gewählt werden



Für Heizkreis 1 und 2 erfolgt die Wahl der Betriebsart direkt an der Bedieneinheit.

**Komfortsollwert**  
(710, 1010, 1310)

Einstellung der gewünschten Raumtemperatur während der Komfortheizphase. Ohne Raumfühler oder mit ausgeschalteten Raumeinfluss (Prog.-Nr. 750) dient dieser Wert zur Berechnung der Vorlauftemperatur, um theoretisch die eingestellte Raumtemperatur zu erreichen.

**Reduziertsollwert**  
(712, 1012, 1312)

Einstellung der gewünschten Raumtemperatur während der Absenkeheizphase. Ohne Raumfühler oder mit ausgeschalteten Raumeinfluss (Prog.-Nr. 750) dient dieser Wert zur Berechnung der Vorlauftemperatur, um theoretisch die eingestellte Raumtemperatur zu erreichen.

**Frostschutzsollwert**  
(714, 1014, 1314)

Einstellung der gewünschten Raumtemperatur während des Frostschutzbetriebes. Ohne Raumfühler oder mit ausgeschalteten Raumeinfluss (Prog.-Nr. 750) dient dieser Wert zur Berechnung der Vorlauftemperatur, um theoretisch die eingestellte Raumtemperatur zu erreichen. Der Heizkreis bleibt so lange ausgeschaltet, bis die Vorlauftemperatur so weit fällt, dass die Raumtemperatur unter die Frostschutztemperatur fällt.

**Kennlinie Steilheit**  
(720, 1020, 1320)

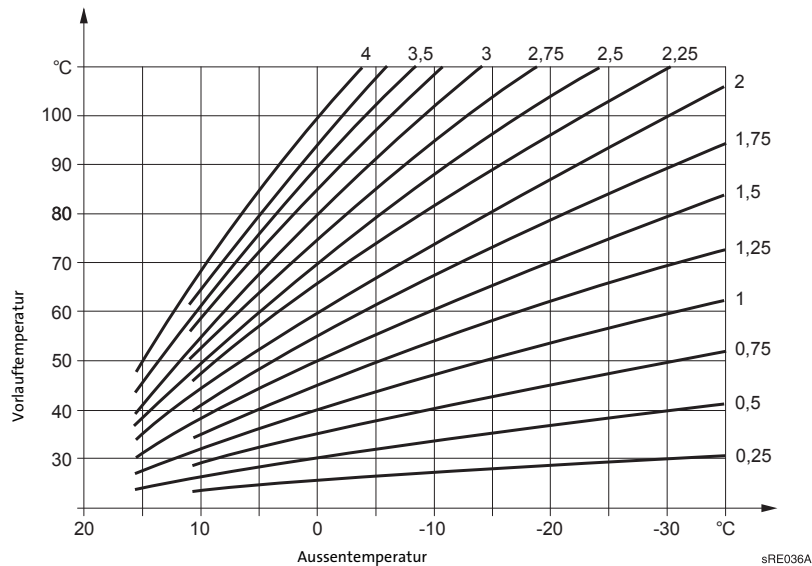
Mit Hilfe der Heizkennlinie wird der Vorlauftemperatur-Sollwert gebildet, der anhand der Außentemperatur zur Regelung des Heizkreises verwendet wird. Die Steilheit gibt dabei an, um wieviel sich die Vorlauftemperatur bei sich ändernden Außentemperaturen ändert.

Ermittlung der Heizkennlinien-Steilheit: tiefste rechnerische Aussentemperatur nach Klimazone (z.B. -12°C in Frankfurt) in das Diagramm eintragen. Maximale Vorlauftemperatur des Heizkreises eintragen, bei der rechnerisch mit -12°C Außentemperatur noch 20°C Raumtemperatur erreicht werden (z.B. waagerechte Linie bei 60°C). Der Schnittpunkt beider Linien ergibt den Wert für die Heizkennlinien-Steilheit.

## Ermittlung der Heizkennlinien-Steilheit

Tiefste rechnerische Aussentemperatur nach Klimazone in das Diagramm (siehe **Abb. 12**) eintragen (z.B.  $-10^{\circ}\text{C}$ , d.h. senkrechte Linie bei  $-10^{\circ}\text{C}$ ). Maximale Vorlauf-temperatur des Heizkreises eintragen, bei der rechnerisch mit  $-12^{\circ}\text{C}$  Außentemperatur noch  $20^{\circ}\text{C}$  Raumtemperatur erreicht werden (z.B. waagerechte Linie bei  $60^{\circ}\text{C}$ ). Der Schnittpunkt beider Linien ergibt den Wert für die Heizkennlinien-Steilheit.

Abb. 12: Heizkennlinien-Diagramm



### Kennlinie Verschiebung (721, 1021, 1321)

### Kennlinie Adaption (726, 1026, 1326)



### Sommer-/ Winterheizgrenze (730, 1030, 1330)

Korrektur der Heizkennlinie durch Parallelverschiebung bei generell zu hoher oder zu niedriger Raumtemperatur.

Automatische Anpassung der Heizkennlinie an die aktuellen Verhältnisse, wodurch eine Korrektur der Heizkennlinien-Steilheit entfällt.

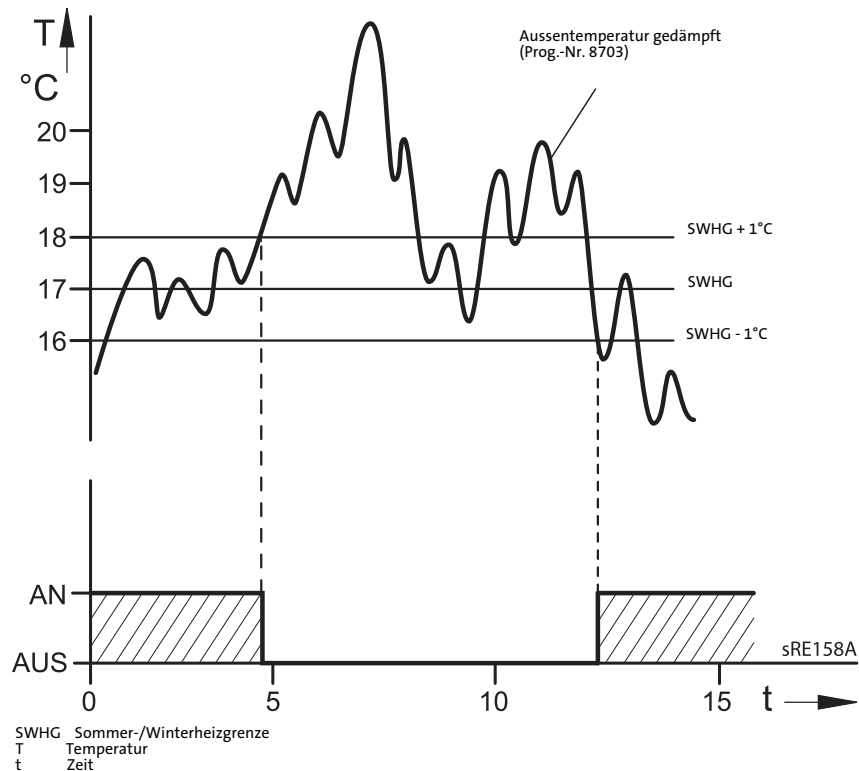
Um die Heizkennlinie automatisch anzupassen, muss ein Raumfühler angeschlossen sein. Der Wert für den Raumeinfluss (siehe Prog.-Nr. 750, 1050, 1350) muss zwischen 1% und 99% liegen. Sollten sich im Führungsraum (Montageort des Raumfühlers) Heizkörperventile befinden, sind diese vollständig zu öffnen.

Sobald der Durchschnitt der Außentemperatur der letzten 24 Stunden  $1^{\circ}\text{C}$  über den hier eingestellten Wert steigt, schaltet der Heizkreis in den Sommerbetrieb. Sobald

# Programmierung

der Durchschnitt der Außentemperatur der letzten 24 Stunden  $1^{\circ}\text{C}$  unter den hier eingestellten Wert fällt, schaltet der Heizkreis wieder in den Winterbetrieb.

Abb. 13: Sommer-/Winterheizgrenze



## Tagesheizgrenze (732, 1032, 1332)



Die Funktion Tagesheizgrenze schaltet den Heizkreis ab, wenn die aktuelle Aussentemperatur bis an die hier eingestellte Differenz an das aktuelle Betriebsniveau steigt (Reduziert- oder Komfortsollwert). Die Heizung schaltet wieder ein, wenn die aktuelle Aussentemperatur wieder unter die eingestellte Differenz minus  $1^{\circ}\text{C}$  fällt.

In der Betriebsart Dauernd Nenntemperatur ist diese Funktion nicht aktiv.

## Vorlaufsollwert- Begrenzungen Minimum (740, 1040, 1340) Maximum (741, 1041, 1341)



Einstellung eines Bereiches für den Vorlauf-Sollwert. Wenn der Vorlauftemperatur-Sollwert einen der Grenzwerte erreicht, wird selbst bei steigender oder sinkender Wärmeanforderung der entsprechende Grenzwert nicht über- bzw. unterschritten.

## Raumeinfluss (750, 1050, 1350)

Diese Funktion ersetzt keinen mechanischen Temperaturwächter für temperatur-sensible Anwendungen.

Die Vorlauftemperatur wird über die Heizkurve in Abhängigkeit von der Aussentemperatur berechnet. Diese Führungsart setzt voraus, dass die Heizkennlinie korrekt eingestellt ist, denn die Regelung berücksichtigt in dieser Einstellung keine Raumtemperatur. Ist jedoch ein Raumgerät RGT/RGTF oder RGB angeschlossen und die Einstellung „Raumeinfluss“ wird zwischen 1 und 99% eingestellt, wird die Abweichung der Raumtemperatur gegenüber dem Sollwert erfasst und bei der Temperaturregelung berücksichtigt. So kann entstehende Fremdwärme berücksichtigt werden und es wird eine konstantere Raumtemperatur möglich. Der Einfluss der Ab-

weichung kann prozentual eingestellt werden. Je besser der Führungsraum ist (unverfälschte Raumtemperatur, korrekter Montageort usw.) desto höher kann der Wert eingestellt werden und umso so mehr wird die Raumtemperatur berücksichtigt.



Sollten sich im Führungsraum (Montageort des Raumfühlers) Heizkörperventile befinden, sind diese vollständig zu öffnen.

Einstellung für Witterungsführung mit Raumeinfluss: 1% - 99%

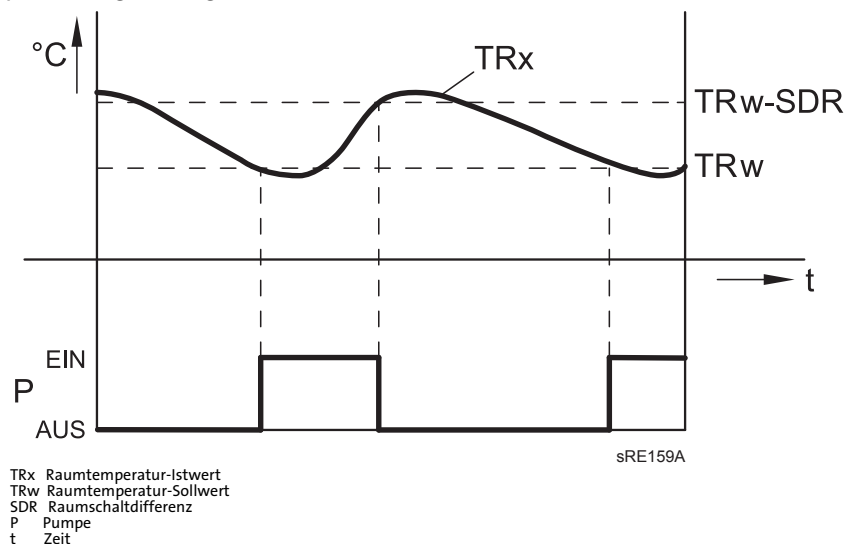
Einstellung für reine Witterungsführung: ---%

Einstellung für reine Raumführung: 100%

## Raumtemperaturbegrenzung (760, 1060, 1360)

Durch die hier eingestellte Schaltdifferenz wird die Heizkreispumpe in Abhängigkeit von der Raumtemperatur ein- oder ausgeschaltet. Der Ausschaltpunkt der Pumpe wird als Differenz zum eingestellten Raumsollwert eingestellt. Der Einschaltpunkt der Pumpe befindet sich  $0,25^{\circ}\text{C}$  unterhalb des eingestellten Raumsollwerts. Diese Funktion ist nur mit Raumgerät RGT/ RGTF oder RGB und aktiven Raumeinfluß möglich

Abb. 14: Raumtemperaturbegrenzung



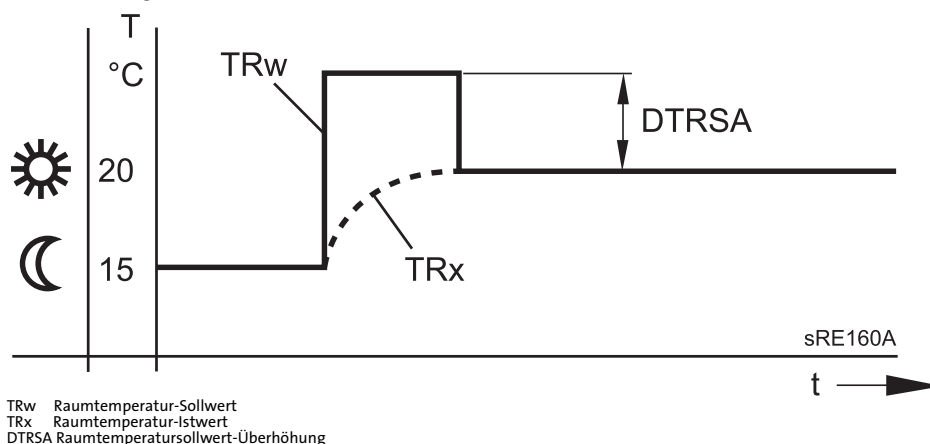
## Schnellaufheizung (770, 1070, 1370)

Die Schnellaufheizung wird aktiv, wenn der Raumsollwert vom Schutzbetrieb oder Reduziertbetrieb auf Komfortbetrieb umschaltet. Während der Schnellaufheizung wird der Raumsollwert um den hier eingestellten Wert erhöht. Dadurch wird erreicht, dass die tatsächliche Raumtemperatur innerhalb kurzer Zeit auf den neuen Sollwert ansteigt. Die Schnellaufheizung wird beendet, wenn die mit einem Raumgerät RGT/RGTF oder RGB gemessene Raumtemperatur bis auf  $0,25^{\circ}\text{C}$  unter den Komfortsollwert angestiegen ist. Ohne Raumfühler oder ohne Raumeinfluss wird die Schnellaufheizung anhand einer internen Berechnung durchgeführt. Bedingt dadurch, dass der Raumsollwert als Basis dient, wirkt die Dauer der Schnellaufhei-

# Programmierung

zung und die Wirkung auf die Vorlauftemperatur je nach Außentemperatur unterschiedlich.

Abb. 15: Schnellaufheizung



## Schnellabsenkung (780, 1080, 1380)

Die Schnellabsenkung wird aktiv, wenn der Raumsollwert vom Komfortniveau auf ein anderes Betriebsniveau umschaltet (wahlweise Reduziertbetrieb oder Schutzbetrieb). Während der Schnellabsenkung wird die Heizkreispumpe ausgeschaltet und bei Mischkreisen auch das Mischventil geschlossen. Während der Schnellabsenkung wird keine Wärmeanforderung an den Wärmeerzeuger gesendet.

Die Schnellabsenkung ist mit oder ohne Raumfühler möglich: mit Raumfühler schaltet die Funktion den Heizkreis so lange aus, bis die Raumtemperatur auf den Reduziert Sollwert bzw. Frostschutzsollwert gesunken ist. Ist die Raumtemperatur bis auf den Reduziert Sollwert bzw. Frostschutzsollwert abgesunken, wird die Heizkreispumpe wieder eingeschaltet und das Mischventil freigegeben. Ohne Raumfühler schaltet die Schnellabsenkung die Heizung abhängig von der Aussentemperatur und der Gebäudezeitkonstante (Prog.-Nr. 6110) solange ab, bis die Temperatur theoretisch auf den Reduziert Sollwert bzw. Frostschutzsollwert gesunken ist.

Dauer der Schnellabsenkung bei Absenkung um 2°C in Std:

| Außentemperatur gemischt: | Gebäudezeitkonstante (Konfiguration, Progr.-Nr. 6110) |       |       |        |        |        |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                           | 0 Std                                                 | 2 Std | 5 Std | 10 Std | 15 Std | 20 Std | 50 Std |
| 15°C                      | 0                                                     | 3,1   | 7,7   | 15,3   | 23     |        |        |
| 10°C                      | 0                                                     | 1,3   | 3,3   | 6,7    | 10     | 13,4   |        |
| 5°C                       | 0                                                     | 0,9   | 2,1   | 4,3    | 6,4    | 8,6    | 21,5   |
| 0°C                       | 0                                                     | 0,6   | 1,6   | 3,2    | 4,7    | 6,3    | 15,8   |
| -5°C                      | 0                                                     | 0,5   | 1,3   | 2,5    | 3,8    | 5,0    | 12,5   |
| -10°C                     | 0                                                     | 0,4   | 1,0   | 2,1    | 3,1    | 4,1    | 10,3   |
| -15°C                     | 0                                                     | 0,4   | 0,9   | 1,8    | 2,6    | 3,5    | 8,8    |
| -20°C                     | 0                                                     | 0,3   | 0,8   | 1,5    | 2,3    | 3,1    | 7,7    |

Dauer der Schnellabsenkung bei Absenkung um 4°C in Std:

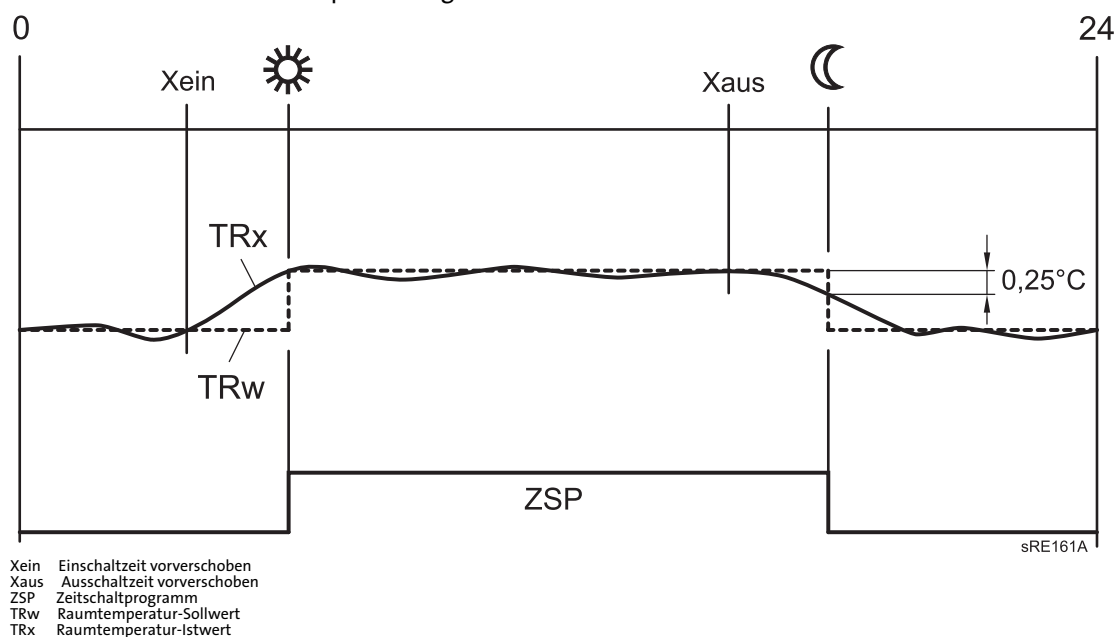
| Außentemperatur gemischt: | Gebäudezeitkonstante (Konfiguration, Progr.-Nr. 6110) |       |       |        |        |        |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                           | 0 Std                                                 | 2 Std | 5 Std | 10 Std | 15 Std | 20 Std | 50 Std |
| 15°C                      | 0                                                     | 9,7   | 24,1  |        |        |        |        |
| 10°C                      | 0                                                     | 3,1   | 7,7   | 15,3   | 23,0   |        |        |
| 5°C                       | 0                                                     | 1,9   | 4,7   | 9,3    | 14,0   | 18,6   |        |
| 0°C                       | 0                                                     | 1,3   | 3,3   | 6,7    | 10,0   | 13,4   |        |
| -5°C                      | 0                                                     | 1,0   | 2,6   | 5,2    | 7,8    | 10,5   | 26,2   |
| -10°C                     | 0                                                     | 0,9   | 2,1   | 4,3    | 6,4    | 8,6    | 21,5   |
| -15°C                     | 0                                                     | 0,7   | 1,8   | 3,6    | 5,5    | 7,3    | 18,2   |
| -20°C                     | 0                                                     | 0,6   | 1,6   | 3,2    | 4,7    | 6,3    | 15,8   |

**Einschalt-Optimierung Max**  
(790, 1090, 1390)

**Ausschalt-Optimierung Max**  
(791, 1091, 1391)

Die Ein- u. Ausschaltzeitoptimierung ist eine Zeitfunktion und mit oder ohne Raumgerät möglich. Mit Raumgerät wird die Umschaltung des Betriebsniveaus gegenüber dem programmierten Zeitpunkt so vorverlegt, dass die Gebäudedynamik (Auf- und Abkühlzeit) berücksichtigt wird. Dadurch wird genau zum programmierten Zeitpunkt das gewünschte Temperaturniveau erreicht. Ist dies nicht der Fall (zu früh oder zu spät), wird ein neuer Umschaltzeitpunkt berechnet, welcher beim nächsten Mal zum Tragen kommt. Ohne Raumfühler wird anhand der Außentemperatur und der Gebäudezeitkonstante (Prog.-Nr. 6110) ein Vorverlegungszeitpunkt errechnet. Die Optimierungszeit (Vorverlegung) ist hier auf einen maximalen Wert begrenzt. Durch Einstellen der Optimierungszeit = 0 ist die Funktion ausgeschaltet.

Abb. 16: Einschalt- und Ausschaltoptimierung



**Reduziert-Anhebung**  
**Beginn**

(800, 1100, 1400)

**Reduziert-Anhebung Ende**

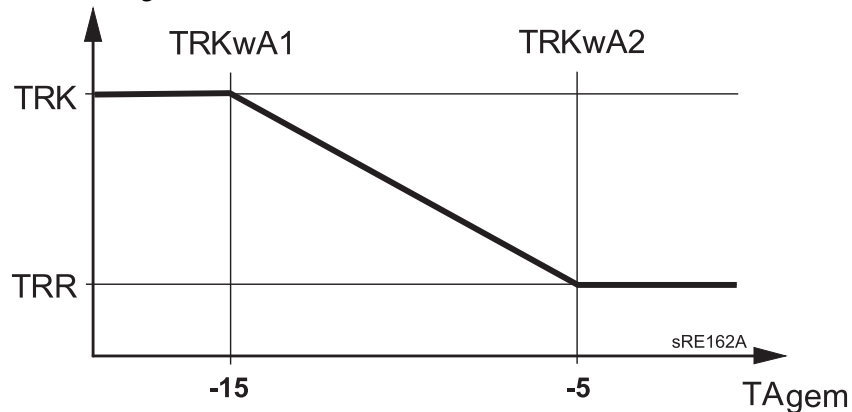
(801, 1101, 1401)

Bei zum Bedarf relativ kleiner Heizleistung kann der reduzierte Raumsollwert bei kalten Aussentemperaturen angehoben werden. Die Anhebung ist abhängig von der Aussentemperatur. Je niedriger die Aussentemperatur ist, desto mehr wird der Reduziert-sollwert für die Raumtemperatur angehoben. Der Beginn der Anhebung

# Programmierung

und der Endpunkt sind einstellbar. Zwischen diesen beiden Punkten erfolgt eine lineare Anhebung des „Reduziert-sollwertes“ bis zum „Komfort-sollwert“.

Abb. 17: Reduziert-Anhebung



TRwA1 Reduziert-Anhebung Beginn  
TRwA1 Reduziert-Anhebung Ende  
TRK Komfort-sollwert  
TRR Raumtemperatur-Reduziert-sollwert

## Überhitzschutz Pumpenheizkreis (820, 1120, 1420)

Diese Funktion verhindert durch Ein- und Ausschalten der Pumpe eine Überhitzung des Pumpenheizkreises, wenn die Vorlauftemperatur höher ist als die gemäß der Heizkennlinie geforderte Vorlauftemperatur (z.B. bei höheren Anforderungen durch andere Verbraucher).

## Mischerüberhöhung (830, 1130)

Die Wärmeanforderung des Mischerheizkreises an den Erzeuger wird um den hier eingestellten Wert überhöht. Mit dieser Überhöhung soll erreicht werden, dass die Temperaturschwankungen mit dem Mischerregler ausgeregelt werden können.

## Antrieb Laufzeit (834, 1134)

Einstellung der Antriebslaufzeit des Mischventils.

## Estrich-Funktion (850, 1150, 1450)

Die Estrich-Funktion dient dem kontrollierten Austrocknen von Estrich-Böden.

*Aus:* die Funktion ist ausgeschaltet.

*Funktionsheizen (FH):* Teil 1 des Temperaturprofils wird automatisch durchfahren.

*Belegreifheizen (BH):* Teil 2 des Temperaturprofils wird automatisch durchfahren.

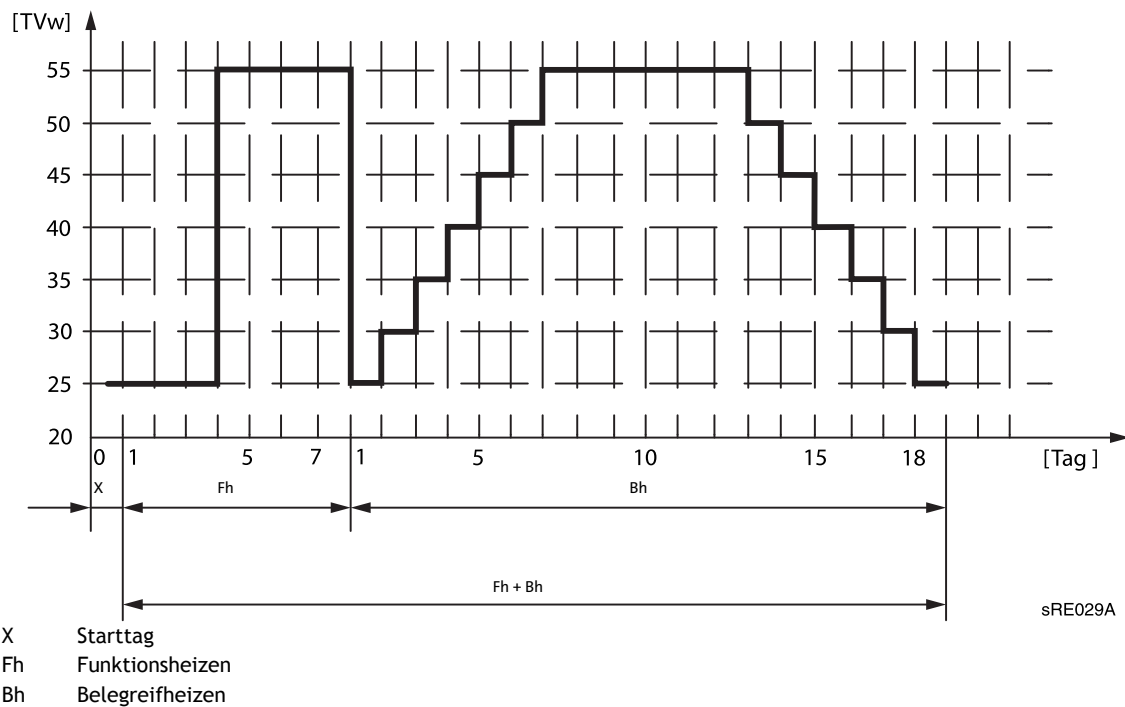
*Funktions- und Belegreifheizen:* das gesamte Temperaturprofil wird automatisch durchfahren (erst Teil 1, dann Teil 2).

*Belegreif- und Funktionsheizen* das gesamte Temperaturprofil wird in umgekehrter Reihenfolge durchfahren (erst Teil 2, dann Teil 1).



*Manuell: es wird auf den Estrich Sollwert manuell geregelt.*

Abb. 18: Temperaturprofil bei der Estrich-Austrocknungsfunktion



**Wichtig!** Die entsprechenden Vorschriften und Normen des Estrich-Herstellers sind zu beachten.

Eine richtige Funktion ist nur mit einer korrekt installierten Anlage möglich (Hydraulik, Elektrik und Einstellungen).

Abweichungen können zur Schädigung des Estrichs führen.

Die Estrich-Funktion kann vorzeitig abgebrochen werden, indem Aus eingestellt wird.

Einstellung der Temperatur, auf die bei aktivierter Estrich-Funktion manuell geregelt wird (siehe Prog.-Nr. 850).

Aktueller Sollwert der Estrichfunktion.

Aktueller Tag der Estrichfunktion.

Bereits vergangene Tage der Estrichfunktion.

Wird über den Eingang H1 oder H3 die Übertemperaturabnahme aktiviert oder eine Maximaltemperatur im System überschritten, kann diese überschüssige Wärmeenergie durch eine Wärmeabnahme der Raumheizung abgebaut werden.

*Aus:* die Funktion ist ausgeschaltet

*Heizbetrieb:* die Funktion ist nur auf eine Abnahme während der Heizzeiten beschränkt

*Immer:* die Funktion ist generell freigeben.

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob der Heizkreis durch einen Pufferspeicher gespeist werden kann oder nur von einem Wärmeerzeuger. Die Funktion bewirkt zudem, ob bei einer Wärmeanforderung die Zubringerpumpe in Betrieb geht.

*Nein:* der Heizkreis wird aus dem Kessel gespeist.

*Ja:* der Heizkreis kann aus dem Pufferspeicher heraus gespeist werden.

**Estrich Sollwert manuell**  
(851, 1151, 1451)

**Estrich Sollwert aktuell**  
(1455)

**Estrich Tag aktuell**  
(1456)

**Estrich Tage erfüllt**  
(1457)

**Übertemperaturabnahme**  
(861, 1161, 1461)

**Mit Pufferspeicher**  
(870, 1170, 1470)

# Programmierung

**Mit Vorregler/  
Zubring'pumpe**  
(872, 1172, 1472)

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob bei einer Wärmeanforderung des Heizkreises eine Zonen-Zubringpumpe in Betrieb geht. Diese Zubringpumpe ist bezogen auf das Segment, in dem sich dieser Regler befindet. (LPB Bussystem) und welches mit einem Vorregler geregelt wird.

*Nein:* der Heizkreis wird ohne Vorregler/Zubringerpumpe gespeist.

*Ja:* der Heizkreis wird ab dem Vorregler mit der Zubringerpumpe gespeist.

**Pumpendrehzahl  
Minimum**  
(882, 1182, 1482)  
**Maximum**  
(883, 1183, 1483)

Einstellung der minimalen und der maximalen Drehzahl der Heizkreispumpe in Prozent.

**Betriebsartumschaltung**  
(900, 1200, 1500)

Bei externer Umschaltung der Betriebsart per H1/H2/H3 kann ausgewählt werden, ob vom Komfortsollwert auf den Frostschuttsollwert oder Reduziertersollwert umgeschaltet wird.

## Trinkwasser

**Nennsollwert**  
(1610)

Trinkwasser-Solltemperatur während der Komforttemperaturphase.

**Reduziertersollwert**  
(1612)

Trinkwasser-Solltemperatur während der Reduzierttemperaturphase.

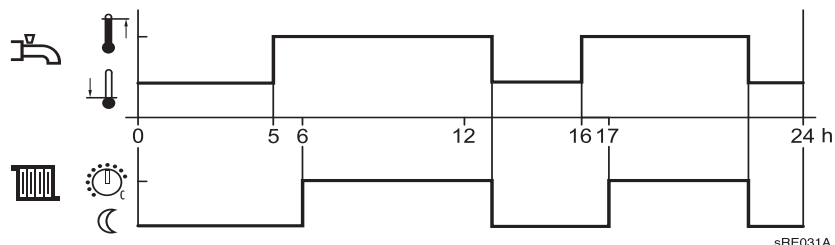
**Freigabe**  
(1620)

*24h/Tag:* Die Trinkwassertemperatur wird unabhängig von Zeitschaltprogrammen dauernd auf den Trinkwassertemperatur-Nennsollwert geregelt.

*Zeitprogramme Heizkreise:* Die Trinkwassertemperatur wird in Abhängigkeit von den Zeitschaltprogrammen zwischen dem Trinkwassertemperatur-Sollwert und dem Trinkwassertemperatur-Reduziertersollwert umgeschaltet. Dabei wird der Einschaltzeitpunkt jeweils vorverlegt.

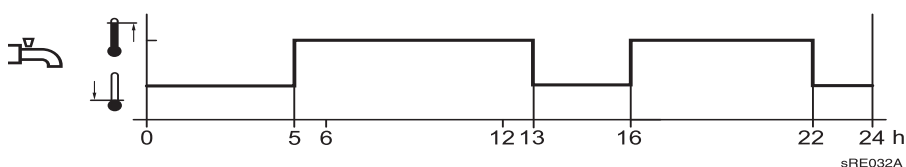
Bei einmaliger Freigabe am Tag beträgt die Vorverlegung 2,5 Stunden, bei mehrmaliger Freigabe am Tag beträgt die Vorverlegung 1 Stunde.

Abb. 19: Freigabe in Abhängigkeit von den Zeitschaltprogrammen der Heizkreise (Beispiel)



*Zeitprogramm 4/TWW:* Die Trinkwassertemperatur wird unabhängig von den Zeitschaltprogrammen der Heizkreise zwischen dem Trinkwassertemperatur-Sollwert und dem Trinkwassertemperatur-Reduziertersollwert umgeschaltet. Dabei wird das Zeitschaltprogramm 4 genutzt.

Abb. 20: Freigabe nach Zeitschaltprogramm 4 (Beispiel)



**Ladevorgang**  
(1630)

Mit dieser Funktion wird sichergestellt, dass die Kesselleistung bei gleichzeitiger Leistungsanforderung durch die Raumheizungen und das Trinkwasser vorrangig dem Trinkwasser zur Verfügung gestellt wird.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p><b>Absoluter Vorrang:</b> Mischer- und Pumpenheizkreise sind gesperrt, bis das Trinkwasser aufgeheizt ist.</p> <p><b>Gleitender Vorrang:</b> Sollte die Kesselleistung nicht mehr ausreichen, um das Trinkwasser zu erhitzen, werden Mischer- und Pumpenheizkreise eingeschränkt.</p> <p><b>Kein Vorrang:</b> Die Ladung des Trinkwassers erfolgt parallel zum Heizbetrieb.</p> <p><b>Mischerheizkreis gleitend, Pumpenheizkreis absolut:</b> Die Pumpenheizkreise sind gesperrt, bis das Trinkwasser aufgeheizt ist. Reicht die Kesselleistung nicht mehr aus, wird außerdem der Mischerheizkreis eingeschränkt.</p> |
| <b>Legionellenfunktion (1640)</b>           | <p>Funktion zum Abtöten von Legionellen-Erregern durch Aufheizen des Trinkwassers auf die unter Prog.-Nr. 1645 eingestellte Temperatur.</p> <p><b>Aus:</b> Legionellenfunktion ausgeschaltet</p> <p><b>Periodisch:</b> Legionellenfunktion wird in Abhängigkeit vom eingestellten Wert periodisch wiederholt (Prog.-Nr. 1641).</p> <p><b>Fixer Wochentag:</b> Legionellenfunktion wird an einem bestimmten Wochentag aktiviert (Prog.-Nr. 1642).</p>                                                                                                                                                                     |
| <b>Legionellenfkt periodisch (1641)</b>     | Einstellung des Intervalls für die Legionellenfunktion Periodisch (empfohlene Einstellung bei zusätzlicher Trinkwassererwärmung durch eine Solaranlage).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Legionellenfkt Wochentag (1642)</b>      | Wahl des Wochentages für die Legionellenfunktion Fixer Wochentag (Werkseinstellung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Legionellenfunktion Zeitpunkt (1644)</b> | Einstellung der Einschaltzeit für die Legionellenfunktion. Bei Einstellung „---“ wird die Legionellenfunktion mit der ersten Freigabe der Trinkwasserbereitung durchgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Legionellenfunktion Sollwert (1645)</b>  | Einstellung des Temperatur-Sollwertes für das Abtöten der Erreger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Legionellenfunktion Dauer (1646)</b>     | Die in Prog.-Nr. 1645 gewählte Temperatur wird für die hier eingestellte Zeit aufrechterhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Legionellenfkt Zirk’pumpe (1647)</b>     | Auswahl, ob die Zirkulationspumpe bei aktiver Legionellenfunktion ein- oder ausgeschaltet ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | <p> <b>Achtung!</b> Bei aktivierter Legionellenfunktion besteht an den Zapfstellen Verbrühungsgefahr.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zirkulationspumpe Freigabe (1660)</b>    | <p><b>Zeitprogramm 3/HKP:</b> die Zirkulationspumpe wird in Abhängigkeit vom Zeitprogramm 3 freigegeben (siehe Prog.-Nr. 540 bis 556).</p> <p><b>Trinkwasser Freigabe:</b> die Zirkulationspumpe ist freigegeben, wenn die Trinkwasserbereitung freigegeben ist.</p> <p><b>Zeitprogramm 4/TWW:</b> die Zirkulationspumpe wird in Abhängigkeit vom Zeitprogramm 4 des lokalen Reglers freigegeben.</p> <p><b>Zeitprogramm 5:</b> die Zirkulationspumpe wird in Abhängigkeit vom Zeitprogramm 5 freigegeben.</p>                                                                                                           |
|                                             | <p> Die Zirkulationspumpe ist in jedem Fall bei abgeschalteter Trinkwasserbereitung ebenfalls außer Betrieb.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zirk’pumpe Taktbetrieb (1661)</b>        | Die Zirkulationspumpe wird innerhalb der Freigabezeit für 10 min eingeschaltet und für 20 min wieder ausgeschaltet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zirkulation Sollwert (1663)</b>          | Bei Unterschreiten des Zirkulationssollwertes (Standardwert: 45°C) wird die Zirkulationspumpe innerhalb der Freigabezeit für 10 min angeschaltet. Bei Erreichen des Zirkulationssollwertes, frühestens aber nach 10 min schaltet die Pumpe ab. Für diese Funktion ist der Anschluss eines Fühlers im Zirkulationsrücklauf (Eingänge BX, Progr.-Nr. 5930-5933) notwendig.                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Programmierung

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H1/H2/H3 TWW Ladevorrang</b><br>(2008, 2033, 2044)               | <b>Hx-Pumpe</b><br>Einstellung, ob die am Eingang H1/H2 angeschlossene Pumpe zur vorrangigen Trinkwasserladung eingesetzt werden soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>H1/H2/H3 Übertemperaturabnahme</b><br>(2010, 2035, 2046)         | Einstellung, ob die am Eingang H1/H2/H3 angeschlossene Pumpe für die Übertemperaturabnahme genutzt werden soll (siehe Prog.-Nr. 861, 1161, 1461).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>H1/H2/H3 mit Pufferspeicher</b><br>(2012, 2037, 2048)            | Einstellung, ob die am Eingang H1/H2/H3 angeschlossene Pumpe zur Speisung des Heizkreises genutzt werden soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>H1/H2/H3 Vorregler/<br/>Zubringerpumpe</b><br>(2014, 2039, 2050) | Einstellung, ob der Heizkreis ab dem Vorregler/mit der Zubringerpumpe gespeist wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sollwert Solarbeheizung</b><br>(2055)                            | <b>Schwimmbad</b><br>Bei Verwendung von Solarenergie wird das Schwimmbad auf den hier eingestellten Sollwert aufgeheizt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sollwert Erzeugerbeheizung</b><br>(2056)                         | Bei Verwendung der Erzeugerbeheizung wird das Schwimmbad auf den hier eingestellten Sollwert aufgeheizt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ladevorrang Solar</b><br>(2065)                                  | Einstellung, ob die Schwimmbadbeheizung durch Solarladung Vorrang hat oder nicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Schwimmbadtemp Maximum</b><br>(2070)                             | Einstellung der maximalen Schwimmbadtemperatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mit Solareinbindung</b><br>(2080)                                | Einstellung, ob die Schwimmbadbeheizung durch Solarenergie erfolgen kann oder nicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vorregler/Zubringerpumpe</b><br>(2150)                           | <b>Vorregler/Zubringerpumpe</b><br><i>Vor Pufferspeicher:</i> der Vorregler/die Zubringerpumpe wird bei vorhandenem Pufferspeicher hydraulisch vor dem Pufferspeicher angeordnet<br><i>Nach Pufferspeicher:</i> der Vorregler/die Zubringerpumpe wird bei vorhandenem Pufferspeicher hydraulisch nach dem Pufferspeicher angeordnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Freigabe unter Aussentemp</b><br>(2203)                          | <b>Kessel</b><br>Der Kessel wird nur in Betrieb genommen wenn die gemessene Aussentemperatur unterhalb dieser Schwelle liegt. Für die Freigabe wird mit einer festen Schaltdifferenz von ½°C gerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bei Ökobetrieb</b><br>(2205)                                     | Die Ökobetriebsart kann im Menü "Wartung/Sonderbetrieb" unter Prog.-Nr. 7139 gewählt werden. Der Kessel wird bei Ökobetrieb folgendermassen betrieben:<br><i>Aus:</i> der Kessel bleibt gesperrt.<br><i>Nur Trinkwasser:</i> der Kessel wird nur für die Trinkwasserladung freigegeben.<br><i>Ein:</i> der Kessel ist immer freigegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Durchladung Pufferspeicher</b><br>(2208)                         | Damit eine lange Laufzeiten erreicht werden können, bleibt der Kessel solange in Betrieb, bis der Pufferspeicher durchgeladen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sollwert Minimum</b><br>(2210)                                   | Als Schutzfunktion kann der Kesseltemperatur-Sollwert nach unten durch den Sollwert Minimum (Prog.-Nr. 2210) und nach oben durch den Sollwert Maximum (Prog.-Nr. 2212) begrenzt werden. Der Sollwert Maximum ist der Sollwert für den elektronischen Temperaturwächter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sollwert Maximum</b><br>(2212)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Freigabeintegral Stufe 2</b><br>(2220)                           | Das Temperatur-Zeit-Integral ist eine laufende Aufsummierung der Temperaturdifferenz zwischen Soll- und Istwert über die Zeit. In diesem Falle ist als Temperaturdifferenz die Überschreitung des Brenner-Einschaltssollwertes bzw. des Brenner-Ausschaltssollwertes maßgebend. Durch die Bildung des Temperatur-Zeit-Integrals wird nicht nur die Zeitdauer, sondern auch die Größe der Überschreitung berücksichtigt. Bei starker Überschreitung wird die Brennerstufe 2 früher freigegeben bzw. gesperrt als bei geringer Überschreitung. Wenn mit der Brennerstufe 1 der Einschaltssollwert um das hier eingestellte Freigabeintegral unterschritten wird, gibt |
| <b>Rückstellintegral Stufe 2</b><br>(2221)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Brennerlaufzeit

### Minimum

(2241)

## Pumpennachlaufzeit

(2250)

## Rücklaufsollwert

### Minimum

(2270)

## Steuerung Bypasspumpe

(2291)

## Pumpendrehzahl

### Minimum

(2322)

## Pumpendrehzahl

### Maximum

(2323)

## Leistung Nenn

(2330)

## Leistung Grundstufe

(2331)

## Auto Erz'folge 2x1

### Kaskade

(2340)

der Regler die Brennerstufe 2 frei. Wenn mit der Brennerstufe 1 und 2 der Ausschalt-sollwert um das hier eingestellte Rückstellintegral überschritten wird, sperrt der Regler die Brennerstufe 2

Hier wird die Zeitspanne nach Inbetriebnahme des Brenners eingestellt, in der die Ausschalt-differenz um 50 % erhöht wird. Diese Einstellung garantiert jedoch nicht, dass der Brenner stets für die eingestellte Zeitspanne in Betrieb bleibt.

Es wird die Nachlaufzeiten der Pumpen nach Heizbetrieb oder Trinkwasserbetrieb gesteuert.

Unterschreitet die Kesselrücklauftemperatur den hier eingestellten Rücklaufsollwert, wird die Rücklaufhochhaltung aktiviert. Die Rücklaufhochhaltung ermöglicht Einflüsse auf Verbraucher, Steuerung einer Bypasspumpe oder die Verwendung eines Rücklaufreglers.

Mit der Bypasspumpe im Kessel-Bypass kann die Durchspülung des Kessels gefördert werden, um dadurch ein zu starkes Absinken der Kesseltemperatur zu verhindern.

*Parallel zum Brennerbetrieb:* die Kessel-Bypasspumpe schaltet entsprechend dem EIN- und AUS-Signal des Brenners.

*Nach Rücklauftemperatur:* die Kessel-Bypasspumpe schaltet entsprechend der Kessel-Rücklauftemperatur-Minimalbegrenzung und der Bypasspumpen-Schalt-differenz.

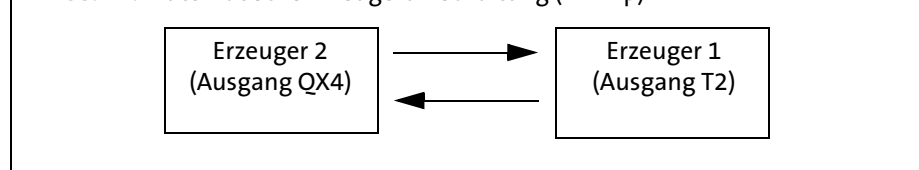
Für die modulierende Pumpe kann der Arbeitsbereich in Leistungsprozenten definiert werden. Die Steuerung übersetzt die Prozentangaben intern in Drehzahlen. Der Wert "0%" entspricht der minimalen Pumpendrehzahl.

Über den Maximalwert kann die Pumpendrehzahl und somit die Leistungsaufnahme limitiert werden.

Die Einstellungen unter Prog.-Nr. 2330 und Prog.-Nr. 2331 werden bei der Erstellung von Kessel-Kaskaden mit Kesseln unterschiedlicher Leistung benötigt.

Mit der automatischen Erzeugerumschaltung kann der Führungskessel periodisch gewechselt werden. Nach jedem Ablauf der eingestellten Dauer wechselt die Kessel-folge.

Abb. 21: Automatische Erzeugerumschaltung (Prinzip)



Beim Einschalten der automatischen Umschaltung wird standardmässig der Erzeuger 1 (Ausgang T2) als Führungskessel gestartet.

## Kaskade

*Spät ein, früh aus:* Folgekessel werden so spät wie möglich eingeschaltet und so früh wie möglich ausgeschaltet, d. h. möglichst wenige Kessel sind in Betrieb bzw. die Folgekessel haben kurze Brenner-Laufzeiten.

*Spät ein, spät aus:* Folgekessel werden so spät wie möglich eingeschaltet und so spät wie möglich ausgeschaltet, d. h. möglichst wenige Ein- und Ausschaltvorgänge der Kessel.

*Früh ein, spät aus:* Folgekessel werden so früh wie möglich eingeschaltet und so spät wie möglich ausgeschaltet, d. h. möglichst viele Kessel sind in Betrieb und die Folgekessel erreichen lange Brenner-Laufzeiten.

## Führungsstrategie

(3510)

# Programmierung

## **Freigabeintegral Erz'folge (3530)**

Eine aus dem Verlauf der Temperatur und der Zeit gebildete Größe. Bei Überschreitung des eingestellten Grenzwertes wird der Folgekessel eingeschaltet.

## **Rückstellintegral Erz'folge (3531)**

Bei Überschreitung des eingestellten Grenzwertes wird der Folgekessel abgeschaltet.

## **Wiedereinschaltsperr (3532)**

Durch die Wiedereinschaltsperr wird ein erneutes Zuschalten eines bereits ausgeschalteten Kessels verhindert. Ein erneutes Zuschalten des Kessels ist erst nach Ablauf der eingestellten Zeit möglich.

## **Zuschaltverzögerung (3533)**

Durch die Zuschaltverzögerung wird ein zu häufiges Zu- und Wegschalten (Takten) der Kessel vermieden und somit ein stabiler Betriebszustand sichergestellt werden.

## **Auto Erz'folge Umschaltung (3540)**

Durch die Erzeugerfolge Umschaltung wird die Reihenfolge von Führungs- und Folgekessel definiert und somit die Auslastung der Kessel in einer Kaskade beeinflusst. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Kesselreihenfolge geändert. Der Kessel mit der nächst höheren Geräteadresse arbeitet als Führungskessel.

## **Auto Erz'folge Ausgrenzung (3541)**

*Keine:* nach Ablauf der in Prog.-Nr. 3540 eingestellten Zeit wird die Kesselreihenfolge geändert.

*Erster:* der in der Adressierung erste Kessel arbeitet als Führungskessel; bei allen weiteren Kesseln wird die Kesselreihenfolge nach Ablauf der in Prog.-Nr. 3540 eingestellten Zeit geändert.

*Letzter:* der in der Adressierung letzte Kessel bleibt stets letzter Kessel; bei allen weiteren Kesseln wird die Kesselreihenfolge nach Ablauf der in Prog.-Nr. 3540 eingestellten Zeit geändert.

## **Führender Erzeuger (3544)**

Der eingestellte Kessel wird immer als erster in Betrieb genommen, alle weiteren Kessel werden in der Reihenfolge der Geräteadressierung ein- oder ausgeschaltet.

## **Anfahrentlast Kaskad'pumpe (3550)**

Unterschreitet die Rücklauftemperatur den eingestellten Rücklaufsollwert, kann hier festgelegt werden, ob eine vorhandene Kaskadenpumpe abschaltet.

## **Rücklaufsollwert Minimum (3560)**

Unterschreitet die Rücklauftemperatur den eingestellten Rücklaufsollwert, wird die Rücklaufhochhaltung aktiv. Die Rücklaufhochhaltung ermöglicht Einflüsse auf Verbraucher oder Verwendung eines Rücklaufreglers.

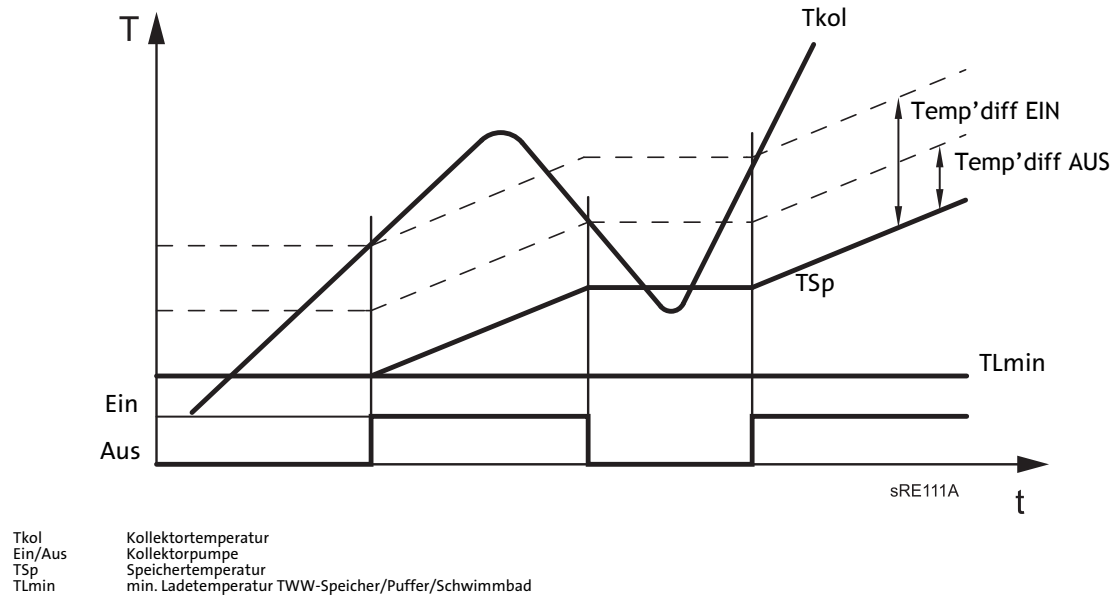
### **Solar**

## **Temperaturdifferenz EIN/AUS (3810, 3811)**

Bei Über- bzw. Unterschreiten der Differenz zwischen Solarkollektortemperatur und Speichertemperatur oder Schwimmbadtemperatur wird die Solarpumpe ein- bzw. ausgeschaltet. Diese Funktion ist nur wirksam, wenn unter den Parametern 3813 bis

3818 keine eigenen Werte für die einzelnen Speicher bzw. Schwimmbad eingetragen sind.

Abb. 22: Ladereglerfunktionen (schematisch)



**Ladetemp Min TWW-Speicher (3812)**

Temperatur, die der Kollektor mindestens haben muss, um mit einer Speicherladung zu beginnen.

**Temp'differenz EIN/AUS Puffer (3813, 3814)**

Bei Über- bzw. Unterschreiten der Differenz zwischen Solarkollektortemperatur und Pufferspeichertemperatur wird die Solarpumpe ein- bzw. ausgeschaltet.

**Ladetemp Min Puffer (3815)**

Temperatur, die der Kollektor mindestens haben muss, um mit einer Ladung des Pufferspeichers zu beginnen.

**Temp'differenz EIN/AUS Sch'bad (3816, 3817)**

Bei Über- bzw. Unterschreiten der Differenz zwischen Solarkollektortemperatur und Schwimmbadtemperatur wird die Solarpumpe ein- bzw. ausgeschaltet.

**Ladetemp Min Schwimmbad (3818)**

Temperatur, die der Kollektor mindestens haben muss, um mit einer Schwimmbadladung zu beginnen.

**Ladervorrang Speicher (3822)**

Bei mehreren in der Anlage eingebundenen Tauschern kann die Ladefolge für die eingebundenen Speicher durch die Einstellung des Ladevorrangs definiert werden. *Kein:* jeder Speicher wird abwechselnd für eine Temperaturerhöhung von 5°C geladen, bis jeder Sollwert das Niveau A, B oder C erreicht hat (Tab. 1). Sind alle Sollwerte erreicht, werden die Sollwerte des nächsten Niveaus angefahren.

*Trinkwasserspeicher:* der Trinkwasserspeicher wird während der Solarladung in jedem Niveau (A, B oder C) vorrangig geladen. Erst danach werden weitere Verbraucher im gleichen Niveau geladen. Sind alle Sollwerte erreicht, werden die Sollwerte des nächsten Niveaus angefahren. dabei hat die Ladung des Trinkwasserspeichers erneut Vorrang.

*Pufferspeicher:* der Pufferspeicher wird während der Solarladung in jedem Niveau (A, B oder C) vorrangig geladen. Erst danach werden weitere Verbraucher im gleichen Niveau geladen. Sind alle Sollwerte erreicht, werden die Sollwerte des nächsten Niveaus angefahren. dabei hat die Ladung des Pufferspeichers erneut Vorrang.

# Programmierung

Tabelle 2: Speichersollwerte

| Niveau | Trinkwasserspeicher                                 | Pufferspeicher                                      | Schwimmbad <sup>1</sup>                         |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A      | Nennsollwert<br>(Prog.-Nr. 1610)                    | Puffersollwert (Schleppzei-<br>ger)                 | Sollwert Solarbeheizung<br>(Prog.-Nr. 2055)     |
| B      | Ladetemperatur Maximum<br>(Prog.-Nr. 5050)          | Ladetemperatur Maximum<br>(Prog.-Nr. 4750)          | Sollwert Solarbeheizung<br>(Prog.-Nr. 2055)     |
| C      | Speichertemperatur Maxi-<br>mum<br>(Prog.-Nr. 5051) | Speichertemperatur Maxi-<br>mum<br>(Prog.-Nr. 4751) | Schwimmbadtemp Maxi-<br>mum<br>(Prog.-Nr. 2070) |

1. Bei eingeschaltetem Ladungsvorrang des Schwimmbads (Prog.-Nr. 2065) erfolgt die vorrangige Ladung des Schwimmbads gegenüber der Ladung der Speicher

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ladezeit relativer Vorrang (3825)</b>        | Kann der bevorzugte Speicher entsprechend der Laderegulung nicht geladen werden, wird während der hier eingestellten Zeit der Vorrang an den nächsten Speicher oder das Schwimmbad gegeben.                                                                                                                                                    |
| <b>Wartezeit relativer Vorrang (3826)</b>       | Um die hier eingestellten Zeit wird die Abgabe des Vorrangs verzögert.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wartezeit Parallelbetrieb (3827)</b>         | Bei ausreichender Solarleistung ist bei Verwendung von Solarladepumpen ein Parallelbetrieb möglich. Dabei kann zu dem aktuell geladenen Speicher der in der Vorrang-Reihenfolge nächste Speicher parallel mitgeladen werden. Durch den hier eingestellten Wert kann die Speicher-Zuschaltung bei Parallelbetrieb verzögert und gestuft werden. |
| <b>Verzögerung Sekundärpumpe (3828)</b>         | Damit eventuell vorhandenes Kaltwasser durch die Pumpe im Primärkreislauf erst gespült werden kann, kann der Betrieb der Sekundärpumpe des Wärmetauschers verzögert werden.                                                                                                                                                                    |
| <b>Kollektorstartfunktion (3830)</b>            | Kann die Temperatur am Kollektor bei ausgeschalteter Pumpe nicht korrekt gemessen werden (z.B. bei Vakuumröhren), ist ein periodisches Einschalten der Pumpe möglich.                                                                                                                                                                          |
| <b>Mindestlaufzeit Kollekt'pumpe (3831)</b>     | Die Kollektorpumpe wird periodisch für die hier eingestellte Laufzeit eingeschaltet.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kollektorstartfkt Gradient (3834)</b>        | Sobald am Kollektorfühler ein Temperaturanstieg erfolgt, wird die Kollektorpumpe eingeschaltet. Je höher der hier eingestellt Wert ist, desto größer muss der Temperaturanstieg sein.                                                                                                                                                          |
| <b>Kollektor Frostschutz (3840)</b>             | Um das Einfrieren des Wärmeträgers zu verhindern, wird bei Frostgefahr am Kollektor die Kollektorpumpe aktiviert. Die Kollektorpumpe wird aktiviert, sobald die Kollektortemperatur unterhalb der Frostschutztemperatur sinkt. Sie wird deaktiviert, sobald die Kollektortemperatur um 1°K über den Wert für die Frostschutztemperatur steigt. |
| <b>Kollektorüberhitzschutz (3850)</b>           | Bei Überhitzungsgefahr am Kollektor wird die Ladung des Speichers weitergeführt, um die überschüssige Wärme abzubauen. Bei Erreichen der Speichersicherheitstemperatur wird die Ladung abgebrochen.                                                                                                                                            |
| <b>Verdampfung Wärmeträger (3860)</b>           | Diese Funktion dient dazu, die Kollektorpumpe bei Verdampfungsgefahr des Wärmeträgers-Mediums infolge einer zu hohen Kollektortemperatur abzuschalten, um ein Heißlaufen der Pumpe zu verhindern.                                                                                                                                              |
| <b>Pumpendrehzahl-Begrenzungen (3870, 3871)</b> | Eingabe der minimalen und der maximalen Solarpumpen-Drehzahl in Prozent.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Frostschutzmittel (3880)</b>                 | Angabe des verwendeten Frostschutzmittels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



**Frost'mittel  
Konzentration  
(3881)**

Eingabe der Frostschutzmittelkonzentration zur Ertragsmessung der Solarenergie.

**Pumpendurchfluss  
(3884)**

Eingabe des Durchflusses der eingebauten Pumpe zur Berechnung des eingebrachten Volumens für die Ertragsmessung.

**Sperrt andere Erzeuger  
(4102)**

## **Feststoffkessel**

Wird der Feststoffkessel aktiviert werden andere Wärmeerzeuger z.B. Oel/Gaskessel gesperrt, sobald ein Anstieg der Kesseltemperatur festgestellt wird, die das Überschreiten der Vergleichstemperatur (Prog.-Nr. 4133) erwarten lässt.

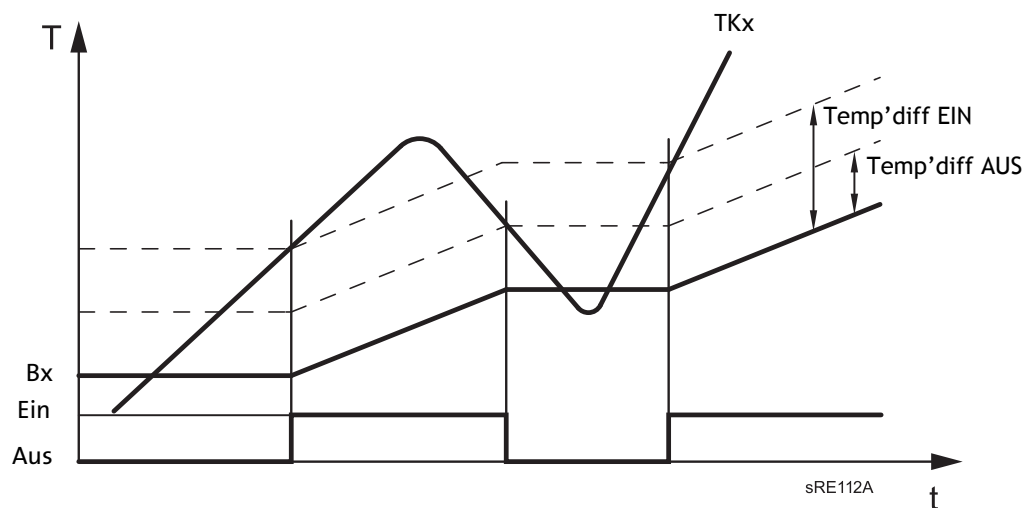
**Sollwert Minimum  
(4110)**

Die Kesselpumpe wird nur in Betrieb genommen, wenn die Kesseltemperatur zusätzlich zur nötigen Temperaturdifferenz auch den hier eingestellten minimalen Sollwert erreicht hat.

**Kessel-/Brenner-  
Regelung  
(4130-4133)**

Für die Inbetriebnahme der Pumpe ist eine ausreichend große Temperaturdifferenz zwischen der Kesseltemperatur und der Vergleichstemperatur notwendig.

Abb. 23: Regelungsschema



TKx Kesseltemperatur  
Bx Vergleichs-Isttemperatur  
Ein/Aus Kesselpumpe

Um die Vergleichstemperatur zu erhalten, stehen unter der Prog.-Nr. 4133 folgende Einstellungen zur Auswahl:

*Trinkwasserfühler B3/B31:* die Vergleichstemperatur wird vom Trinkwasserfühler B3/B31 geliefert

*Pufferspeicherfühler B4/B41:* die Vergleichstemperatur wird vom Pufferspeicherfühler B4/B41 geliefert

*Vorlaufsollwert:* der Vorlaufsollwert dient als Vergleichstemperatur

*Sollwert Minimum:* der in Prog.-Nr. 4110 eingestellte Wert dient als Vergleichstemperatur

**Pumpennachlaufzeit  
(4140)**

Einstellung der Pumpennachlaufzeit.

**Auto Erzeugersperre  
(4720)**

## **Pufferspeicher**

Mit der automatischen Erzeugersperre wird eine hydraulische Trennung von Wärmeerzeuger und Pufferspeicher erreicht. Der Wärmeerzeuger wird nur in Betrieb genommen, wenn der Pufferspeicher den aktuellen Wärmebedarf nicht mehr abdecken kann. Folgende Einstellungen sind möglich:

# Programmierung

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p><i>Keine:</i> die automatische Erzeugersperre ist deaktiviert.</p> <p><i>Mit B4:</i> die automatische Erzeugersperre wird durch den Pufferspeicher B4 ausgelöst</p> <p><i>Mit B4 und B42/B41:</i> die automatische Erzeugersperre wird durch die Pufferspeicher B4 und B41/B42 ausgelöst.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Auto Erzeugersperre SD (4721)</b>      | Der Wärmeerzeuger wird gesperrt, wenn die Temperatur im Pufferspeicher größer ist als der Kesselsollwert + Auto Erzeugersperre SD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Temp'diff Puffer/Heizkreis (4722)</b>  | Temperaturdifferenz zwischen Puffertemperatur und gefordertem Heizkreis-Sollwert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Min Speich'temp Heizbetrieb (4724)</b> | Fällt die Speichertemperatur des Pufferspeichers unter diesen Wert, werden die Heizkreise ausgeschaltet, wenn kein Erzeuger zur Verfügung steht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ladetemperatur Maximum (4750)</b>      | Der Pufferspeicher wird von der Solarenergie bis zum eingestellten Ladetemperatur Maximum geladen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rückkühltemperatur (4755)</b>          | Die Kollektorüberhitzschutzfunktion kann die Kollektorpumpe wieder in Betrieb nehmen, bis die maximale Speichertemperatur erreicht wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rückkühlung TWW/HK's (4756)</b>        | Für die Rückkühlung des Pufferspeichers auf die Rückkühltemperatur stehen zwei Funktionen zur Verfügung. Die Energie kann durch eine Wärmeabnahme der Raumheizung oder des TWW-Speichers entladen werden. Dies kann für jeden Heizkreis separat eingestellt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rückkühlung Kollektor (4757)</b>       | <p>Rückkühlung bei zu hoher Pufferspeichertemperatur durch Abgabe der Energie an die Umgebung über die Kollektorfläche.</p> <p><i>Aus:</i> die Rückkühlung ist deaktiviert.</p> <p><i>Sommer:</i> die Rückkühlung ist nur im Sommer aktiv.</p> <p><i>Immer:</i> die Rückkühlung ist immer aktiv.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Mit Solareinbindung (4783)</b>         | Einstellung, ob der Pufferspeicher durch Solarenergie geladen werden kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rücklaufumlenkung (4790 - 4795)</b>    | <p>Bei entsprechender Temperaturdifferenz zwischen dem Rücklauffühler B73 und der wählbaren Vergleichstemperatur wird der Rücklauf durch den unteren Pufferspeicherteil umgeleitet. Die Funktion kann entweder als Rücklauftemperatur-Anhebung oder als Rücklauftemperatur-Absenkung verwendet werden. Die Wirkweise wird in Prog.-Nr. 4796 definiert.</p> <p>Durch die Definition der Temperaturdifferenzen in Prog.-Nr. 4790 und 4791 wird der Ein- und Ausschaltpunkt der Rücklaufumlenkung festgelegt.</p> <p>In Prog.-Nr. 4795 wird der Pufferspeicherfühler ausgewählt, der den Wert für den Vergleich mit der Rücklauftemperatur liefert, um mit Hilfe der eingestellten Temperaturdifferenzen die Rücklaufumlenkung zu schalten.</p>                                    |
|                                           | <p>Zur Aktivierung der Rücklaufumlenkung müssen außerdem der Relaisausgang QX1, QX2, QX3, QX4 (Prog.-Nr. 5890-5894) für das Pufferumlenkventil Y15 und der Fühleringang BX1, BX2, BX3, BX4 (Prog.-Nr. 5930-5933) für den Schienenrücklauffühler B73 konfiguriert werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wirk Sinn Rücklaufumlenkung (4796)</b> | <p>Die Funktion kann entweder als Rücklauftemperatur-Anhebung oder als Rücklauftemperatur-Absenkung verwendet werden.</p> <p><i>Temperaturabsenkung:</i> falls die Rücklauftemperatur der Verbraucher höher ist, als die Temperatur am gewählten Fühler (Parameter 4795), kann mit dem Rücklauf der untere Speicherbereich vorgewärmt werden. Die Rücklauftemperatur sinkt dadurch noch weiter ab, was z.B. bei einem Brennwertkessel zu einem höheren Wirkungsgrad führt.</p> <p><i>Temperaturanhebung:</i> falls die Rücklauftemperatur der Verbraucher tiefer ist, als die Temperatur am gewählten Fühler (Parameter 4795), kann der Rücklauf durch Umleiten über den unteren Speicherteil vorgewärmt werden. Damit kann z.B. eine Rücklaufvorwärmung realisiert werden.</p> |



## Trinkwasserspeicher

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ladung<br/>(5010)</b>                         | Hier wird eingestellt, ob die Ladung des Trinkwasserspeichers einmal oder mehrmals am Tag durchgeführt werden soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vorlaufsollwerterhöhung<br/>(5020)</b>        | Der Kesselsollwert für die Ladung des Trinkwasserspeichers setzt sich aus dem Trinkwassersollwert und der Vorlaufsollwertüberhöhung zusammen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Umladeüberhöhung<br/>(5021)</b>               | Durch die Umladung kann Energie vom Pufferspeicher in den Trinkwasserspeicher verschoben werden. Dazu muss die aktuelle Pufferspeichertemperatur höher sein als die aktuelle Temperatur im Trinkwasserspeicher. Diese Temperaturdifferenz wird hier eingestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ladeart<br/>(5022)</b>                        | <i>Mit B3:</i> Speicherladung mit einem Fühler.<br><i>Mit B3 und B31:</i> Speicherladung mit zwei Fühlern.<br><i>Mit B3, Legio B3 und B31:</i> Kombination zwischen einer Teilladung mit einem Fühler und einer Legionellenfunktion mit zwei Fühlern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Schaltdifferenz<br/>(5024)</b>                | Ist die Trinkwassertemperatur tiefer als der aktuelle Sollwert abzüglich der hier eingestellten Schaltdifferenz, wird die Trinkwasserladung gestartet. Die Trinkwasserladung wird beendet, wenn die Temperatur den aktuellen Sollwert erreicht.<br>Bei der ersten Trinkwasserfreigabe des Tages, wird eine Zwangsladung durchgeführt.<br>Die Trinkwasserladung wird auch gestartet, wenn die Trinkwassertemperatur innerhalb der Schaltdifferenz liegt – sofern sie nicht weniger als 1 K unter dem Sollwert liegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ladezeitbegrenzung<br/>(5030)</b>             | Während der Trinkwasserladung kann die Raumheizung – abhängig vom gewählten Ladevorrang (Prog.-Nr. 1630) und der hydraulischen Schaltung – keine oder zu wenig Energie erhalten. Oft ist es daher sinnvoll die Trinkwasserladung zeitlich zu begrenzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Entladeschutz<br/>(5040)</b>                  | Die Funktion stellt sicher, dass die Trinkwasserpumpe (Q3) erst einschaltet, wenn die Temperatur im Wärmeerzeuger ausreichend hoch ist.<br><i>Anwendung mit Fühler</i><br>Die Ladepumpe wird erst eingeschaltet, wenn die Erzeugertemperatur oberhalb der Trinkwassertemperatur plus der halben Ladeüberhöhung liegt. Sinkt die Kesseltemperatur während der Ladung wieder unter die Trinkwassertemperatur plus 1/8 der Ladeüberhöhung ab, wird die Ladepumpe wieder ausgeschaltet. Sind zwei Trinkwasserfühler für die Trinkwasserladung parametrierbar, wird für die Entladeschutzfunktion die tiefere Temperatur betrachtet (in der Regel der Trinkwasserfühler B31).<br><i>Anwendung mit Thermostat</i><br>Die Ladepumpe wird erst eingeschaltet, wenn die Kesseltemperatur oberhalb des Trinkwasser-Nennsollwerts liegt. Sinkt die Kesseltemperatur während der Ladung unter den Trinkwasser-Nennsollwert minus der Trinkwasserschaltdifferenz ab, wird die Ladepumpe wieder ausgeschaltet.<br><i>Aus:</i> Die Funktion ist ausgeschaltet.<br><i>Immer:</i> Die Funktion wirkt immer.<br><i>Automatisch:</i> Die Funktion wirkt nur, wenn der Wärmeerzeuger keine Wärme liefern kann bzw. nicht zur Verfügung steht (Störung, Erzeugersperre). |
| <b>Ladetemperatur<br/>Maximum<br/>(5050)</b>     | Mit dieser Einstellung wird die maximale Ladetemperatur für den angeschlossenen Speicher der Solaranlage begrenzt. Wird der Trinkwasserladewert überschritten, schaltet die Kollektorpumpe ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rückkühltemperatur<br/>(5055)</b>             | Einstellung der Temperatur zur Rückkühlung des Trinkwasserspeichers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rückkühlung Kollektor<br/>(5057)</b>          | Rückkühlung durch Abgabe der Energie an die Umgebung über die Kollektorfläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Elektroeinsatz<br/>Betriebsart<br/>(5060)</b> | <i>Ersatz:</i> das Trinkwasser wird nur durch Elektroeinsatz erhitzt, wenn der Kessel eine Störung meldet oder eine Kesselsperre vorliegt.<br><i>Sommer:</i> das Trinkwasser wird durch Elektroeinsatz erhitzt, wenn alle angeschlossenen Heizkreise in den Sommerbetrieb umgeschaltet haben. Sobald zumindest ein Heizkreis wieder auf Heizbetrieb umgeschaltet ist, wird die Trinkwasserbereitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Programmierung

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | wieder vom Kessel übernommen. Die unter der Betriebsart Ersatz aufgeführten Bedingungen für den Elektroheizeinsatz werden in der Betriebsart Sommer ebenfalls aktiviert.<br><i>Immer:</i> die Trinkwasserbereitung wird nur durch den Elektroheizeinsatz durchgeführt.<br><i>24h/Tag:</i> dauernde Freigabe des Elektroheizeinsatzes<br><i>Trinkwasser Freigabe:</i> Freigabe des Elektroheizeinsatzes in Abhängigkeit von der Trinkwasserfreigabe (siehe Prog.-Nr. 1620).<br><i>Zeitprogramm 4:</i> Freigabe des Elektroheizeinsatzes über das Zeitschaltprogramm 4/TWW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Elektroheizeinsatz Freigabe (5061)</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Elektroheizeinsatz Regelung (5062)</b>      | <i>Externer Thermostat:</i> die Speichertemperatur wird mit einem externen Thermostaten ohne Sollwertführung des Reglers erreicht.<br><i>Trinkwasserfühler:</i> die Speichertemperatur wird mit einem externen Thermostaten unter Sollwertführung des Reglers erreicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Übertemperaturabnahme (5085)</b>            | Eine Übertemperaturabnahme kann durch folgende Funktionen ausgelöst werden: Speichertemperatur Maximum, Automatischer Push, Ladevorrangzeit Push, Übertemperaturabnahme, aktive Eingänge H1, H2, H3 oder EX2, Speicherrückkühlung, Feststoffkessel-Übertemperaturabnahme. Wird eine Übertemperaturableitung aktiviert, kann die überschüssige Energie durch eine Wärmeabnahme der Raumheizung abgeführt werden. Dies kann für jeden Heizkreis separat eingestellt werden.<br><i>Nein:</i> der Trinkwasserspeicher wird direkt aus dem Kessel gespeist.<br><i>Ja:</i> der Trinkwasserspeicher wird aus dem Pufferspeicher gespeist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mit Pufferspeicher (5090)</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mit Vorregler/ Zubringerpumpe (5092)</b>    | <i>Nein:</i> der Trinkwasserspeicher wird ohne Vorregler/Zubringerpumpe gespeist.<br><i>Ja:</i> der Trinkwasserspeicher wird ab dem Vorregler/mit der Zubringerpumpe gespeist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Mit Solareinbindung (5093)</b>              | Mit dieser Funktion wird eingestellt, ob der Trinkwasserspeicher durch Solarenergie gespeist werden soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pumpendrehzahlbegrenzungen (5101, 5102)</b> | Einstellung der minimalen und der maximalen Drehzahl der Speicherladepumpe in Prozent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Umladestrategie (5130)</b>                  | Die Umladung ist immer oder zu den eingestellten Trinkwasser-Freigabezeiten zugelassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Min Sollw'diff zu Speich'temp (5406)</b>    | <b>Trinkwasser Durchl'erhitzer</b><br>Der Trinkwassersollwert wird maximal auf die aktuelle Speichertemperatur minus der einstellbaren Sollwertdifferenz geregelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Antrieb Laufzeit (5544)</b>                 | Einstellung der Antriebslaufzeit des verwendeten Mischventils.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Heizkreis 1,2 (5710, 5715)</b>              | <b>Konfiguration</b><br>Die Heizkreise sind über diese Einstellung ein- bzw ausschaltbar. Im ausgeschalteten Zustand werden Parameter zu den Heizkreisen ausgeblendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Trinkwasser-Sensor B3 (5730)</b>            | <i>Fühler:</i> Trinkwasser-Temperatur wird mit einem Fühler erfasst.<br><i>Thermostat:</i> Regelung der Trinkwassertemperatur in Abhängigkeit vom Schaltzustand eines an B3 angeschlossenen Thermostaten.<br>Bei Einsatz eines Thermostaten ist keine Regelung auf den Trinkwasser-Reduziert-sollwert möglich. Die Regelung der Trinkwassertemperatur mit einem Thermostaten ist bei Reduziertbetrieb gesperrt.<br>Wichtig! Der Trinkwasser-Nennsollwert (siehe Prog.-Nr. 1610) muss gleich hoch oder höher eingestellt sein, als die Sollwerteinstellung am Thermostat. Die Vorlaufsollwertüberhöhung (siehe Prog.-Nr. 5020) muss auf mindestens 10°C eingestellt sein. Der Trinkwasser-Frostschutz kann nicht gewährleistet werden.<br><i>Kein:</i> Trinkwasserladung über Q3 deaktiviert.<br><i>Ladepumpe:</i> Trinkwasserladung über den Anschluss einer Ladepumpe an Q3/Y3.<br><i>Umlenkventil:</i> Trinkwasserladung über den Anschluss eines Umlenkventils an Q3/Y3. |



## Trinkwasser Trennschaltung (5736)

Die Trinkwasser-Trennschaltung kann nur in einer Kesselskaskade angewendet werden.

*Aus:* die Trinkwasser-Trennschaltung ist ausgeschaltet. Jeder vorhandene Kessel kann den Trinkwasserspeicher speisen.

*Ein:* die Trinkwasser-Trennschaltung ist eingeschaltet. Die Trinkwasserladung erfolgt ausschliesslich ab dem dazu definierten Kessel.

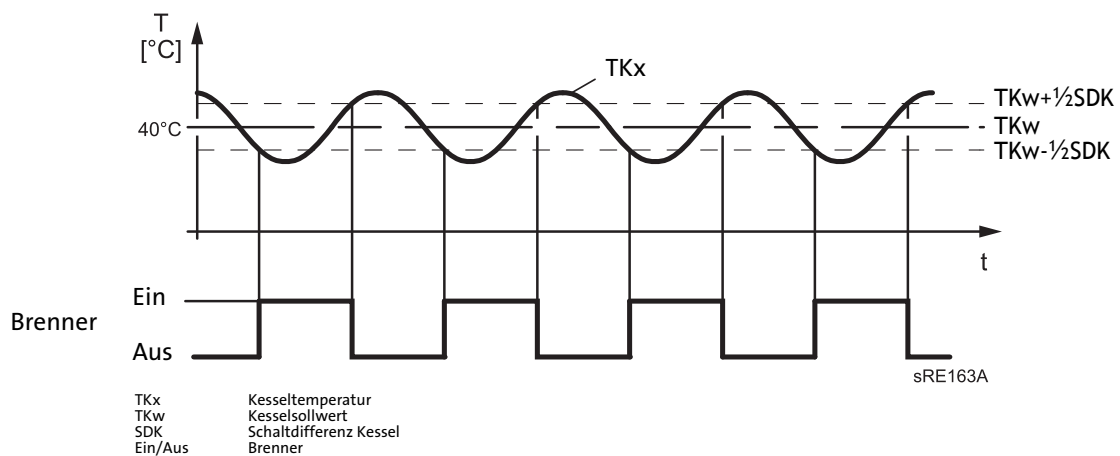
Für eine Trinkwasser Trennschaltung muss unter Prog.-Nr. 5731 das Trinkwasser-Stellglied Q3 auf „Umlenkventil“ eingestellt werden.



## Erzeugertyp (5770)

*1-stufig:* die Brennerstufe des einstufigen Kessels wird freigegeben, sobald ein gültiger Kesselsollwert aktiv ist.

Abb. 24: Einstufiger Kessel (Prinzip)



*2-stufig:* kann der eingestellte Kesselsollwert mit der ersten Brennerstufe nicht erreicht werden, wird die zweite Brennerstufe freigegeben. Ist die zweite Brennerstufe freigegeben, so bleibt die erste Brennerstufe eingeschaltet und die Regelung des Kesselsollwertes erfolgt mit der zweiten Stufe. Die erste Stufe kann erst wieder abgeschaltet werden, wenn die zweite Stufe gesperrt ist.

*Modulierend 3-Punkt/Modulierend UX:* die Funktionsweise sowie das Zu- und Wegschalten der 1. Stufe, entspricht der des zweistufigen Brennerbetriebes. Die Freigabe der Modulation erfolgt analog zur Freigabe der 2. Brennerstufe. Das Wegschalten bzw. Sperren der Modulation erfolgt gleichzeitig mit dem Übergang der 1. Brennerstufe in den Taktbetrieb.

*Ohne Kesselfühler:* der Kessel wird freigegeben, sobald ein gültiger Kesselsollwert aktiv ist.

*2x1 Kaskade:* bei der 2x1-Kaskade wird der 2-stufige Kessel als zwei einstufige Kessel in Kaskade betrieben. Aufgrund der Temperaturdifferenz zwischen Kesselsollwert und Kesselfühler B2 (gemeinsamer, obligatorischer Kaskadenvorlauffühler,) wird die Zu- und Wegschaltung des Folgekessels gemäß der Regelung eines 2-stufigen Brenners gerechnet. Es gelten die gleichen Parameter.



## Solarstellglied (5840)

## Externer Solartauscher (5841)

Wird eine Kesselpumpe benötigt, müssen QX1 und QX2 (Prog.-Nr. 5890/5891) entsprechend eingestellt werden. Eine gemeinsame Kesselpumpe kann an jedem anderen Relaisausgang QX, der als Kesselpumpe Q1 eingestellt ist, betrieben werden.

Die Solaranlage kann anstatt mit einer Kollektorpumpe und Umlenkventilen für die Speichereinbindungen auch mit Ladepumpen betrieben werden.

*Gemeinsam:* Verwendung des Solarwärmetauschers für Trinkwasser- und Pufferspeicher.

## Relaisausgänge QX1/QX2/QX3/QX4 (5890 - 5894)

*Trinkwasserspeicher:* Verwendung des Solarwärmetauschers für den Trinkwasserspeicher.

*Pufferspeicher:* Verwendung des Solarwärmetauschers für den Pufferspeicher.

*Kein:* Relaisausgang QX1/QX2/QX3/QX4 deaktiviert.

*Zirkulationspumpe Q4:* die angeschlossene Pumpe dient als Trinkwasser-Zirkulationspumpe (siehe Prog.-Nr. 1660).

*Elektroeinsatz TWW K6:* Anschluss eines Elektro-Heizeinsatzes zum Laden des Trinkwasser-Speichers.

*Kollektorpumpe Q5:* Anschluss einer Umwälzpumpe bei Verwendung eines Solarkollektors.

*H1/H2/H3-Pumpe Q15/Q18/Q19:* Anschluss einer Pumpe am Eingang H1/H2/H3 für einen zusätzlichen Verbraucher.

*Kesselpumpe Q1:* die angeschlossene Pumpe dient zur Umwälzung des Kesselwassers.

*Bypasspumpe Q12:* die angeschlossene Pumpe dient als Kessel-Bypasspumpe, die zur Kessel-Rücklaufhochhaltung verwendet wird.

*Alarmausgang K10:* Beim Auftreten eines Fehlers wird dieser mit dem Alarmrelais signalisiert. Das Schliessen des Kontaktes geschieht mit einer Verzögerungszeit von 2 min. Liegt keine Fehlermeldung mehr an, öffnet der Kontakt ohne Verzögerung.

Das Alarmrelais kann zurückgesetzt werden, ohne dass der Fehler behoben wurde (siehe Prog.-Nr. 6710).



*2.Pumpenstufe HK1/HK2/HKP:* Funktion zum Ansteuern einer 2-stufigen Heizkreispumpe, um bei reduziertem Heizniveau die Pumpenleistung zu verringern.

*heizkreispumpe HKP:* Aktivierung des Pumpenheizkreises P.

*Zubringerpumpe Q14:* Anschluss einer Zubringerpumpe.

*Erzeugersperrventil Y4:* Anschluss eines Umschaltventils zum hydraulischen Abkoppeln des Wärmeerzeugers vom Rest der Anlage.

*Feststoffkesselpumpe Q10:* Anschluss einer Umwälzpumpe für den Kesselkreis zur Anbindung eines Feststoffkessels.

*Zeitprogramm 5 K13:* das Relais wird gemäß den Einstellungen vom Zeitprogramm 5 gesteuert.

*Pufferrücklaufventil Y15:* dieses Ventil muss für die Rücklauftemperatur-Anhebung/-Absenkung oder der Pufferspeicher-Teilladung konfiguriert werden.

*Solarpumpe ext.Tauscher K9:* für den externen Wärmetauscher muss hier die Solarpumpe ext.Tauscher K9 eingestellt sein.



Beim Betrieb eines Trinkwasser- und eines Pufferspeiches muss unter Prog.-Nr. 5841 die Option „Externer Solartauscher“ eingestellt werden.

*Solarstellglied Puffer K8:* sind mehrere Tauscher eingebunden, muss der Pufferspeicher am entsprechenden Relaisausgang eingestellt und die Art des Solarstellgliedes unter Prog.-Nr. 5840 definiert werden.

*Solarstellglied Schw'bad K18:* sind mehrere Tauscher eingebunden, muss das Schwimmbad am entsprechenden Relaisausgang eingestellt und die Art des Solarstellgliedes in Prog.-Nr. 5840 definiert werden.

*Kollektorpumpe 2 Q16:* soll ein zweiter Solarkollektor eingebunden werden, ist der Einbau einer separaten Umwälzpumpe für diesen Kollektorkreis nötig.

*Abgasrelais K17:* wenn die Abgastemperatur den in Bedienzeile unter der Prog.-Nr. 7053 eingestellten Wert überschreitet, wird das Relais K17 geschlossen.

*Anfeuer'hilfe Ventilator K30: ohne Funktion.*

*Kaskadenpumpe Q25:* gemeinsame Kesselpumpe für alle Kessel in einer Kaskade.

*Speicherumladepumpe Q11:* der Trinkwasserspeicher kann vom Pufferspeicher geladen werden, sofern er genügend warm ist. Diese Umladung erfolgt mit der Umladepumpe Q11.

*TWW Durchmischpumpe Q35:* separate Pumpe zur Speicherumwälzung während aktiver Legionellenfunktion.

*TWW Zwisch'kreispumpe Q33:* Ladepumpe bei Trinkwasserspeicher mit außenliegendem Wärmetauscher.

## Funktion Ausgang QX3 Mod (5908)

*Wärmeanforderung K27:* sobald im System eine Wärmeanforderung vorhanden ist, wird der Ausgang K27 aktiviert.

Mit dieser Funktion kann die Pumpe ausgewählt werden, die mit dem elektronisch geregelten Triac-Ausgang QX3 geregelt werden soll.

*Keine:* keine Pumpe.

*Kesselpumpe Q1:* die Kesselpumpe Q1 soll mit dem Ausgang QX3 geregelt werden.

*Trinkwasserpumpe Q3:* die Trinkwasserpumpe Q3 soll mit dem Ausgang QX3 geregelt werden.



### Speicherinterner Wärmetauscher und Sensor B36 im Rücklauf

Die Regelung berechnet die Drehzahl der Ladepumpe so, dass am Sensor B36 die Rücklauftemperatur 2K über dem Speichertemperaturwert (B3) liegt. Ist die aktuelle Rücklauftemperatur tiefer als B3 + 2K, wird die Drehzahl der Trinkwasserpumpe Q3 erhöht, bis der Sensor B36 die Temperatur von B3 + 2K erreicht. Bei Sensorausfall wird die parametrisierte minimale Drehzahl ausgegeben.

### Speicherinterner Wärmetauscher mit Vorregler

Die Regelung berechnet die Drehzahl der Ladepumpe so, dass am Sensor B35 der Trinkwassersollwert + Ladeüberhöhung erreicht wird. Ist die aktuelle Vorlauftemperatur tiefer als Trinkwassersollwert + Ladeüberhöhung, wird die Drehzahl der Trinkwasserpumpe Q3 reduziert, bis der Sensor B35 die Temperatur von Trinkwassersollwert + Ladeüberhöhung erreicht. Bei Sensorausfall wird die parametrisierte minimale Drehzahl ausgegeben.

### Speicherexterner Wärmetauscher und Sensor B36 im Vorlauf

Die Regelung berechnet die Drehzahl der Ladepumpe so, dass am Sensor B36 die Ladetemperatur 2K über dem Trinkwassersollwert liegt. Ist die aktuelle Trinkwasserladetemperatur tiefer als Trinkwassersollwert + 2K, wird die Drehzahl der Trinkwasserpumpe Q3 erhöht, bis der Sensor B36 den Trinkwassersollwert + 2K erreicht. Bei Sensorausfall wird die parametrisierte minimale Drehzahl ausgegeben.

### Speicherexterner Wärmetauscher mit Vorregler

Die Regelung berechnet die Drehzahl der Ladepumpe so, dass am Sensor B35 die Ladetemperatur 2K über dem Trinkwassersollwert liegt. In diesem Fall muss der Vorreglersensor B35 im Zwischenkreis platziert sein. Wird zusätzlich ein B36 angeschlossen, muss B35 als Vorreglersensor platziert sein. In diesem Fall berechnet die Regelung die Drehzahl so, dass am Sensor B35 der Trinkwassersollwert + Ladeüberhöhung erreicht wird. Bei Sensorausfall wird die parametrisierte minimale Drehzahl ausgegeben.

*TWW Zwischenkreispumpe Q33:* die Zwischenkreispumpe Q33 soll mit dem Ausgang QX3 geregelt werden.



Die Regelung berechnet die Drehzahl der Zwischenkreispumpe so, dass am Sensor B36 die Ladetemperatur 2K über dem Trinkwassersollwert liegt. Ist die aktuelle Trinkwasserladetemperatur am B36 tiefer als der geforderte Sollwert + 2K, so wird die Drehzahl reduziert bis der Sensor B36 die geforderte Temperatur erreicht. Ist kein B36 angeschlossen wird die Funktion mit dem Sensor B35 berechnet. Bei Sensorausfall wird die parametrisierte minimale Drehzahl ausgegeben.

*Heizkreispumpe HK1/HK2/HKP:* die Heizkreispumpe HK1/HK2/HKP soll mit dem Ausgang QX3 geregelt werden.



Während der Betriebsart Normalbetrieb wird die Pumpe mit der eingestellten Maximaldrehzahl betrieben (Prog.-Nr. 882, 1182, 1482). Während der Absenkphase wird die Pumpe auf den Wert der minimalen Drehzahl geregelt (Prog.-Nr. 883, 1183, 1483).

*Kollektorpumpe Q5:* die Kollektorpumpe Q5 soll mit dem Ausgang QX3 geregelt werden.

*Solarpumpe ext. Tauscher K9:* die Solarpumpe K9 soll mit dem Ausgang QX3 geregelt werden.

*Solarpumpe Puffer K8:* die Solarpumpe K8 soll mit dem Ausgang QX3 geregelt werden.

*Solarpumpe Schwimmbad K18:* die Solarpumpe K18 soll mit dem Ausgang QX3 geregelt werden.



## Fühlereingänge BX1/BX2/BX3/BX4 (5930 - 5933)



*Kollektorpumpe 2 Q16:* die Kollektorpumpe 2 Q16 soll mit dem Ausgang QX3 geregelt werden.

Für die Drehzahlregelung der Pumpen Q5, K9, K8, K18 und Q16 wird der Speicher mit der ersten Ladepriorität sowie die Kollektortemperatur verwendet. Die Drehzahl wird so berechnet, dass die Kollektortemperatur 2K unterhalb der Einschalttemperatur liegt. Steigt die Kollektortemperatur infolge stärkerer Sonneneinstrahlung an, so wird die Drehzahl erhöht. Sinkt die Kollektortemperatur unter diesen Sollwert, wird die Drehzahl verringert. Die Drehzahl der Pumpen kann mittels Parameter minimal und maximal begrenzt werden.

Durch die Konfiguration der Fühlereingänge BX1, BX2, BX3 und BX4 werden zusätzliche Funktionen zu den Grundfunktionen ermöglicht.

*Kein:* keine Funktion.

*Trinkwasserfühler B31:* zweiter Trinkwasserfühler, der zu Durchladung bei Legionellenfunktion dient.

*Kollektorfühler B6:* erster Solarkollektorfühler bei einem Kollektorfeld.

*TWW Zirkulationsfühler B39:* Fühler für die Rücklaufleitung der Trinkwasser-Zirkulation.

*Pufferspeicherfühler B4:* unterer Pufferspeicherfühler.

*Pufferspeicherfühler B41:* mittlerer Pufferspeicherfühler.

*Abgastemperaturfühler B8:* Abgastemperaturfühler für die Alarmfunktion.

*SchienenVorlauffühler B10:* gemeinsamer Vorlauffühler bei Kesselskaskaden.

*Feststoffkesselfühler B22:* Fühler für die Erfassung der Temperatur eines Feststoffkessels.

*TWW Ladefühler B36:* Trinkwasserfühler für Trinkwasser-Ladesysteme.

*Pufferspeicherfühler B42:* oberer Pufferspeicherfühler.

*Schienenrücklauffühler B73:* Rücklauffühler für die Funktion Rücklaufumlenkung.

*Kaskadenrücklauffühler B70:* Gemeinsamer Rücklauffühler bei Kesselskaskaden.

*Schwimmbadfühler B13:* Schwimmbadfühler.

*Kollektorfühler 2 B61:* zweiter Solarkollektorfühler bei 2 Kollektorfeldern

*Solarvorlauffühler B63:* dieser Fühler ist für die solare Ertragsmessung notwendig

*Solarrücklauffühler B64:* dieser Fühler ist für die solare Ertragsmessung notwendig

*BA-Umschaltung HK's+ TWW:* Umschalten der Betriebsarten der Heizkreise auf Reduziertbetrieb oder Schutzbetrieb (Progr.-Nr. 900, 1200, 1500) und Sperrung der Trinkwasserladung bei geschlossenem Kontakt an H1/H2/H3.

*BA-Umschaltung HK1 bis HKP:* Umschalten der Betriebsarten der Heizkreise auf Schutzbetrieb oder Reduziertbetrieb.

## Funktion Eingänge H1/H2/H3 (5950, 5960, 6046)



Die Sperrung der Trinkwasserladung ist nur unter der Einstellung BA-Umschaltung HK's+TWW möglich.

*Erzeugersperre:* Sperrung des Kessels bei geschlossenem Kontakt an H1/H3.

*Fehler-/Alarmmeldung:* Schliessen der Eingänge H1/H2/H3 bewirkt eine reglerinterne Fehlermeldung, die auch über einen als Alarmausgang programmierten Relaisausgang oder im Fernmanagementsystem gemeldet wird.

*Minimaler Vorlaufsollwert:* Bei geschlossenem Kontakt wird der Kessel konstant auf den unter Prog.-Nr. 5952/5962 eingestellten Wert gefahren.

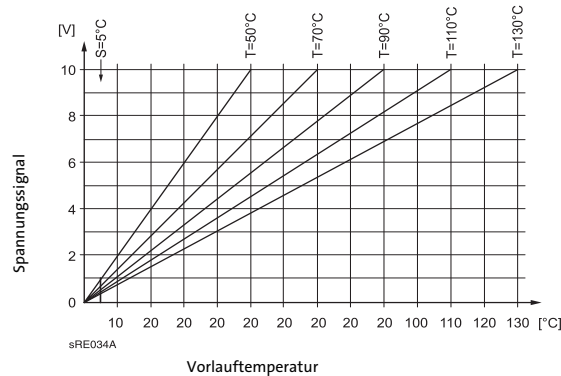
*Übertemperaturableitung:* Eine aktive Übertemperaturableitung ermöglicht es z.B. einem Fremderzeuger, die Verbraucher (Heizkreis, Trinkwasserspeicher, Hx-Pumpe) mit einem Zwangssignal zur Abnahme überschüssiger Wärme zu zwingen. Für jeden Verbraucher kann hier eingestellt werden, ob bei ihm das Zwangssignal berücksichtigt wird.

*Freigabe Schwimmbad:* Eine Aktivierung löst eine Ladung des Schwimmbads durch den Wärmeerzeuger aus.



**Wärmeanforderung 10V:** mit dieser Funktion kann eine externe Regelung eine definierte Wärmeanforderung auslösen.

Abb. 25: Wärmeanforderung (Beispiele)



**Wirk Sinn Kontakte  
H1/H3/H2  
(5951, 5961, 6047)**

Mit dieser Funktion können die Kontakte H1/H3/H2 als Ruhekontakt (Kontakt geschlossen, muss zum Aktivieren der Funktion geöffnet werden) oder Arbeitskontakt (Kontakt geöffnet, muss zum Aktivieren der Funktion geschlossen werden) eingestellt werden.

**Minimaler  
Vorlaufsollwert  
(5952, 5962, 6048)**

Siehe Prog.-Nr. 5950/5960.

**Temperaturwert 10V  
H1/H2/H3  
(5954, 5964, 6050)**

Das am Eingang H1/H2/H3 anliegende Spannungssignal wird linear in einen Temperaturwert umgerechnet. Eine Wärmeanforderung wird erzeugt, die ggf. einen Wärmerzeuger in Betrieb setzt. Ist ein Pufferspeicher vorhanden, so wirkt auch hier unter Umständen eine Erzeugersperre. Der dem 10 Volt-Spannungswert entsprechende Sollwert kann mit diesem Parameter eingestellt werden.

**Funktion Eingang EX2  
(5982)**

**Zähler 2. Brennerstufe:** die Zählerwerte (Betriebsstunden und Starts) für die zweite Brennerstufe werden anhand des Signals an Eingang EX2 gezählt. Ist die Funktion nicht eingestellt, werden die Zählerwerte aufgrund des Relaiszustandes K5 gezählt. **Erzeugersperre:** der Erzeuger wird über den Eingang EX2 gesperrt.

**Fehler-/Alarmmeldung:** der Eingang EX2 bewirkt eine reglerinterne Fehlermeldung. Bei Konfiguration der Relaisausgänge QX2 - QX als Alarmausgang (Prog.-Nr. 5891 - 5894) wird der Fehler durch einen zusätzlichen Kontakt weitergeleitet oder angezeigt (z.B. ext. Lampe).

**STB-Fehlermeldung:** der Eingang generiert die Fehlermeldung 110 (siehe Fehlercode-tabelle).

**Übertemperaturableitung:** durch eine aktivierte Übertemperaturableitung wird es einem Fremderzeuger ermöglicht, die Verbraucher (Heizkreis, Trinkwasserspeicher, Hx-Pumpe) mit einem Signal zur Abnahme überschüssiger Wärme zu zwingen. Für jeden Verbraucher kann mit dem Parameter „Übertemperaturabnahme“ eingestellt werden, ob das Signal berücksichtigt werden soll.

**Wirk Sinn Eingang EX2  
(5983)**

Mit dieser Funktion kann eingestellt werden, ob der Eingang als Ruhekontakt oder Arbeitskontakt arbeitet.

**Funktion  
Mischergruppe 1/2  
(6014, 6015)**

**Heizkreis 1/2:** für diese Funktion können die entsprechenden Parameter innerhalb der Menüpunkte Heizkreis 1 und Heizkreis 2 angepasst werden.

**Rücklaufregler:** für diese Funktion können die entsprechenden Parameter innerhalb des Menüpunkts Kessel angepasst werden.

**Vorregler/Zubringerpumpe:** für diese Funktion können die entsprechenden Parameter innerhalb des Menüpunkts Vorregler/Zubringerpumpe angepasst werden.

**Trinkwasser/Vorregler:** für diese Funktion können die entsprechenden Parameter innerhalb des Menüpunkts Trinkwasser-Speicher angepasst werden.

# Programmierung

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion Erweiter'modul 1/Erweiter'modul 2</b><br>(6020/6021) | <i>Trinkwasser Durchl'erhitzer:</i> für diese Funktion können die entsprechenden Parameter innerhalb des Menüpunkts Trinkwasser Durchl'erhitzer angepasst werden.<br><i>Rücklaufregler Kaskade:</i> für diese Funktion können die entsprechenden Parameter innerhalb des Menüpunkts Kaskade angepasst werden.                                                                            |
| <b>Relaisausgänge</b><br><b>QX21/QX22/QX23</b><br>(6030 - 6032)  | Festlegung der Funktionen, die über die Erweiterungsmodule 1 und 2 geregelt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Relaisausgänge</b><br><b>QX21/QX22/QX23</b><br>(6030 - 6032)  | Siehe Prog.-Nr. 5890-5894.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fühlereingänge</b><br><b>BX21/BX22</b><br>(6040, 6041)        | Durch die Konfiguration der Fühlereingänge BX21 und BX22 werden zusätzliche Funktionen zu den Grundfunktionen ermöglicht.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Funktion Ausgang UX</b><br>(6070)                             | Der spannungsmodulierte Ausgang UX lässt sich für drehzahlgeregelte Pumpen oder als Ausgang für eine spannungsproportionale Temperaturanforderung verwenden.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Signallogik Ausgang UX</b><br>(6071)                          | Das Spannungssignal kann invertiert werden, um somit auch drehzahlvariable Pumpen oder Empfänger der Temperaturanforderung mit umgekehrter Signallogik ansteuern zu können.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Temperaturwert 10V UX</b><br>(6075)                           | Festlegung der maximalen Temperaturanforderung, die der Spannung von 10 V entspricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fühlertyp Kollektor</b><br>(6097)                             | Auswahl des verwendeten Fühlertyps zur Messung der Kollektortemperatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Korrektur</b><br><b>Kollektorfühler 1/2</b><br>(6098, 6099)   | Einstellung eines Korrekturwertes für den Aussenfühler.<br>Einstellung eines Korrekturwertes für den Kollektorfühler 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Korrektur Aussenfühler</b><br>(6100)                          | Einstellung eines Korrekturwertes für den Aussenfühler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fühlertyp</b><br><b>Abgastemperatur</b><br>(6101)             | Auswahl des verwendeten Fühlertyps zur Abgastemperaturmessung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Korrektur</b><br><b>Abgastemp'fühler</b><br>(6102)            | Einstellung eines Korrekturwertes für den Abgastemperaturfühler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zeitkonstante Gebäude</b><br>(6110)                           | Durch den hier eingestellten Wert wird die Reaktionsgeschwindigkeit des Vorlauf-sollwertes bei schwankenden Aussentemperaturen in Abhängigkeit von der Gebäudebauweise beeinflusst.<br>Beispielwerte:<br>40 bei Gebäuden mit dickem Mauerwerk oder Aussenisolation.<br>20 bei Gebäuden mit normaler Bauweise.<br>10 bei Gebäuden mit leichter Bauweise.                                  |
| <b>Anlagenfrostschutz</b><br>(6120)                              | Die Heizkreispumpe wird ohne Wärmeanforderung in Abhängigkeit von der Aussentemperatur aktiviert. Erreicht die Aussentemperatur den unteren Grenzwert von -4°C, wird die Heizkreispumpe aktiviert. Liegt die Aussentemperatur zwischen -5°C und +1,5°C, wird die Pumpe alle 6 Stunden für 10 min aktiviert. Bei Erreichen des oberen Grenzwertes von 1,5°C wird die Pumpe ausgeschaltet. |
| <b>Wärm'anfo unter/über</b><br><b>Aussentemp</b><br>(6128/6129)  | Der Wärmeerzeuger wird nur in Betrieb genommen, wenn die Aussentemperatur unter- oder oberhalb des hier eingestellten Wertes ist.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Wärm'anfo bei</b><br><b>Ökobetrieb</b><br>(6131)              | Die Ökobetriebsart kann im Menü Sonderbetrieb/Service unter Prog.-Nr. 7139 gewählt werden. Der Wärmeerzeuger (K27 bei QX.. oder Ausgang UX) wird bei Ökobetrieb folgendermaßen betrieben:<br><i>Aus:</i> Wärmeerzeuger bleibt gesperrt<br><i>Nur Trinkwasser:</i> Wärmeerzeuger wird für Trinkwasserladung freigegeben.                                                                  |

Ein: Wärmeerzeuger ist immer freigegeben.

**Fühler speichern  
(6200)**

Unter Prog.-Nr. 6200 können Fühlerzustände abgespeichert werden. Dieses geschieht automatisch; nach Änderung der Anlage (Entfernen eines Fühlers) muss der Zustand an den Fühlerklemmen jedoch neu abgespeichert werden.

**Kontrollnummern Erzeuger 1/  
Erzeuger 2/Speicher/Heizkreis  
(6212 - 6220)**

Das Grundgerät generiert zur Identifizierung des Anlagenschemas eine Kontrollnummer, die sich aus den in der folgenden Tabelle aufgeführten Nummern zusammensetzt:

**Software-Version**

Tabelle 3: Kontrollnummern für Erzeuger 1/2, Speicher und Heizkreise

Kontrollnummer Erzeuger 1

|    | Solar                                                                    |                                                                              |                                     |                                     |                              |                                 | OL-/Gas-Kessel                                                                |                |                    |                    |                       |             |             |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|
|    | Kontrollnummer: ein Kollektorfeld mit Kollektorfühler und Kollektorpumpe | Kontrollnummer: zwei Kollektorfelder mit Kollektorfühler und Kollektorpumpen | Speicherladepumpe f. Pufferspeicher | Solarumlenkventil f. Pufferspeicher | Solarladepumpe f. Schwimmbad | Solarumlenkventil f. Schwimmbad | Externer Solartauscher, Solarpumpe, TWW=Trinkwasserspeicher, P=Pufferspeicher | Kontrollnummer | 1-stufiger Brenner | 2-stufiger Brenner | Modulierender Brenner | Kesselpumpe | Bypasspumpe | Rücklaufmischer |
| 0  |                                                                          |                                                                              | Kein Solar                          |                                     |                              |                                 | 00                                                                            |                |                    |                    |                       |             |             |                 |
| 1  |                                                                          |                                                                              |                                     |                                     |                              |                                 | *                                                                             | 01             | X                  |                    |                       |             |             |                 |
| 3  |                                                                          |                                                                              |                                     |                                     |                              |                                 | TWW/<br>P                                                                     | 02             |                    | X                  |                       |             |             |                 |
| 5  |                                                                          |                                                                              | X                                   |                                     |                              |                                 |                                                                               | 03             | X                  |                    |                       | X           |             |                 |
| 6  |                                                                          |                                                                              |                                     | X                                   |                              |                                 |                                                                               | 04             |                    | X                  |                       | X           |             |                 |
| 8  |                                                                          |                                                                              | X                                   |                                     |                              |                                 | TWW+<br>P                                                                     | 05             | X                  |                    |                       |             | X           |                 |
| 9  |                                                                          |                                                                              |                                     | X                                   |                              |                                 | TWW/<br>P                                                                     | 06             |                    | X                  |                       |             | X           |                 |
| 10 |                                                                          |                                                                              | X                                   |                                     |                              |                                 | TWW                                                                           | 07             | X                  |                    |                       | X           | X           |                 |
| 11 |                                                                          |                                                                              |                                     | X                                   |                              |                                 | TWW                                                                           | 08             |                    | X                  |                       | X           | X           |                 |
| 12 |                                                                          |                                                                              | X                                   |                                     |                              |                                 | P                                                                             | 09             | X                  |                    |                       | X           |             | X               |
| 13 |                                                                          |                                                                              |                                     | X                                   |                              |                                 | P                                                                             | 10             |                    | X                  |                       | X           |             | X               |
| 14 |                                                                          |                                                                              |                                     |                                     | X                            |                                 |                                                                               | 11             |                    |                    | X                     |             |             |                 |
| 15 |                                                                          |                                                                              |                                     |                                     |                              | X                               |                                                                               | 12             |                    |                    | X                     | X           |             |                 |
| 17 |                                                                          |                                                                              |                                     |                                     | X                            |                                 | TWW/<br>P                                                                     | 13             |                    |                    | X                     |             |             |                 |
| 18 |                                                                          |                                                                              |                                     |                                     |                              | X                               | TWW/<br>P                                                                     | 14             |                    |                    | X                     | X           |             |                 |
| 19 |                                                                          |                                                                              | X                                   |                                     | X                            |                                 |                                                                               | 15             |                    |                    | X                     | X           |             | X               |

# Programmierung

Tabelle 3: Kontrollnummern für Erzeuger 1/2, Speicher und Heizkreise

|    |    |   |   |   |   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|---|---|---|---|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20 |    |   | X |   | X |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |    | X |   |   |   |   | TWW+ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |   |   |   |   |   | P    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |    |   |   | X |   | X | TWW/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |   |   |   |   |   | P    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |    | X |   |   | X |   | TWW  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |    |   | X |   |   | X | TWW  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |    | X |   |   | X |   | P    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |    |   | X |   |   | X | P    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 31 |   |   |   |   |   | *    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 33 |   |   |   |   |   | TWW/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |   |   |   |   |   | P    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 35 |   |   | X |   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 37 | X |   |   |   |   | TWW+ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |   |   |   |   |   | P    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 38 |   |   | X |   |   | TWW/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |   |   |   |   |   | P    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 39 | X |   |   |   |   | TWW  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 40 |   | X |   |   |   | TWW  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 41 |   | X |   |   |   | P    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 42 |   |   |   |   | X |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 44 |   |   |   | X |   | TWW/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |   |   |   |   |   | P    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 45 |   |   |   |   | X | TWW/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |   |   |   |   |   | P    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 46 |   | X |   |   | X |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 48 | X |   |   | X |   | TWW+ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |   |   |   |   |   | P    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 49 |   | X |   |   | X | TWW/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |   |   |   |   |   | P    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 50 | X |   |   | X |   | TWW  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 51 |   | X |   |   | X | TWW  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | 52 |   | X |   |   | X | P    |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Kontrollnummer Erzeuger 2

| Feststoffkessel |                                                              |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--|
| 0               | Kein Feststoffkessel                                         |  |
| 1               | Feststoffkessel, Kesselpumpe                                 |  |
| 2               | Feststoffkessel, Kesselpumpe, Einbindung Trinkwasserspeicher |  |

## Kontrollnummer Speicher

| Pufferspeicher |                     | Trinkwasserspeicher |                          |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 0              | Kein Pufferspeicher | 0                   | Kein Trinkwasserspeicher |
| 1              | Pufferspeicher      | 1                   | Elektroeinsatz           |

Tabelle 3: Kontrollnummern für Erzeuger 1/2, Speicher und Heizkreise

|  |   |                                                     |    |                                            |
|--|---|-----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
|  | 2 | Pufferspeicher, Solaranbindung                      | 2  | Solaranbindung                             |
|  | 4 | Pufferspeicher, Erzeugersperrventil                 | 4  | Ladepumpe                                  |
|  | 5 | Pufferspeicher, Solaranbindung, Erzeugersperrventil | 5  | Ladepumpe, Solaranbindung                  |
|  |   |                                                     | 13 | Umlenkventil                               |
|  |   |                                                     | 14 | Umlenkventil, Solaranbindung               |
|  |   |                                                     | 16 | Vorregler, ohne Tauscher                   |
|  |   |                                                     | 17 | Vorregler, 1 Tauscher                      |
|  |   |                                                     | 19 | Zwischenkreis, ohne Tauscher               |
|  |   |                                                     | 20 | Zwischenkreis, 1 Tauscher                  |
|  |   |                                                     | 22 | Ladepumpe/Zwischenkreis, ohne Tauscher     |
|  |   |                                                     | 23 | Ladepumpe/Zwischenkreis, 1 Tauscher        |
|  |   |                                                     | 25 | Umlenkventil, Zwischenkreis, ohne Tauscher |
|  |   |                                                     | 26 | Umlenkventil, Zwischenkreis, 1 Tauscher    |
|  |   |                                                     | 28 | Vorregler/Zwischenkreis, ohne Tauscher     |
|  |   |                                                     | 29 | Vorregler/Zwischenkreis, 1 Tauscher        |

Kontrollnummer Heizkreis

| Heizkreis P |                | Heizkreis 2 |                         | Heizkreis 1 |                              |
|-------------|----------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------------------|
| 0           | Kein Heizkreis | 00          | Kein Heizkreis          | 00          | Kein Heizkreis               |
| 2           | Heizkreispumpe | 02          | Heizkreispumpe          | 01          | Zirkulation über Kesselpumpe |
|             |                | 03          | Heizkreispumpe, Mischer | 02          | Heizkreispumpe               |
|             |                |             |                         | 03          | Heizkreispumpe, Mischer      |

(6220)

Anzeige der aktuellen Software-Version.

## LPB-System

**Geräteadresse/  
Segmentadresse  
(6600, 6601)**

Die zweiteilige LPB-Adresse des Reglers setzt sich aus der 2-stelligen Segmentnummer und der 2-stelligen Gerätenummer zusammen.

**Busspeisung Funktion  
(6604)**

*Aus:* die Stromversorgung des Bussystems erfolgt nicht durch den Regler.  
*Automatisch:* die Stromversorgung des Bussystems wird durch den Regler entsprechend des Leistungsbedarfs des Bussystems ein- und ausgeschaltet.

**Busspeisung Status  
(6605)**

*Aus:* die Stromversorgung des Bussystems durch den Regler ist momentan inaktiv.  
*Ein:* die Stromversorgung des Bussystems durch den Regler ist momentan aktiv.

**Wirkbereich  
Umschaltungen  
(6620)**

Ist unter Progr.-Nr. 6221 und 6223 jeweils die Einstellung Zentral aktiviert, kann für diese Einstellung der Wirkbereich eingestellt werden. Folgende Einstellungen sind möglich:

*Segment:* die Umschaltung erfolgt bei allen Reglern im selben Segment.

*System:* die Umschaltung erfolgt bei allen Reglern im ganzen System (also in allen Segmenten). Der Regler muss sich im Segment 0 befinden!

# Programmierung

## Sommerumschaltung (6621)

*Lokal:* der lokale Heizkreis wird in Abhängigkeit von Prog.-Nr. 730, 1030 oder 1330 ein- und ausgeschaltet.

*Zentral:* in Abhängigkeit von der in Prog.-Nr. 6620 gemachten Einstellung werden entweder die Heizkreise im Segment oder im ganzen System ein- und ausgeschaltet.

## Betriebsartumschaltung (6623)

*Lokal:* der lokale Heizkreis wird ein- und ausgeschaltet.

*Zentral:* in Abhängigkeit von der in Prog.-Nr. 6620 gemachten Einstellung werden entweder die Heizkreise im Segment oder im ganzen System ein- und ausgeschaltet.

## Manuelle Erzeugersperre (6624)

*Lokal:* der lokale Erzeuger wird gesperrt.

*Segment:* alle Erzeuger der Kaskade werden gesperrt.

## Trinkwasserzuordnung (6625)

Diese Einstellung ist nur dann notwendig, die Steuerung der Trinkwasserbereitung durch ein Heizkreis-Zeitprogramm erfolgt (siehe Prog.-Nr. 1620 und 5061)

*Lokale Heizkreise:* die Trinkwasserbereitung erfolgt nur für den lokalen Heizkreis.

*Alle Heizkreise im Segment:* die Trinkwasserbereitung erfolgt für alle Heizkreise im Segment.

*Alle Heizkreise im System:* die Trinkwasserbereitung erfolgt für alle Heizkreise im System.



Bei allen Einstellungen werden auch Regler für die Trinkwasserbereitung berücksichtigt, die sich im Ferienstatus befinden.

## Uhrbetrieb (6640)

Mit dieser Einstellung wird die Wirkung der Systemzeit auf die Zeiteinstellung des Reglers festgelegt. Folgende Einstellungen sind möglich:

*Autonom:* die Uhrzeit kann am Regler verstellt werden. Die Uhrzeit des Reglers wird nicht an die Systemzeit angepasst.

*Slave ohne Fernverstellung:* die Uhrzeit kann am Regler nicht verstellt werden. Die Uhrzeit des Reglers wird automatisch laufend an die Systemzeit angepasst.

*Slave mit Fernverstellung:* die Uhrzeit kann am Regler verstellt werden. Gleichzeitig wird die Systemzeit angepasst, da die Änderung vom Master übernommen wird. Die Uhrzeit vom Regler wird dennoch laufend an die Systemzeit angepasst.

*Master:* Die Uhrzeit kann am Regler verstellt werden. Die Uhrzeit des Reglers ist Vorgabe für das System. Die Systemzeit wird angepasst.

## Aussentemperatur Lieferant (6650)

In der LPB-Anlage ist nur ein einziger Aussentemperaturfühler notwendig. Dieser liefert das Signal über den LPB an die Regler ohne Fühler. In der Anzeige erscheint als erste Zahl die Segmentnummer und als zweite die Gerätenummer.

### Fehler

Erscheint im Display das Zeichen , liegt ein Fehler vor und die entsprechende Fehlermeldung kann über die Infotaste abgerufen werden.

## Reset Alarmrelais (6710)

Über diese Einstellung wird ein als Alarmrelais programmiertes Ausgangsrelais QX zurückgesetzt.

## Temperatur-Alarme (6740 - 6745)

Einstellen der Zeit, nach der eine Fehlermeldung bei anhaltender Abweichung zw. Temp.-Sollwert und Temp.-Istwert ausgelöst wird.

## Fehlerhistorie/ Fehlercodes (6800 - 6818)

Die letzten 10 Fehlermeldungen mit Fehlercode und Zeitpunkt des Fehlereintritts werden im Fehlerspeicher abgelegt.



Zur Beschreibung der Fehlercodes siehe Abschnitt *Fehlercode-Tabelle*.

### Wartung/Sonderbetrieb

## Brennerstunden Intervall (7040)

Sobald die eingestellte Zeit der Brennerstunden abläuft, erscheint eine Wartungsmeldung. Für die Meldung werden die Betriebsstunden der ersten Brennerstufe (Eingang E1) gezählt.

## Brennerstd seit Wartung (7041)

Anzeige der Brennerstunden seit der letzten Wartung. Der Wert ist in dieser unter dieser Prog.-Nr. auf 0 rücksetzbar.

## Brennerstarts Intervall (7042)

Sobald die eingestellte Anzahl der Brennerstarts abläuft, erscheint eine Wartungsmeldung. Für die Meldung werden die Starts der ersten Brennerstufe (Eingang E1) gezählt.

## Brennerstarts seit Wartung (7043)

Anzeige der Brennerstarts seit der letzten Wartung. Der Wert ist in dieser unter dieser Prog.-Nr. auf 0 rücksetzbar.

## Wartungsintervall (7044)

Einstellen der Zeit, nach der eine Wartung stattfinden soll.

## Zeit seit Wartung (7045)

Anzeige der Zeit, die seit der letzten Wartung vergangen ist.

## Abgastemperaturgrenze (7053)

Bei Überschreiten des hier eingestellte Wertes wird eine Wartungsmeldung ausgelöst und, falls konfiguriert, das Abgasrelais K17 geschlossen (Prog.-Nr. 5890-5894 und Prog.-Nr. 6030- 6032).

## Verzögerung Abgasmeldung (7054)

Eingabe eines Wertes zur verzögerten Anzeige der Wartungsmeldung und Auslösung des Abgasrelais K17.

## Ökofunktion (7119)

*Gesperrt:* der Ökobetrieb ist nicht möglich.

*Freigegeben:* der Ökobetrieb kann aktiviert werden.

## Ökobetrieb (7120)

Schaltet den Ökobetrieb ein oder aus.

## Schornsteinfeger- funktion (7130)

Der Brenner wird eingeschaltet. Damit ein möglichst dauernder Brennerbetrieb erzielt wird, ist nur die Kesseltemperatur-Maximalbegrenzung als Ausschaltpunkt aktiv. Alle angeschlossenen Verbraucher sind vorerst gesperrt, damit der Kessel möglichst schnell den Minimalwert von 64°C erreicht. Ist der Minimalwert von 64°C erreicht, werden die vorhandenen Heizkreise mit einer Pflichtlast nach und nach eingeschaltet, damit die vom Kessel produzierte Wärme abgenommen wird und so der Brenner eingeschaltet bleibt.

Während aktivierter Schornsteinfegerfunktion bleibt die Kesseltemperatur-Maximalbegrenzung aus Sicherheitsgründen wirksam.

## Handbetrieb (7140)

Schaltung der Reglerausgänge auf einen vordefinierten Handbetrieb-Zustand.

| Bezeichnung     |                           | Relais   | Zustand |
|-----------------|---------------------------|----------|---------|
| Oel-/Gaskessel  | Brenner 1. Stufe          | K4       | ein     |
|                 | Brenner 2. Stufe          | K5       | ein     |
|                 | Brenner modul. Freigabe   | K4       | ein     |
|                 | Brenner modul. Auf        | Y17 (K5) | ein     |
|                 | Brenner modul. Zu         | Y18      | aus     |
|                 | Kesselpumpe               | Q1       | ein     |
|                 | Bypasspumpe               | Q12      | ein     |
|                 | Rücklaufmischer Auf/Zu    | Y7/Y8    | aus     |
| Feststoffkessel | Kesselpumpe               | Q10      | ein     |
| Solar           | Kollektorpumpe            | Q5       | aus     |
|                 | Kollektorpumpe 2          | Q16      | aus     |
|                 | Ext. Tauscherpumpe        | K9       | aus     |
|                 | Stellglied Pufferspeicher | K8       | aus     |
|                 | Stellglied Schwimmbad     | K18      | aus     |
| Trinkwasser     | Ladepumpe                 | Q3       | ein     |
|                 | Umlenkventil              | Q3       | aus     |
|                 | Durchmischpumpe           | Q32      | aus     |
|                 | Zwischenkreispumpe        | Q33      | ein     |
|                 | Vorreglermischer Auf/Zu   | Y31/Y32  | aus     |
|                 | Durchl'erhitzer Pumpe     | Q34      | ein     |
|                 | Durchl'erhitzer Auf/Zu    | Y33/Y34  | aus     |

# Programmierung

|                   |                         |                   |     |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-----|
|                   | Zirkulationspumpe       | Q4                | ein |
|                   | Elektroeinsatz          | K6                | ein |
| Pufferspeicher    | Erzeuger Sperrventil    | Y4                | aus |
|                   | Rücklaufventil          | Y15               | aus |
| Heizkreis 1 bis 3 | Heizkreispumpen         | Q2<br>Q6<br>Q20   | ein |
|                   | Mischer Auf/Zu          | Y1/Y2<br>Y5/Y6    | aus |
|                   | Heizkreispumpe 2. Stufe | Q21<br>Q22<br>Q23 | ein |
| Kühlkreis 1       | Kühlkreispumpe          | Q24               | ein |
|                   | Kühlkreismischer        | Y23/Y24           | aus |
|                   | Umlenkventil Kühlen     | Y21               | aus |
| Vorregler         | Zubringerpumpe          | Q14               | ein |
|                   | Vorreglermischer Auf/Zu | Y19/Y20           | aus |
| Hx-Pumpe          | H1-Pumpe                | Q15               | ein |
|                   | H2-Pumpe                | Q18               | ein |
|                   | H3-Pumpe                | Q19               | ein |
| Zusatzfunktionen  | Alarmausgang            | K10               | aus |
|                   | zeitprogramm 5          | K13               | aus |
|                   | Wärmeanforderung        | K27               | ein |
|                   | Speicher Umladepumpe    | Q11               | aus |

## Simulation Aussentemperatur (7150)

Simulation einer Aussentemperatur im Bereich -50°C...50°C zur Erleichterung der Inbetriebnahme und vereinfachten Fehlersuche.

## Ein-/Ausgangstests (7700 - 7912)

### Ein-/Ausgangstest

Tests zum Überprüfen der angeschlossenen Komponenten auf Funktionalität.

### Status

Anzeige des aktuellen Betriebszustandes der Anlage.

## Status Heizkreis 1/2/P (8000 - 8002)

Folgende Meldungen sind unter Status Heizkreis 1/2/P möglich:

| Anzeige                     | Abhängig von                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ---                         | Normaler Betrieb                                              |
| Wächter angesprochen        |                                                               |
| Handbetrieb aktiv           | Handbetrieb aktiv                                             |
| Estrichfunktion aktiv       | Estrichfunktion aktiv                                         |
| Überhitzschutz aktiv        | Vorlauftemperatur des Heizkreises zu hoch                     |
| Eingeschränkt, Kesselschutz |                                                               |
| Eingeschränkt, TWW-Vorrang  |                                                               |
| Eingeschränkt, Puffer       |                                                               |
| Zwangsabnahme Puffer        |                                                               |
| Zwangsabnahme Puffer        | Übertemperaturableitung aktiviert                             |
| Zwangsabnahme TWW           | Übertemperaturableitung aktiviert                             |
| Zwangsabnahme Erzeuger      | Übertemperaturableitung aktiviert                             |
| Nachlauf aktiv              | Nachlauf aktiv                                                |
| Einschaltopt+Schnellaufheiz |                                                               |
| Einschaltoptimierung        |                                                               |
| Schnellaufheizung           |                                                               |
| Heizbetrieb Komfort         | Schaltprogramm, Betriebsart, Präsenztaste                     |
| Heizbetrieb Reduziert       | Schaltprogramm, Ferienprogramm, Betriebsart, Präsenztaste, H1 |
| Raumfrostschutz aktiv       | Ferienprogramm, Betriebsart, H1                               |
| Vorlauffrostschutz aktiv    |                                                               |
| Anlagenfrostschutz aktiv    | Aussentemperatur zu niedrig                                   |



| Anzeige               | Abhängig von                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Sommerbetrieb         |                                                               |
| Tages-Eco aktiv       |                                                               |
| Absenkung Reduziert   | Schaltprogramm, Ferienprogramm, Betriebsart, Präsenztaste, H1 |
| Absenkung Frostschutz | Ferienprogramm, Betriebsart, H1                               |
| Raumtemp'begrenzung   |                                                               |

## Status Trinkwasser (8003)

Folgende Meldungen sind unter Status Trinkwasser möglich:

| Anzeige                       | Abhängig von                |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ---                           | Normaler Betrieb            |
| Wächter angesprochen          |                             |
| Handbetrieb aktiv             | Handbetrieb aktiv           |
| Frostschutz aktiv             | Aussentemperatur zu niedrig |
| Rückkühlung via Kollektor     |                             |
| Entladeschutz aktiv           | Entladeschutz aktiv         |
| Ladezeitbegrenzung aktiv      | Ladezeitbegrenzung aktiv    |
| Ladung gesperrt               |                             |
| Zwang, Max Speichertemp       |                             |
| Zwang, Max Ladetemperatur     |                             |
| Zwang, Legionellensollwert    |                             |
| Zwang, Nennsollwert           |                             |
| Ladung Elektro, Leg'sollwert  |                             |
| Ladung Elektro, Nennsollwert  |                             |
| Ladung Elektro, Red'sollwert  |                             |
| Ladung Elektro, Fros'sollwert |                             |
| Elektroeinsatz freigegeben    | Elektroeinsatz freigegeben  |
| Push, Legionellenfunktion     |                             |
| Push, Nennsollwert            |                             |
| Ladung, Legionellensollwert   | Legionellfunktion aktiv     |
| Ladung, Nennsollwert          |                             |
| Ladung, Reduziert sollwert    |                             |
| Nachlauf aktiv                | Nachlauf aktiv              |
| Geladen, Max Speichertemp     |                             |
| Geladen, Max Ladetemp         |                             |
| Geladen, Legio'temperatur     |                             |
| Geladen, Nenntemperatur       |                             |
| Geladen, Reduz'temperatur     |                             |
| Aus                           |                             |

## Status Solar (8007)

Folgende Meldungen sind unter Status Solar möglich:

| Anzeige                       | Abhängig von                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| ---                           | Normaler Betrieb                           |
| Handbetrieb aktiv             | Handbetrieb aktiv                          |
| Störung                       |                                            |
| Kollektorfrostschutz aktiv    | Kollektortemperatur zu niedrig             |
| Rückkühlung aktiv             | Rückkühlung via Kollektor aktiv            |
| Max Speichertemp erreicht     | Speicher bis zur Sicherheitstemp. geladen  |
| Verdampfungsschutz aktiv      | Kollektorpumpe zu hoch, Kollektorpumpe aus |
| Überhitzschutz aktiv          | Kollektorüberhitzschutz und Pumpe Aus      |
| Lad'ng TWW+Puffer+Schwimmbad  |                                            |
| Ladung Trinkwasser und Puffer |                                            |
| Ladung Puffer und Schwimmbad  |                                            |
| Ladung Trinkwasser            |                                            |
| Ladung Pufferspeicher         |                                            |
| Ladung Schwimmbad             |                                            |
| Min Ladetemp nicht erreicht   |                                            |
| Temp'differenz ungenügend     |                                            |
| Einstrahlung ungenügend       |                                            |

# Programmierung

## Status Feststoffkessel (8008)

Folgende Meldungen sind unter Status Feststoffkessel möglich:

| Anzeige                  | Abhängig von                |
|--------------------------|-----------------------------|
| ---                      | Normaler Betrieb            |
| Störung                  |                             |
| Handbetrieb aktiv        | Handbetrieb aktiv           |
| Überhitzschutz aktiv     | Überhitzschutz aktiv        |
| Nachlauf                 | Nachlauf aktiv              |
| In Betrieb               |                             |
| Anlagenfrostschutz aktiv | Aussentemperatur zu niedrig |
| Kesselfrostschutz aktiv  | Aussentemperatur zu niedrig |
| Aus                      |                             |

## Status Pufferspeicher (8010)

Folgende Meldungen sind unter Status Pufferspeicher möglich:

| Anzeige                      | Abhängig von                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| ---                          | Normaler Betrieb                               |
| Frostschutz aktiv            | Aussentemperatur zu niedrig                    |
| Ladung Elektro, Notbetrieb   |                                                |
| Ladung Elektro, Quell'schutz |                                                |
| Ladung Elektro, Abtauen      |                                                |
| Ladung gesperrt              |                                                |
| Eingeschränkt, TWW-Vorrang   |                                                |
| Zwangsladung aktiv           | Zwangsladung aktiv                             |
| Ladung aktiv                 | Ladung aktiv                                   |
| Rückkühlung via Kollektor    | Rückkühlung via Kollektor aktiv                |
| Rückkühlung via TWW/HK's     | Rückkühlung via Trinkwasserspeicher/HK's aktiv |
| Geladen, Max Speichertemp    |                                                |
| Geladen, Max Ladetemp        |                                                |
| Geladen, Zwanglad Solltemp   |                                                |
| Geladen, Solltemperatur      |                                                |
| Geladen, Min Ladetemp        |                                                |
| Kalt                         |                                                |
| Keine Wärmeanforderung       |                                                |

## Diagnose Kaskade/ Erzeuger/Verbraucher (8100 bis 9055)

### Diagnose Kaskade/Erzeuger/Verbraucher

Anzeigen der unterschiedlichen Soll- und Istwerte, Relais-Schaltzustände und Zählerstände zu Diagnosezwecken.

### Info Option

Es werden unterschiedliche Infowerte angezeigt, diese sind abhängig vom Betriebszustand. Desweiteren wird über die Stati informiert (siehe Abschnitt *Status*).

## 9.6 Fehlercode-Tabelle

Tabelle 4: Fehlercode und SW-Diagnosecode

| Fehlercode | Fehlerbeschreibung                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 10         | Außentemperatur Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch               |
| 20         | Kesseltemperatur 1 Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch            |
| 25         | Feststoffkesseltemperatur Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch     |
| 26         | Gemeinsame Vorlauftemperatur Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch  |
| 28         | Abgastemperatur Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch               |
| 30         | Vorlauftemperatur 1 Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch           |
| 32         | Vorlauftemperatur 2 Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch           |
| 38         | Vorlauftemperatur Vorregler Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch   |
| 40         | Rücklauftemperatur 1 Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch          |
| 46         | Rücklauftemperatur Kaskade Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch    |
| 47         | Gemeinsame Rücklauftemperatur Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch |
| 50         | TWW-Fühler 1 Kurzschluss oder -Unterbruch                         |
| 52         | TWW-Fühler 2 Kurzschluss oder -Unterbruch                         |
| 54         | TWW-Vorregler Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch                 |
| 57         | TWW-Zirkulationstemperatur Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch    |
| 60         | Raumtemperatur 1 Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch              |
| 65         | Raumtemperatur 2 Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch              |
| 68         | Raumtemperatur 3 Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch              |
| 70         | Pufferspeichertemperatur 1 Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch    |
| 71         | Pufferspeichertemperatur 2 Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch    |
| 72         | Pufferspeichertemperatur 3 Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch    |
| 73         | Kollektortemperatur 1 Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch         |
| 74         | Kollektortemperatur 2 Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch         |
| 81         | Kurzschluss am LPB-Bus oder keine Busspeisung                     |
| 82         | Adresskollision auf dem LPB-Bus                                   |
| 83         | BSB-Draht Kurzschluss                                             |
| 84         | BSB-Adresskollision                                               |
| 85         | BSB-Funk Kommunikationsfehler                                     |
| 98         | Erweiterungsmodul 1 (Sammelfehler)                                |
| 99         | Erweiterungsmodul 2 (Sammelfehler)                                |
| 100        | Zwei Uhrzeitmaster (LPB)                                          |
| 102        | Uhrzeitmaster ohne Gangreserve (LPB)                              |
| 105        | Brennerbetriebsstunden seit letzter Wartung überschritten         |
| 105        | Inbetriebsetzungen seit letzter Wartung überschritten             |
| 105        | Monate seit letzter Wartung überschritten                         |
| 105        | Flammenionisationsstrom-Grenze überschritten                      |
| 110        | STB Unterbruch                                                    |
| 110        | STB Abschaltetemperatur überschritten (el. STB).                  |
| 110        | Unterbruch (STB oder intern; z.B. durch Ventilkurzschluss)        |
| 110        | El. STB hat ausgelöst (Nacherwärmung)                             |
| 110        | El. STB hat ausgelöst (Nacherwärmung)                             |
| 117        | Obere Druckgrenze überschritten                                   |
| 118        | Kritische untere Druckgrenze unterschritten                       |
| 121        | Vorlauftemperaturalarm Heizkreis 1                                |
| 122        | Vorlauftemperaturalarm Heizkreis 2                                |
| 126        | Trinkwasser-Ladeüberwachung Alarm                                 |
| 127        | Legionellentemperatur ist nicht erreicht worden                   |
| 131        | Brennerstörung                                                    |
| 146        | Konfigurationsfehler (Sammelfehler)                               |
| 171        | Alarmkontakt 1 (H1) aktiv                                         |
| 172        | Alarmkontakt 2 (H2) aktiv                                         |

# Programmierung

Tabelle 4: Fehlercode und SW-Diagnosecode

| Fehlercode | Fehlerbeschreibung                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 173        | Alarmkontakt 3 (EX2/230VAC) aktiv                                  |
| 174        | Alarmkontakt 4 (H3) aktiv                                          |
| 176        | Obere Druckgrenze 2 überschritten                                  |
| 177        | Kritische untere Druckgrenze 2 unterschritten                      |
| 178        | Temperaturwächter Heizkreis 1                                      |
| 179        | Temperaturwächter Heizkreis 2                                      |
| 217        | Fühler-/Sensorfehler (Sammelmeldung)                               |
| 218        | Drucküberwachung (Sammelmeldung)                                   |
| 243        | Schwimmbadtemperatur Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch           |
| 320        | TWW Ladetemperatur Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch             |
| 321        | Durchl'erhitzer Zapftemperatur Fühler-Kurzschluss oder -Unterbruch |
| 322        | Obere Druckgrenze 3 überschritten                                  |
| 323        | Kritische untere Druckgrenze 3 unterschritten                      |
| 324        | BX gleiche Fühler                                                  |
| 325        | BX/Erweiterungsmodul gleiche Fühler                                |
| 326        | BX/Mischergruppe gleiche Fühler                                    |
| 327        | Erweiterungsmodul gleiche Funktion                                 |
| 328        | Mischergruppe gleiche Funktion                                     |
| 329        | Erweit'modul/Mischergruppe gleiche Funktion                        |
| 330        | Fühler BX1 keine Funktion                                          |
| 331        | Fühler BX2 keine Funktion                                          |
| 332        | Fühler BX3 keine Funktion                                          |
| 333        | Fühler BX4 keine Funktion                                          |
| 334        | Fühler BX5 keine Funktion                                          |
| 335        | Fühler BX21 keine Funktion                                         |
| 336        | Fühler BX22 keine Funktion                                         |
| 337        | Fühler BX1 keine Funktion                                          |
| 338        | Fühler BX12 keine Funktion                                         |
| 339        | Kollektorpumpe Q5 fehlt                                            |
| 340        | Kollektorpumpe Q16 fehlt                                           |
| 341        | Kollektorpumpe B6 fehlt                                            |
| 342        | Solar TWW-Fühler b31 fehlt                                         |
| 343        | Solareinbindung fehlt                                              |
| 344        | Solarstellglied Puffer K8 fehlt                                    |
| 345        | Solarstellglied ASchwimmbad K18 fehlt                              |
| 346        | Feststoffkesselpumpe Q10 fehlt                                     |
| 347        | Feststoffkessel Vergleichsfühler fehlt                             |
| 348        | Feststoffkessel Adressfehler                                       |
| 349        | Pufferrücklaufventil Y15 fehlt                                     |
| 350        | Pufferspeicher Adressfehler                                        |
| 351        | Vorregler/Zubringerpumpe Adressfehler                              |
| 352        | Hydraulische Weiche Adressfühler                                   |
| 353        | Kaskadenfühler B10 fehlt                                           |

10. Raum für Notizen

# Index

## A

Abmessungen Solarsystemregler ISR SSR 5  
Allgemeine Sicherheitshinweise 4  
Ändern von Parametern 36  
Anlagenfrostschutz 90  
Anwendungsbeispiel  
    SOB/L/TE C 14  
    Trinkwasserladesystem 20  
    WGB C/D 8  
Anzeigen 32  
Auto Erzeugersperre 81  
Automatikbetrieb 33

## B

Bedieneinheit 64  
Bedienelemente 31  
Bedienung 31, 33  
Betriebsart 66  
Binding 65  
Busleitungen 27  
Busverbindung 28

## D

Dauerbetrieb 33  
Diagnose 98

## E

Ein-/Ausgangstest 96  
Eingänge H1/H2 88  
Einstellebenen 35  
Einstelltafel 37  
Elektrischer Anschluss allgemein 27  
Elektroeinsatz 83  
EMV-gerechte Installation 29  
Erklärungen zur Parameterliste 63  
Erstinbetriebnahme 30  
Estrich-Funktion 72

## F

Fehler 94  
    Temperatur-Alarm 94  
Fehleranzeige 64  
Fehlercode 99  
Fehlermeldung 34  
    Tabelle 99  
Ferienprogramme 66  
Feststoffkessel 81  
Frostschutzmittel 80  
Frostschuttsollwert 66  
Fühlereingänge BX21/BX22 88, 90  
Führungsstrategie 77  
Funk 65

## G

Geräteadresse 93  
Geräte-Version 65  
Grundeinstellung aktivieren 64  
Grundeinstellung sichern 64

## H

Handbetrieb 95  
Heizbetrieb einstellen 33  
Heizkennlinie  
    Adaption 67  
    Diagramm 67  
    Steilheit 66  
Heizkennlinien-Steilheit 67  
Heizkreise 66  
Hx-Pumpe 76

## I

Inbetriebnahme 30  
Inbetriebnahme-Menü 30  
Informationen anzeigen 34  
Installation 27  
ISR SSR anschliessen 28

## K

Kabelart 29  
Kaskade 77  
Kennlinie Verschiebung 67  
Komfort-Sollwert 33  
Konfiguration 84  
    Fühlereingänge BX21/BX22 88, 90  
    Funktion Eingänge H1/H2 88  
    Korrektur Aussenfühler 90  
    Relaisausgang 90  
    Trinkwasser-Sensor 84  
    Trinkwasser-Stellglied 84  
Kontrollnummern 91  
Korrektur Aussenfühler 90

## L

Ladung 83  
Legionellenfunktion 75  
Leitungslängen 27  
LPB-System 93

## M

Mischer 22  
Modulierende Trinkwasserladepumpe 20  
Montage 25

## N

Netzleitungen 27

## P

Programmierung 35  
    Einstellebenen 35  
    Menüpunkte 35  
    Vorgehen 35  
Pufferspeicher 81

## R

Raumeinfluss 68  
Raumsollwert einstellen 33  
Reduziert-Sollwert 33  
Relaisausgang 90

Relaisausgänge 86  
Reset Alarmrelais 94

## **S**

Schaltplan 7  
Schnellabsenkung 70  
Schnellaufheizung 69  
Schutzbetrieb 33  
Segmentadresse 93  
Software-Version 91  
Solar 78  
Sommer-/ Winterheizgrenze 67  
Sommer/Winter-Umschaltautomatik 33  
Sommerzeit 63  
Speicherladesystem 20, 22  
Speichersollwerte 80  
Sperre  
    Programmierung 64  
Sperre Bedienung 64  
Status 96  
Status Feststoffkessel 98  
Status Heizkreis 1/2/P 96  
Status Pufferspeicher 98  
Status Solar 97  
Status Trinkwasser 97  
Symbole im Display 32

## **T**

Tagesheizgrenze 68  
Tages-Heizgrenzenautomatik 33  
Technische Daten Solarsystemregler ISR SSR 6  
Trinkwasser 74  
    Freigabe 74  
    Ladevorgang 74  
    Zirkulationspumpe Freigabe 75  
Trinkwasser Durchlauferhitzer 84  
Trinkwasserbetrieb einstellen 33  
Trinkwasserspeicher 83

## **V**

Verlegen der Leitungen im Gehäuse 27  
Verwendete Symbole 3

## **W**

Wartung/Service 94  
Werkseinstellungen wiederherstellen 34, 64

## **Z**

Zeitprogramme 65  
Zirkulationspumpe Freigabe 75

